

MAT 146 · CÁLCULO I · UFV

Apostila limpa de Cálculo I

Modelos de crescimento e decisão
para entender o armazém sem perder
o raciocínio matemático.

Agronegócio Seu Tonho, do armazém

sacas, armazenagem, frete e margem

MAT 146
CÁLCULO I · UFV

02 / 11
APOSTILA CONTEXTUALIZADA

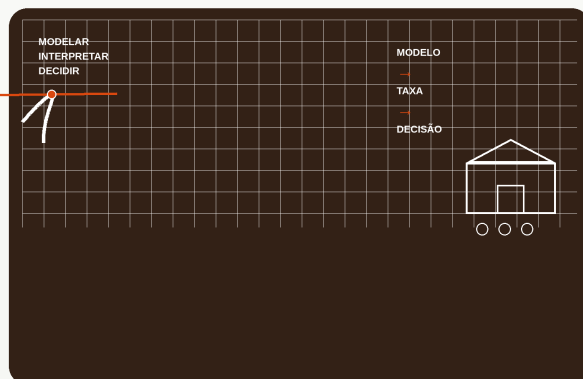
Agronegócio

ARMAZÉM, FRETE E MARGEM

Modelos para perdas, estoque, logística e decisões de safra.

∫
f'
lim

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA MODELAGEM + GABARITO UNIDADES + PLAUSIBILIDADE



SEU GUIA

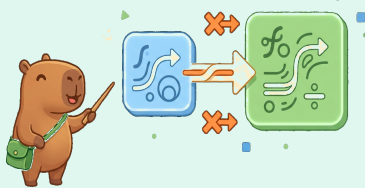
Seu Tonho, do armazém

"O estoque conta uma história; a taxa mostra como ela evolui."

v5.0

NÚMEROS FICTÍCIOS DE TREINO · REVISE COMO DOCENTE · DECLARE O USO DE IA





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

CÁLCULO I NO ARMAZÉM DO SEU TONHO

Livro didático interativo e ilustrado — MAT 146 · Agronegócio · UFV

Para quem acha matemática difícil. Passo a passo, exemplos da sua área, zero vergonha de errar.

Apresentação: quem é Seu Tonho?

Prazer. Eu sou o **Seu Tonho**.

Eu tenho um armazém na beira da estrada. Compro do produtor. Vendo para a cooperativa. Pago frete. Pago armazenagem. Anoto margem no caderno.

Eu não sei o que é "limite". Mas eu sei o que é **teto de produção**.

Eu não falo "derivada". Mas eu pergunto todo dia: "**quanto me custa a próxima saca?**"

Eu não falo "integral". Mas eu somo **fatia por fatia** no fim do mês.

Eu não falo "equação diferencial". Mas eu sei que **quanto mais tenho estocado, mais perco se estragar**.

Neste livro, eu ando com você. Cada capítulo começa com um caso meu. Cada conta termina com uma decisão minha.

Você não vai decorar fórmula. Você vai **decidir comigo**.

Combinado?

— *Seu Tonho do armazém.*

Como usar este livro (leia em 5 minutos)

Seu contrato de estudo

Você assina com você mesmo:

1. Eu vou **tentar antes de olhar** o gabarito.
2. Eu vou **errar sem vergonha** e anotar o erro.
3. Eu vou estudar em **ciclos curtos**, não em maratonas.
4. Eu vou **responder com frase e unidade**, não só número.
5. Se divergir do que o professor disse, **vale o professor e o programa oficial**.

Escreva seu nome aqui: _____ Data de início: _____ / _____ / _____

O ciclo de 25 minutos (use sempre)

1. **5 min — Revisar.** Leia o mapa mental da unidade. Fale em voz alta.
2. **10 min — Entender.** Leia 1 tópico e 1 exemplo resolvido. Tampe e refaça.
3. **7 min — Fazer.** Faça 1 a 2 exercícios sem olhar. Pode errar.
4. **3 min — Conferir.** Abra o gabarito em bloco de gabarito. Anote o erro no caderno.

Você repete esse ciclo. Um por vez. Sem pressa. Sem culpa.

Como funcionam os gabaritos

Exemplo de como aparece:

Exemplo de caixa de gabarito (clique)

Resposta aqui, com passo a passo. Você só abre depois de tentar.

Os boxes que você vai encontrar

- **PAUSA PARA VOCÊ** — pare e complete. Tem linha _____ para você pensar.
- **ERRO CLÁSSICO** — o erro que todo mundo comete. Leia para não cometer.
- **CURIOSIDADE** — um detalhe que ajuda a memorizar.
- **CONEXÃO COM SEU CURSO** — onde isso aparece no Agronegócio de verdade.
- **MAPA MENTAL — MAPA MENTAL** — resumo visual no início de cada unidade.
- **NADA É ÓBVIO** — aquilo que parece óbvio e derruba prova.

O que você precisa

- Caderno de errata. Caneta. Calculadora simples. 30 minutos por dia.

Trilha de níveis N0 → N3 (como subir do básico ao complexo)

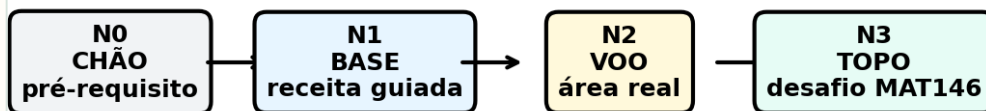
Seu Tonho diz: "Ninguém carrega 60 sacas no primeiro dia. Primeiro você levanta 1 saca (N0), depois leva o carrinho (N1), depois confere a tabela do mês (N2) e só então decide a venda grande (N3)."

- **N0 — Aquecer (reconhecer).** Ler, apontar, repetir com as palavras. Sem conta nova. Exemplo: "o que é teto?".
- **N1 — Fazer com modelo (imitar).** Refazer um exemplo resolvido com números trocados. Receita na mão.
- **N2 — Aplicar na tabela (usar dado fictício).** Buscar número na TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO ARMAZÉM EXEMPLO, converter unidade e interpretar.

- **N3 — Decidir (desafio).** Comparar dois cenários, justificar com frase + unidade e dizer o que o Tonho faria.

Regra da trilha: só suba de nível se acertar 2 seguidas do nível atual. Errou? Desça 1 nível, refaça, suba de novo. Sem vergonha.

Sua trilha em cada unidade: do chão ao topo, sem pular degrau



Regra: só suba de nível quando acertar 2 seguidas sem olhar a receita.

Figura fig14 — Trilha de níveis N0 a N3. Descrição: escada com 4 degraus ilustrados com sacas: N0 uma saca solta, N1 carrinho com sacas, N2 caderno com tabela, N3 armazém cheio com selo de decisão. Leitura: comece sempre no N0 da unidade. N2 sempre pede tabela ou unidade explícita. N3 sempre termina com frase de decisão do tipo "compensa / não compensa porque...".

Vamos começar?

1. Bem-vindo(a)

1. Bem-vindo(a)

Se você já pensou "eu não sirvo para matemática": respire. Você já repetiu disciplina, já travou em prova — e mesmo assim chegou até a universidade. Isso conta.

As regras desta apostila:

1. **Errar é parte do método.** Toda resolução tem fases: tentar, errar, entender o porquê, refazer. Errar sem vergonha é mais rápido do que travar por medo.
2. **Um conceito por tópico.** Nada de oito ideias novas na mesma página. Se sobrar dúvida, o gabarito explica.
3. **Jargão traduzido.** Palavra difícil aparece entre parênteses (derivada = taxa; integral = soma de fatias) com a tradução para gente comum.
4. **Conta primeiro, fórmula depois.** Cada assunto começa com exemplos do **Agronegócio** — dose/ha, produtividade sc/ha, custo por hectare, crescimento de planta, decaimento em armazenamento, chuva acumulada, margem — com números rotulados de exemplo.

Mapa das 5 unidades do MAT 146

Un.	Nome oficial	Tradução honesta	Pergunta que responde
1	Limites e Continuidade	"O que acontece PERTO de um ponto — e no infinito"	A produtividade se aproxima de um teto ? O custo tem "pulo"?

Un.	Nome oficial	Tradução honesta	Pergunta que responde
2	Derivadas	Taxa instantânea: quanto varia AGORA	Qual o custo marginal por hectare ? Quanto a produtividade mudou neste ciclo ?
3	Aplicações da Derivada	Máximos, mínimos e crescimento	Qual a dose ótima ? Onde o custo médio para de cair ? Quanto produzir para o ponto de equilíbrio ?
4	Integrais	Somar fatias (área embaixo da curva)	Se tenho a taxa de chuva/custo, quanto acumulou no período?
5	Aplicações da Integral / EDO separáveis	Área sob curva + crescer/decair proporcional	A planta/biomassa cresce em proporção ao que é? A qualidade decai na mesma lógica?

Fluxo da disciplina em uma frase: limite (beirada/assíntota) → derivada (taxa) → otimização (melhor ponto) → integral (soma de fatias) → modelo crescer/decair ($dy/dx = ky$).

Dica de ouro multirrepetente: você não precisa "ser bom em matemática". Você precisa de um **roteiro**. Esta apostila é o roteiro. Siga na ordem.

2. Cap 0 — KIT DE FUNDO (sua caixa de ferramentas)

Seu Tonho diz: "Antes de pesar saca, a gente confere a balança. Antes do Cálculo, a gente confere fração, potência e função."

2.0 Analogias do agronegócio (guarde estas imagens)

Você vai usar estas imagens o livro inteiro:

1. **Função é o caderno do armazém.** Entra saca. Sai conta. Cada entrada tem uma saída. Sem mágica.
2. **Limite é o teto do silo.** Você enche, enche, e chega perto do teto. Você beira. Você não passa.
3. **Derivada é o preço da próxima saca.** Não é a média do mês. É quanto muda **agora**, na próxima unidade.
4. **Integral é somar fatia por fatia.** Cada dia de chuva é uma fatia. No fim, você soma tudo.
5. **EDO é a regra do armazém cheio.** Quanto mais você tem guardado, mais você pode ganhar — ou perder. O ritmo depende do estoque.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** repita em voz alta: "Função é _____. Limite é _____. Derivada é _____. Integral é _____." Escreva do seu jeito: _____

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** cadeia produtiva = sequência de funções. Cada etapa transforma entrada em saída: insumo vira planta, planta vira saca, saca vira receita, receita menos custo vira margem. Frete e armazenagem entram como custos em cada passagem.

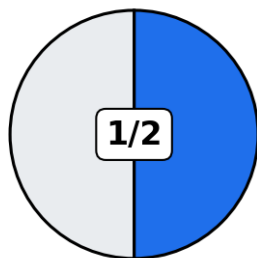
2.1 Frações (sem drama)

- **Mesmo denominador, somar:** $2/5 + 1/5 = 3/5$ (soma só o de cima).
- **Denominadores diferentes:** $1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12$ (denominador comum = 12).
- **Multiplicar:** $(2/5) \times (15/8) = (2 \times 15)/(5 \times 8) = 30/40 = 3/4$ (corta o que dá).
- **Dividir = multiplicar pelo inverso:** $(2/5) \div (3/7) = (2/5) \times (7/3) = 14/15$.

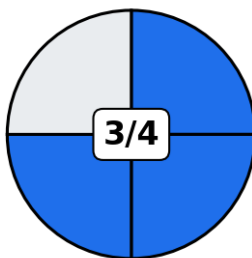
- **Expoente negativo vira fração:** $x^{-2} = 1/x^2$.

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

1/2 = metade



3/4 = quase tudo



5/6

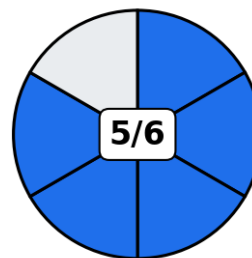


Figura fig08 — Fração é fatia. Descrição: pizza redonda dividida em 8 fatias iguais com 3 fatias destacadas (3/8), ao lado uma saca dividida em partes para mostrar numerador e denominador. Leitura: numerador conta fatias marcadas, denominador conta o total. Toda conta de fração do Cap 0 pode ser conferida desenhando a pizza ou a saca fatiada.

2.1b Unidades e leitura de tabelas (não pule!)

Seu Tonho diz: "Número sem unidade é saca sem etiqueta. Você não sabe se é quilo, saca ou real. E tabela sem leitura é caderno fechado."

Unidades que você vai ver (todas com número de exemplo):

- **sc/ha** = sacas por hectare (produtividade).
- **R\$/ha, R\$/sc, R\$/km** = reais por hectare, por saca, por quilômetro (custo, preço, frete).
- **dose** = unidade de dose de exemplo (não é receituário real).
- **dias** = dias de ciclo após o plantio (modelo).
- **mm, mm/h** = milímetros de chuva e milímetros por hora (taxa).

Como ler a tabela (3 passos):

1. Leia o **cabeçalho**: o que é cada coluna e qual a unidade?
2. Leia **uma linha por vez**: fixe o dia/semana e atravesse a linha até a coluna pedida.
3. Responda com **número + unidade + dia**: "no dia 4 entraram 95 sacas (número de exemplo)".

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: na tabela abaixo, quantas sacas entraram no dia 3? _____. E qual foi a chuva do dia 6? _____ mm.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO**: somar colunas com unidades diferentes (sacas + R\$). Unidade diferente não soma. Confira a etiqueta antes.

TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO ARMAZÉM EXEMPLO (12 linhas fictícias)

Todos os valores abaixo são **número de exemplo** (fictícios, criados para treinar conta e leitura de tabela). Nenhum dado oficial, CONAB, levantamento ou parâmetro de manejo é afirmado aqui.

Dia	Sacas recebidas (sc)	Preço/sc (R\$, exemplo)	Frete dia (R\$, exemplo)	Chuva dia (mm, exemplo)	Custo armazenagem dia (R\$, exemplo)
1	80	42,0	120	4	50

Dia	Sacas recebidas (sc)	Preço/sc (R\$, exemplo)	Frete dia (R\$, exemplo)	Chuva dia (mm, exemplo)	Custo armazenagem dia (R\$, exemplo)
2	95	41,5	135	12	52
3	70	43,0	110	0	54
4	95	42,5	135	8	56
5	110	41,0	150	14	58
6	60	44,0	100	2	60
7	85	42,0	125	6	62
8	100	40,5	140	18	64
9	75	43,5	115	5	66
10	90	42,0	130	10	68
11	105	41,0	145	16	70
12	65	44,5	105	3	72

Leitura da tabela: cada linha é um dia fictício do armazém. As trilhas N2 das Unidades 1 a 5 usam esta tabela: você vai buscar, somar, tirar média e comparar dias. Dica do Tonho: tampe a tabela com a mão e destampe só a linha pedida. Tabela grande assusta; linha única resolve.

2.2 Potências (expoentes)

Regra	Exemplo (número de exemplo)
Multiplicar mesma base: soma expoentes	$x^3 \cdot x^2 = x^5$
Dividir mesma base: subtrai expoentes	$x^5 \div x^3 = x^2$
Potência de potência: multiplica expoentes	$(x^3)^2 = x^6$
Expoente 0	$x^0 = 1 \ (x \neq 0)$
Denominador = expoente negativo	$1/x^4 = x^{-4}$
Raiz = expoente fracionário	$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$

Regra de ouro do Cálculo I: a derivada de x^n é $n \cdot x^{(n-1)}$ (desce o número na frente e diminui 1 no expoente). Você vai usá-la mil vezes.

2.3 Raiz quadrada

- $\sqrt{64} = 8$ porque $8 \times 8 = 64$.
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \rightarrow \sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$.
- **Conjugado** (amigo da racionalização): $(\sqrt{A} - \sqrt{B}) \cdot (\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$. Exemplo: $(\sqrt{13} - 3)(\sqrt{13} + 3) = 13 - 9 = 4$.

2.4 Sinal e parênteses (onde mora metade dos erros)

- $-(5 - 8) = -5 + 8 = 3$ (troca o sinal de tudo dentro).

- $(-4)^2 = 16$, mas $-4^2 = -16$ (o quadrado só cobre o 4 se não houver parênteses).
- Ao expandir: $-x(x - 6) = -x^2 + 6x$ (não é $-6x$).

2.5 Função em 20 segundos

Função = **máquina de transformar entrada em saída.**

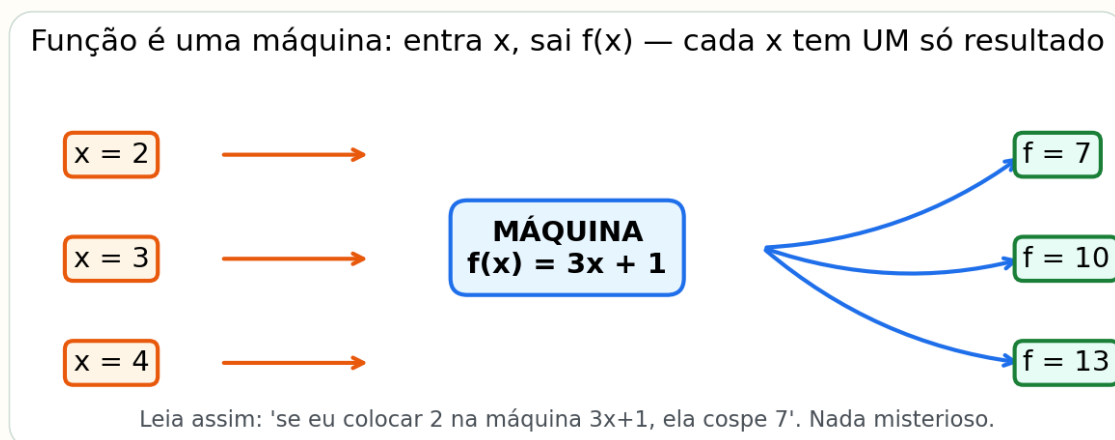


Figura fig01 — Função é uma máquina. Descrição: desenho simples de uma máquina com funil de entrada (dose, dias, hectares) e saída (produtividade, custo, margem). Você coloca x . A máquina aplica a regra. Sai $f(x)$. Guarde esta imagem: todo o Cálculo I é perguntar "o que sai perto daqui?", "quanto muda agora?" e "quanto acumulou?" sobre essa máquina.

- Entrada: x ou t (doses, hectares, dias, mm...).
- Saída: $f(x)$ (produtividade, custo, chuva, margem...).
- Exemplo (número de exemplo): $C(x) = 80 + 15x$. Entrada $x = 10 \rightarrow$ saída $C(10) = 80 + 150 = 230$.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se $C(x) = 80 + 15x$, quanto vale $C(4)$? Conta aqui: _____. Resposta no mini-gabarito do fim do capítulo.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** trocar entrada e saída. Pergunta "qual a dose para produtividade 170?" Não é $D(170)$. É resolver $D(x) = 170$ para achar x .

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o nome "função" vem da ideia de "funcionar": cada entrada faz a máquina funcionar de um jeito. Uma entrada, uma saída. Sem duplicidade.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** no armazém do Tonho, a função frete é $F(d) = \text{fixo} + \text{por_km} \times d$. Entra distância. Sai custo. A função armazenagem é $A(t) = \text{diária} \times t$. Entra tempo. Sai custo. Margem = receita – custos. Três funções viram uma decisão.

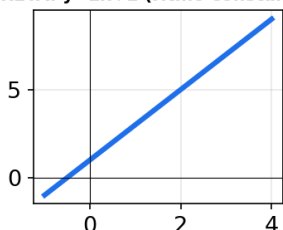
Nomenclatura de campo na mesma frase:

- **Custo/produtividade/chuva total** = o que a função devolve (total já acumulado no período).
- **Custo marginal / taxa de chuva** = a **derivada** (quanto muda **agora**, na próxima unidade).
- **Média do período** = (total no fim – total no início) ÷ período — **não** é a derivada (cuidado!).

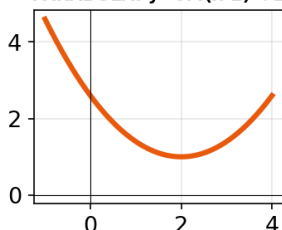
2.6 Os 5 passos para atacar um problema

Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular

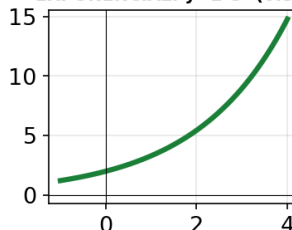
RETA: $y=2x+1$ (ritmo constante)



PARÁBOLA: $y=0.4(x-2)^2+1$



EXPONENCIAL: $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$



TETO: $y=6x/(x+2)$

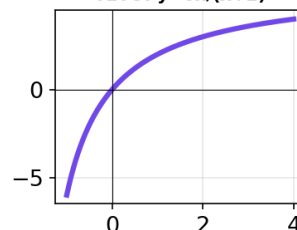


Figura fig15 — Biblioteca de funções. Descrição: prateleira do armazém com 5 "livros" ilustrados: reta (custo fixo + por unidade), parábola (resposta à dose), curva com teto (assíntota), potência/raiz e a máquina função do §2.5. Leitura: antes de derivar ou integrar, identifique em qual prateleira está a função do problema. Cada livro da prateleira tem sua regra própria, que as unidades seguintes ensinam.

Use sempre. Em qualquer unidade.

1. **Ler e marcar.** O que é entrada? O que é saída? Unidade (sc/ha, R\$/ha, dose, dias, mm)?
2. **Escolher a ferramenta.** "Perto de um ponto/assíntota/teto"? → limite. "Quanto varia agora/marginal"? → derivada. "Qual o melhor ponto/dose ótima"? → derivada + sinal. "Quanto acumulou no total"? → integral. "Cresce/decai junto com o que tem"? → $dy/dx = ky$.
3. **Escrever a expressão ANTES de calcular.** Símbolo na página > cálculo na cabeça.
4. **Calcar devagar.** Uma linha por passo. Sinal e parênteses separados.
5. **Responder com frase.** Número solto não é resposta: "a dose ótima é 20 (unidade de dose, número de exemplo) com produtividade de 170 sc/ha".

Quando travar: faça o passo 1 em voz alta. Se não souber a ferramenta, volte ao mapa do §1.

2.7 NADA É ÓBVIO (leia antes de seguir)

1. **0/0 não é 0. Não é 1. É um pedido de álgebra.** Quando der 0/0, fatore, cancele, racionalize.
2. **Média não é instantânea.** Média do mês não é preço da próxima saca.
3. **"Tende a" não é "chega em".** Teto se beira. Não se fura.
4. **+ C não é enfeito.** Sem + C, sua antiderivada está incompleta.
5. **Quadrado sem parênteses engana.** $-4^2 = -16$. $(-4)^2 = 16$.
6. **Derivar é uma regra por vez.** Produto, quociente e cadeia não se misturam no mesmo passo.
7. **Resposta sem unidade não é resposta.** 108 o quê? mm? sc/ha? R\$?

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** qual desses 7 você mais esquece? Escreva aqui: _____. Esse é seu alvo da semana.

2.8 Mini-treino do Kit — 10 questões rápidas

Tente todas. Depois confira no gabarito. Números de exemplo.

M1. $3/7 + 2/7 = ?$ **M2.** $1/3 + 1/4 = ?$ **M3.** $(3/4) \times (8/9) = ?$ **M4.** $(5/6) \div (2/3) = ?$ **M5.** $x^4 \cdot x^3 = ?$ E $x^7 \div x^2 = ?$ **M6.** $(x^2)^3 = ?$ E $\sqrt{81} = ?$ **M7.** $-(9 - 13) = ?$ E -3^2 vs $(-3)^2 = ?$ **M8.** Se $R(q) = 40q - q^2$, quanto vale $R(5)$? (número de exemplo) **M9.** Se $C(x) = 80 + 15x$, quanto vale $C(4)$? **M10.** Traduza: "custo marginal" é total, média ou derivada? E "chuva acumulada" é derivada ou integral?

Clique para ver o gabarito do mini-treino (Cap 0)

M1 → **5/7**. Mesmo denominador, soma em cima. **M2** → **7/12**. Denominador comum 12: $4/12 + 3/12$. **M3** → **2/3**. $(3 \times 8)/(4 \times 9) = 24/36 = 2/3$. **M4** → **5/4**. $(5/6) \times (3/2) = 15/12 = 5/4$. **M5** → **x^7 ; x^5** . Multiplicar soma. Dividir subtrai. **M6** → **x^6 ; 9**. Potência de potência multiplica. $\sqrt{81} = 9$. **M7** → **4 ; -9 vs 9**. $-(9-13) = -9+13 = 4$. $-3^2 = -9$. $(-3)^2 = 9$. **M8** → **175**. $R(5) = 200 - 25 = 175$ (número de exemplo). **M9** → **140**. $C(4) = 80 + 60 = 140$ (número de exemplo). **M10** → **derivada ; integral**. Marginal = quanto muda agora (derivada). Acumulada = soma de fatias (integral).

Se você errou M1–M7: refaça §2.1–§2.4. Se errou M8–M10: refaça §2.5.

3. Unidade 1 — Limites e Continuidade**UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE**

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo



Banner Unidade 1 — Limites e Continuidade. Descrição: silo enchendo de sacas com linha tracejada no teto e setas se aproximando sem furar.

Causo do Tonho: "Meu silo cabe 500 sacas. Quando chega em 480, 490, 495... eu já sei onde vai parar. Eu não preciso encher até transbordar para saber o teto. Limite é isso: saber onde vai parar antes de chegar lá."

DIÁRIO DO SEU TONHO — aprendendo junto com você Outro dia eu jurei que "tender a 500 sacas" era "já tenho 500 sacas" e saí vendendo teto que nem tinha (tudo número de exemplo). Errei: confundi beirar com chegar, e o comprador voltou cobrando o que faltou. Corrigi com você: tender é 480, 490, 495... chegando perto sem furar o teto. Conselho: antes de fechar negócio, pergunte "é limite ou é valor?" e confira esquerda = direita.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 1

Pergunta	Ferramenta	Sinal de que é ela
Quanto dá perto de um ponto?	Limite direto	Basta substituir, polinômio
Deu 0/0?	Fatorar / racionalizar	Cancela e tenta de novo
E se crescer sem parar ?	Limite no infinito	Olha maior expoente, acha o teto
Tem pulo na curva?	Continuidade / laterais	Esquerda tem que igualar direita

Diagrama para guardar:

[illegible]

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** com suas palavras, o que é teto produtivo?

(1) Do que se trata

Limite = o que uma função **tende a dar** quando a entrada se aproxima de um ponto — sem precisar (às vezes) chegar nele.

Notação: $\lim_{t \rightarrow a} P(t) = L$ significa: "quando t chega **perto** de a , $P(t)$ chega **perto** de L ".

Limite existe quando a beirada da esquerda e da direita **concordam**.

Continuidade = a curva **sem buraco e sem pulo** no ponto (a produtividade não "teleporta" de um valor para outro de um ciclo para o outro, no modelo).

Limite no infinito = o que acontece quando t cresce **sem parar**. Várias curvas de crescimento **estabilizam num teto** (isso se chama **assíntota** — o **teto produtivo teórico** que se "beira" sem passar).

(2) Por que importa no seu curso

Ideia do limite	Onde aparece em Agronegócio
"Perto de um ponto"	Produtividade quase em um determinado dia; vizinhança da dose ótima
"Estabiliza num teto"	Teto produtivo da lavoura/cultivo (a curva se aproxima, mas não ultrapassa)
"Sem pulo" (continuidade)	Curvas de custo/produtividade sem descontinuidade brusca no modelo
"Quase dividir por zero"	Taxas médias de produtividade que viram 0/0 quando o intervalo encolhe — a álgebra desindetermina

(3) Receita passo a passo

Receita A — limite direto (substituição direta):

1. Substitua t por a **diretamente**.
2. Se der número (e não dividir por 0), esse é o limite.

Receita B — indeterminação 0/0 (fatorar):

1. Substitua e veja se deu 0/0.
2. **Fatore** numerador e denominador (ou racionalize).
3. Cancele o fator comum.
4. Substitua de novo.

Receita C — limite no infinito (razão de polinômios):

1. Olhe o **maior expoente** do numerador e do denominador.
2. Expoentes iguais: limite = **razão dos coeficientes** do maior termo.
3. Numerador "menor": limite = **0**.
4. Numerador "maior": limite = **∞** (não estabiliza).

Receita D — continuidade:

1. Calcule o limite **pela esquerda** (valores menores que a).
2. Calcule o limite **pela direita** (valores maiores que a).
3. Para ser contínua: esquerda = direita = valor da função. Use isso para achar incógnitas (letra a).

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** Receita C pede para olhar o maior expoente. Em $(4x^3+2)/(7x^3-x)$, quem ganha? _____

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** ver $0/0$ e apertar a calculadora. A calculadora repete $0/0$. Você precisa fatorar. $0/0$ é convite, não resposta.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** "assíntota" vem do grego "não coincidir". A curva chega cada vez mais perto do teto, mas não encosta. Como fila do armazém em dia de pico: anda, anda, e nunca acaba.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** teto produtivo aparece em curvas de resposta à dose e de crescimento. Custo com pulo aparece quando muda a faixa de frete ou de aluguel de máquina. Continuidade é o modelo dizendo "aqui não tem susto".

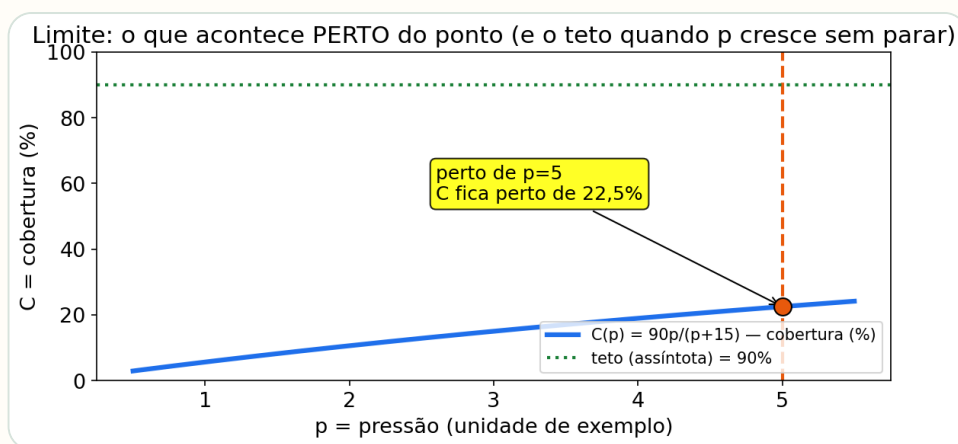


Figura fig02 — Limite e teto produtivo. Descrição: curva de produtividade que sobe rápido no início e depois achata perto de uma linha horizontal tracejada (o teto). Setas mostram valores perto de um dia específico se aproximando de um ponto, e a curva inteira se aproximando do teto no infinito. Use para lembrar: perto do ponto é limite lateral; longe no tempo é limite no infinito.

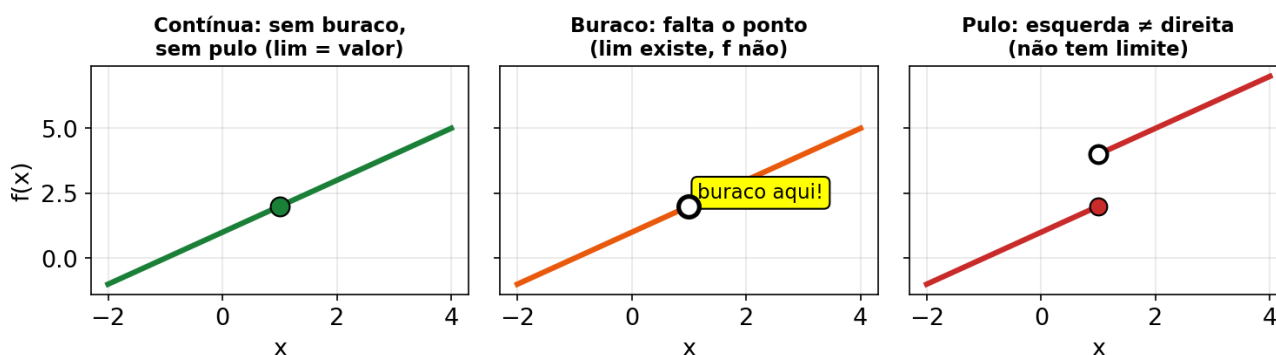
Continuidade em 1 desenho: dá para traçar sem tirar a caneta do papel?

Figura fig09 — Continuidade 3 casos. Descrição: três painéis lado a lado: curva lisa sem pulo (contínua), curva com buraco aberto (limite existe mas falta o ponto), curva com degrau (pulo, laterais diferentes). Leitura: só o primeiro painel é contínuo. Buraco pede completar o ponto; degrau pede igualar laterais como no Exemplo 4 do frete sem pulo.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Produtividade "quase" no dia 5 (limite direto) (número de exemplo)

Produtividade acumulada no ciclo (sc/ha): $P(t) = 30 + 5t + 0,2t^2$, t em dias (depois do plantio — contexto de modelo).

Pergunta: quanto a lavoura acumulou quando t chega **perto** de 5?

Passo 1 — tabela:

t	$P(t) = 30 + 5t + 0,2t^2$	Cálculo
4,9	59,402	$30 + 24,5 + 4,902$
4,99	59,94002	(calculadora)
5	60	$30 + 25 + 5$
5,01	60,06002	(calculadora)
5,1	60,602	$30 + 25,5 + 5,202$

Passo 2 — padrão: os dois lados se encolhem em direção a **60**.

Resposta: $\lim (t \rightarrow 5) P(t) = 60$ (sc/ha, número de exemplo). Como é polinômio, bastou **substituir**.

Tabela de aproximação: $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ perto de $x = 3$ — a coluna de baixo corre para 6

3.1 3.01 3.001 ... $\rightarrow 3 \leftarrow$... 2.999 2.99 2.9

6.1 6.01 6.001 $\rightarrow 6 \leftarrow$ 5.999 5.99 5.9

em cima: x se aproxima de 3 | embaixo: $f(x)$ se aproxima de 6 — esse '6' É o limite

Figura fig17 — Tabela de aproximação. Descrição: tabela com colunas $t = 4,9 / 4,99 / 5 / 5,01 / 5,1$ e os valores de $P(t)$ convergindo para 60 nas duas direções, com setas apontando para o centro. Leitura: a tabela é a prova de olhos do limite — esquerda e direita encolhem em direção ao mesmo número. Quando os dois lados "apertam" o mesmo valor, o limite existe.

Exemplo 2 — Taxa média que encolhe: o "germe" da taxa de crescimento (0/0) (número de exemplo)

Crescimento acumulado: $G(t) = t^2 + 7t$ (cm). Estudamos:

$$\lim (h \rightarrow 0) [G(h) - G(0)] / h$$

Passo 1 — $G(0)$: $0 + 0 = 0$. **Passo 2 — substituir:** $(h^2 + 7h)/h$. Em $h = 0$: $0/0$ (indeterminado). **Passo 3 — fatorar:** $h(h + 7)/h = h + 7$ ($h \neq 0$). **Passo 4 — substituir:** $0 + 7 = 7$.

Resposta: limite = **7** (número de exemplo). Tradução: **logo no começo**, a taxa média de crescimento se aproxima de 7 por unidade de tempo — perto da taxa instantânea (derivada da U2).

Exemplo 3 — Teto produtivo: assíntota que se "beira" (limite no infinito) (número de exemplo)

Produtividade de um cultivo (sc/ha): $M(t) = 500t / (t + 20)$, t em dias do ciclo.

Passo 1 — tabela:

$$\bullet t = 20: M = 10000/40 = 250$$

- $t = 80$: $M = 40000/100 = 400$
- $t = 380$: $M = 190000/400 = 475$

Passo 2 — padrão: cresce, mas **cada vez menos** (+150, depois +75...).

Passo 3 — limite (razão de polinômios): dividindo tudo por t : $500/(1 + 20/t) \rightarrow 500/1 = 500$.

Resposta: $M(t)$ **tende a 500** (sc/ha, número de exemplo) quando $t \rightarrow \infty$. "Tende a" $\neq$ "chega exatamente" — é o conceito de **assíntota / teto teórico** que a produtividade se aproxima sem estourar.

Exemplo 4 — Custo contínuo: o "pulo" que não pode existir (número de exemplo)

$C(t) = t^2 + 4$, se $t < 3$; $C(t) = at + 10$, se $t \geq 3$.

Passo 1 — esquerda: $\lim (t \rightarrow 3^-) t^2 + 4 = 9 + 4 = 13$. **Passo 2 — direita:** $\lim (t \rightarrow 3^+) at + 10 = 3a + 10$. **Passo 3 — igualar:** $3a + 10 = 13 \rightarrow 3a = 3 \rightarrow a = 1$.

Resposta: $a = 1$ (número de exemplo). Sem isso, o custo "pularia" de um valor para outro no dia 3 — no modelo, indesejado.

Exemplo 5 — Custo por hectare no longo prazo (razão de polinômios) (número de exemplo)

$\lim (x \rightarrow \infty) (5x^2 + 3x) / (2x^2 + 7)$

Passo 1 — maior expoente: 2 dos dois lados. **Passo 2 — razão dos coeficientes:** $5/2 = 2,5$. **Passo 3 — leitura:** o **custo por hectare** se aproxima de 2,5 (unidade de exemplo) por hectare no longo prazo — a operação escala sem custo explodir nem ir a zero.

Resposta: limite = 2,5.

Exemplo 6 (novo) — Frete do Tonho sem pulo (número de exemplo)

Seu Tonho paga frete por saca transportada. O contrato diz:

$F(x) = 20 + 3x$, se $x < 100$; $F(x) = ax + 10$, se $x \geq 100$.

Ele quer **sem pulo** em $x = 100$. Ache a .

Micro-passos:

1. Esquerda: $20 + 3 \cdot 100 = 320$.
2. Direita: $a \cdot 100 + 10 = 100a + 10$.
3. Igualar: $100a + 10 = 320 \rightarrow 100a = 310 \rightarrow a = 3,1$.
4. Frase: com $a = 3,1$ o frete **não pula** em 100 sacas (número de exemplo). Se fosse outro valor, o caminhoneiro cobraria um salto do nada.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** tabelas de frete e armazenagem por faixa precisam de continuidade no ponto de virada. Pulo significa reajuste escondido.

(5) Você faz — 6 exercícios

Ex1. Limite direto: $\lim (x \rightarrow 4) (6x - 5) = ?$

Ex2. Fatorar: $\lim (x \rightarrow 9) (x^2 - 81)/(x - 9) = ?$

Ex3. No infinito: $\lim (t \rightarrow \infty) (5t^2 + 2t)/(4t^2 + 3) = ?$

Ex4. Racionalizar: $\lim (t \rightarrow 0) (\sqrt{t + 16} - 4)/t = ?$

Ex5. Continuidade: $f(t) = t^2 + 5$, se $t < 2$; $f(t) = mt + 9$, se $t \geq 2$. Qual m para f ser contínua em $t = 2$?

Ex6. Limites laterais: $f(x) = 4x + 1$, se $x < 1$; $f(x) = x^2 + 2$, se $x \geq 1$. Calcule o limite pela esquerda, pela direita; o limite existe em $x = 1$? O que isso diria sobre uma curva de produtividade no modelo?

Ex7 (novo). Armazenagem sem susto: $A(t) = 50 + 8t$, se $t < 10$; $A(t) = bt + 30$, se $t \geq 10$. Ache b para ser contínua em $t = 10$. (número de exemplo)

Ex8 (novo). Teto do silo: $\lim (t \rightarrow \infty) (900t)/(t + 30) = ?$ Interprete como teto produtivo. (número de exemplo)

Mini-quiz V/F da Unidade 1

Responda V ou F. Gabarito logo abaixo.

1. () Se substituir direto der 0/0, o limite não existe.
2. () Em polinômio, limite é só substituir.
3. () Se esquerda $\neq$ direita, a função tem pulo e o limite não existe.
4. () "Tender a 500" significa "chegar exatamente em 500".
5. () Em $(5x^2+3x)/(2x^2+7)$ com $x \rightarrow \infty$, o limite é 5/2.

Mini-quiz U1 — gabarito

1. **F.** 0/0 pede álgebra (fatorar/racionalizar), não desistência.
2. **V.** Polinômio é contínuo em todo ponto.
3. **V.** Pulo = laterais diferentes = sem limite.
4. **F.** Tender é beirar. Assíntota não é ponto de chegada.
5. **V.** Mesmo expoente: razão dos coeficientes 5/2.

(6) Gabarito comentado

Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 1

Ex1 → **19.** Substituição direta: $6 \cdot 4 - 5 = 24 - 5 = 19$.

Ex2 → **18.** $x^2 - 81 = (x - 9)(x + 9)$. Cancele $(x - 9)$: sobra $x + 9$. Substitua: $9 + 9 = 18$. *Erro clássico:* 0/0 na calculadora. **0/0 pede álgebra, não botão.**

Ex3 → **5/4 (= 1,25).** Mesmo expoente (2) → razão dos coeficientes maiores: 5/4.

Ex4 → **1/8.** Conjugado: $[(\sqrt{t+16}) - 4](\sqrt{t+16} + 4) / [t(\sqrt{t+16} + 4)] = (t + 16 - 16) / [t(\sqrt{t+16} + 4)] = t / [t(\sqrt{t+16} + 4)] = 1 / (\sqrt{t+16} + 4)$. Em $t = 0$: $1 / (4 + 4) = 1/8$.

Ex5 → **m = 0.** Esquerda: $t^2 + 5$ em $t = 2 \rightarrow 4 + 5 = 9$. Direita: $2m + 9$. Igualar: $2m + 9 = 9 \rightarrow 2m = 0 \rightarrow m = 0$.
Conferência: $0 \cdot 2 + 9 = 9$.

Ex6 → **esquerda = 5; direita = 3; limite NÃO existe.** Esquerda: $4 \cdot 1 + 1 = 5$. Direita: $1^2 + 2 = 3$. $5 \neq 3 \rightarrow$ "pulo".
Leitura: uma curva de produtividade com salto em $x = 1$ (números de exemplo) quebraria a ideia de progressão contínua — reveja o modelo naquele ponto.

Ex7 → **b = 10.** Esquerda: $50 + 80 = 130$. Direita: $10b + 30$. Igualar: $10b + 30 = 130 \rightarrow 10b = 100 \rightarrow b = 10$.

Ex8 → **900.** Maior expoente 1 dos dois lados → $900/1 = 900$ (número de exemplo). Teto de 900 unidades. A curva beira sem passar.

O Seu Tonho comenta cada passo: Refaço com você o Ex2 da U1 — $\lim (x \rightarrow 9) (x^2 - 81)/(x - 9)$ (números de exemplo).

1. Primeiro eu fui afoito e joguei $x = 9$ direto... ih, deu 0/0. Travei. Será que não existe?
2. Calma, lembrei da receita: 0/0 não é resposta, é convite pra fatorar. Respira, Tonho.
3. Olho o de cima: $x^2 - 81$ tem cara de $(x - 9)(x + 9)$? Confiro abrindo de volta: dá $x^2 + 9x - 9x - 81 = x^2 - 81$. É isso mesmo.
4. Então reescrevo a fração: $(x - 9)(x + 9)/(x - 9)$. O $(x - 9)$ cancela... opa, só vale pra x diferente de 9, mas no limite x só chega perto, então pode.
5. Sobrou $x + 9$, coisa simples. Agora sim substituo: $9 + 9 = 18$.
6. Respondo com frase: o limite é 18 (número de exemplo) — os dois lados beiram 18, sem pulo.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 1 — 7 exercícios novos (básico ao complexo)

Seu Tonho diz: "Antes de decidir teto, aprenda a beirar. Faça na ordem. N2 abre a tabela do armazém."

T1 (N0). Com suas palavras: o que é "tender a 500 sc/ha"? É chegar exatamente em 500? Responda em 1 frase com "beirar".

T2 (N0). Olhe a fig09: qual painel é contínuo? Qual tem pulo? O que significa "esquerda = direita" em 1 frase?

T3 (N1). $\lim (x \rightarrow 6) (4x + 8) = ?$ (substituição direta, número de exemplo).

T4 (N1). $\lim (x \rightarrow 5) (x^2 - 25)/(x - 5) = ?$ Fatore, cancele, substitua. (número de exemplo).

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DO ARMAZÉM EXEMPLO, dias 1 a 4, sacas recebidas: 80, 95, 70, 95. Calcule a média dos 4 dias. Se o padrão "beirar" continuar, qual teto diário o Tonho pode chutar (exemplo)? Responda com frase + sc. (números de exemplo).

T6 (N2 — usa a tabela). Na mesma tabela, chuva dos dias 5 (14 mm) e 8 (18 mm) e 11 (16 mm) — números de exemplo. A chuva "estabilizou num teto" perto de 16–18 mm ou "explodiu"? Justifique com "tende a" em 1 frase.

T7 (N3 — desafio). Contrato de armazenagem: $A(t) = 60 + 5t$ se $t < 12$; $A(t) = ct + 24$ se $t \geq 12$ (R\$, número de exemplo). Ache c para não ter pulo em $t = 12$ e diga em frase o que aconteceria com o Tonho se c fosse 2 unidades maior.

Trilha U1 — gabarito comentado (T1–T7)

T1 → "tender a 500" = beirar 500 sem precisar chegar. Frase modelo: "a produtividade beira 500 sc/ha (número de exemplo)". **T2** → contínuo = curva lisa; pulo = degrau com laterais diferentes. "Esquerda = direita" = sem susto no ponto. **T3** → 32. $4 \cdot 6 + 8 = 24 + 8 = 32$ (número de exemplo). **T4** → 10. $(x-5)(x+5)/(x-5) = x + 5 \rightarrow 5 + 5 = 10$. **T5** → média 85 sc. $(80+95+70+95)/4 = 340/4 = 85$ sc (número de exemplo). Frase: "nos dias 1–4 entraram em média 85 sc/dia; chute de teto ~90–100 sc/dia (exemplo) se beirar". **T6** → estabilizou perto do teto. Frase: "a chuva dos dias 5, 8 e 11 beira 14–18 mm (exemplo), não explode; tende a um teto de ~18 mm". **T7** → $c = 8$. Esquerda: $60 + 60 = 120$. Direita: $12c + 24 = 120 \rightarrow 12c = 96 \rightarrow c = 8$. Se fosse 10, pulo de +24 R\$ em $t = 12$ (número de exemplo) — reajuste escondido.

GUIA PASSO A PASSO — Limites: teto do estoque e frete sem pulo

Situação nova (tudo número de exemplo): a cooperativa propõe uma grande compra e o Tonho anota no caderno duas contas: (1) o estoque projetado do armazém é $E(t) = 900t/(t + 30)$ sacas, t em dias — até onde isso beira? (2) a tabela de frete nova é $F(x) = 20 + 4x$ se $x < 50$ e $F(x) = bx + 15$ se $x \geq 50$ — que b deixa o frete sem pulo em $x = 50$?

- 1. Ler e marcar.** Entrada: t (dias) e x (sacas). Saída: $E(t)$ em sacas e $F(x)$ em R\$. Pergunta 1 = limite no infinito (teto). Pergunta 2 = continuidade (laterais iguais).
- 2. Amostra do estoque (substituição direta em $t = 25$):** $E(25) = (900 \cdot 25)/(25 + 30) = 22500/55 \approx 409,1$ sacas. Isso não é o teto — é só um retrato.
- 3. Tabela de aproximação:** $t = 50 \rightarrow 45000/80 = 562,5$; $t = 200 \rightarrow 180000/230 \approx 782,6$; $t = 900 \rightarrow 810000/930 \approx 871,0$.
- 4. Padrão:** cresce, mas cada vez menos (+153, depois +220 em 150 dias a mais, depois +88 em 700 dias a mais) — cheira a teto.
- 5. Limite no infinito:** maior expoente é 1 no numerador e no denominador $\rightarrow$ limite = razão dos coeficientes = $900/$ _____.
- 6. Frase 1:** o estoque beira _____ sacas (número de exemplo) sem furar — "tende a" não é "chega em".
- 7. Frete pela esquerda em $x = 50$:** $F(50^-) = 20 + 4 \cdot 50 = 20 + 200 = 220$ R\$.

8. **Frete pela direita em $x = 50$:** $F(50) = b \cdot 50 + 15 = 50b + 15$.
9. **Igualar (sem pulo):** $50b + 15 = 220 \rightarrow 50b = 205 \rightarrow b = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. **Conferência:** substitua o b que você achou: $F(50) = b \cdot 50 + 15$ — tem que fechar em 220 ($= F(50)$).
11. **E se errasse?** Se b fosse 5, $F(50) = 265 \rightarrow$ pulo de +45 R\$ (exemplo) — reajuste escondido que o comprador cobra de volta.
12. **Resposta com frase:** confira os números no gabarito e escreva: "o estoque beira o teto de $\underline{\hspace{2cm}}$ sacas e o $b = \underline{\hspace{2cm}}$ deixa o frete contínuo em 50 sacas (números de exemplo)".

Confira antes de fechar o caderno:

- Escrevi as duas expressões ($E(t)$ e $F(x)$) antes de calcular.
- No teto, olhei o maior expoente dos dois lados da fração.
- No frete, comparei esquerda E direita (não só uma delas).
- Respondi com frase + unidade (sacas e R\$).

Guia U1 — gabarito das lacunas (clique)

- Passo 5: **1** (expoentes iguais $\rightarrow$ razão dos coeficientes $900/1$).
- Passo 6: o estoque beira **900 sacas** ($900/1$, razão dos coeficientes do maior termo).
- Passo 9: **$b = 4,1$** ($50b = 205$).
- Frase modelo: "o estoque tende a 900 sacas (número de exemplo) sem alcançar; com $b = 4,1$ o frete não pula em $x = 50$ ".

4. Unidade 2 — Derivadas

UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



Banner Unidade 2 — Derivadas. Descrição: Seu Tonho apontando para a próxima saca do carrinho, com velocímetro estilizado marcando o "agora".

Causo do Tonho: "No fim do mês eu sei a média. Mas na hora de vender, eu pergunto outra coisa: se eu vender mais UMA saca agora, quanto entra? Média conta história. Marginal decide."

DIÁRIO DO SEU TONHO — aprendendo junto com você Fechei o mês com média boa de frete e quis cobrar a próxima entrega pela média (números de exemplo). Errei: média de 13 R\$/km não era o custo do próximo km, que já estava em 14 R\$/km; ia tomar prejuízo. Corrigi com você: derivei $F(d) = 120 + 8d + 0,05d^2$ e achei $F'(60) = 14$ R\$/km. Conselho: quando perguntarem "a próxima", derive primeiro; média é foto, derivada é velocímetro.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 2

Pergunta	Ferramenta	Frase do Tonho
Quanto muda agora ?	Derivada $f'(x)$	Preço da próxima saca
Preço $\times$ quantidade juntos?	Regra do produto	Um vigia o outro
Custo por hectare?	Regra do quociente	Briga em cima, quadrado embaixo
Função dentro de função?	Regra da cadeia	Casca $\times$ recheio
A taxa acelera?	2ª derivada f''	O pedal da taxa

Diagrama para guardar:

TOTAL (C, R, P) — derivar $\rightarrow$ MARGINAL (C', R', P')

produto $u \cdot v \rightarrow u'v + uv'$

quociente $u/v \rightarrow (u'v - uv')/v^2$

composta $f(g) \rightarrow f'(g) \cdot g'$

derivar de novo $\rightarrow f''$ (aceleração)

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: média de 0 a 10 é $[f(10)-f(0)]/10$. Instantânea em 10 é _____.
Complete: _____.

(1) Do que se trata

Derivada = taxa instantânea de variação. Tradução: "se der mais um passinho na dose/tempo, quanto muda a produtividade/custo **agora**?"

Notação: **$f'(x)$** (lê-se "f linha de x") ou **dy/dx** ("de y com respeito a x").

Intuição de campo:

- **Média do período**: (produtividade final – produtividade inicial) $\div$ dias $\rightarrow$ produtividade **média**.
- **Instantânea** (derivada): o crescimento **daquele dia exato** — como o velocímetro, não a média da viagem.

Geometria: $f'(a)$ é a **inclinação da reta tangente** (a reta que "encosta" na curva no ponto a). Inclinação positiva $\rightarrow$ curva sobe; negativa $\rightarrow$ desce.

(2) Por que importa no seu curso

- **Custo marginal por hectare** = derivada do custo total $\rightarrow$ "quanto custa o **próximo** hectare/dose?"
- **Taxa de crescimento da planta** = derivada do crescimento acumulado $\rightarrow$ "quanto cresceu **neste dia**?"
- **Custo médio por hectare** = custo total $\div$ hectares $\rightarrow$ para ver se melhora ou piora, precisa derivar (quociente).
- **Margem com produtividade $\times$ preço juntos** $\rightarrow$ produto.
- **2ª derivada** $\rightarrow$ se a taxa **acelera ou desacelera** (custo entrando em zona de escalada; crescimento mudando de ritmo).

(3) Receita passo a passo

Fórmula-mãe (potência): se $f(x) = x^n$, então **$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$** . Em português comum: desce o expoente na frente e diminui 1 no expoente.

Tabela de derivadas básicas:

Função	Derivada	Tradução
constante c	0	fixo não varia
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	regra da potência
$c \cdot f(x)$	$c \cdot f'(x)$	constante "pegona"
soma/diferença	soma/diferença das derivadas	derivar termo a termo
e^x	e^x	a derivada dela é ela mesma
$\ln x$	$1/x$	log vira inverso

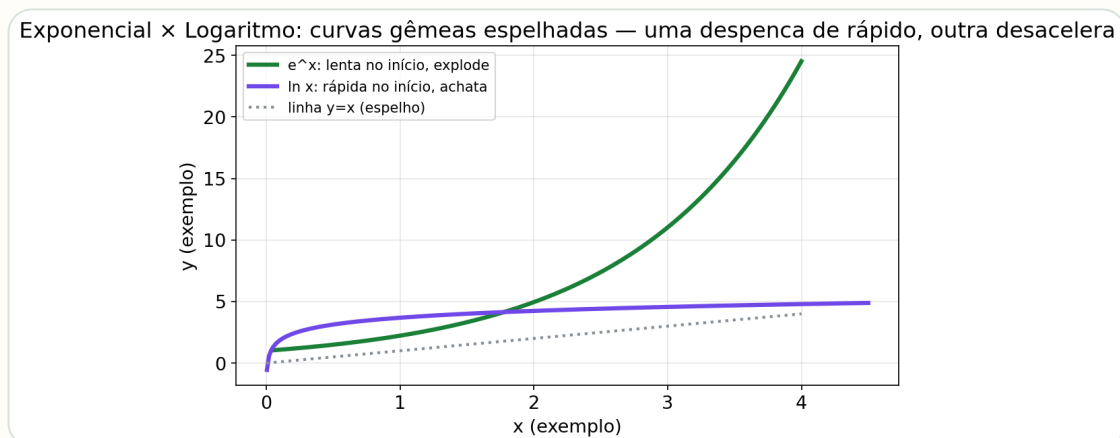


Figura fig18 — Exponencial e log. Descrição: dois painéis: curva e^x subindo cada vez mais rápido e curva $\ln x$ subindo cada vez mais devagar, com a reta $y = x$ tracejada como espelho (uma é inversa da outra). Leitura: e^x é a única função cuja derivada é ela mesma; $\ln x$ deriva para $1/x$. As duas últimas linhas do quadro acima são exatamente essas regras.

Regra do produto (multiplicação): $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ Gancho: "o primeiro vigia enquanto o segundo se mexe, e vice-versa." (Margem = preço $\times$ quantidade — use esta!)

Regra do quociente (divisão): $(u/v)' = (u' \cdot v - u \cdot v')/v^2$ Gancho: "em cima a briga com sinal, embaixo o denominador ao quadrado." (Custo por hectare é quociente — use esta!)

Regra da cadeia (função dentro de função): se $y = f(g(x))$, então $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ Gancho: "derive a casca, depois multiplique pela derivada do recheio."

Ordem superior: $f''(x)$ é a derivada da derivada (aceleração da variação).

Ordem dos passos para derivar:

1. Identificar o tipo: potência? produto? quociente? aninhada?
2. Aplicar **UMA** regra por vez, sem pressa.
3. Simplificar só depois.
4. (Se pedirem em um ponto) substituir.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** em $CM(x) = (x^2+144)/x$, $u = \underline{\hspace{2cm}}$ e $v = \underline{\hspace{2cm}}$. Escreva antes de derivar.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** derivar produto como $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$. Falta metade. O certo é $u'v + uv'$. No quociente, o erro é trocar o menos por mais.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** dy/dx parece fração, mas é um símbolo só. Lê-se "de y por de x". Newton e Leibniz brigaram pela invenção. Você usa a notação dos dois.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** custo marginal decide a próxima dose, o próximo hectare, a próxima saca estocada. Custo médio diz se a escala ajuda. Os dois juntos dizem se o Tonho expande ou segura.

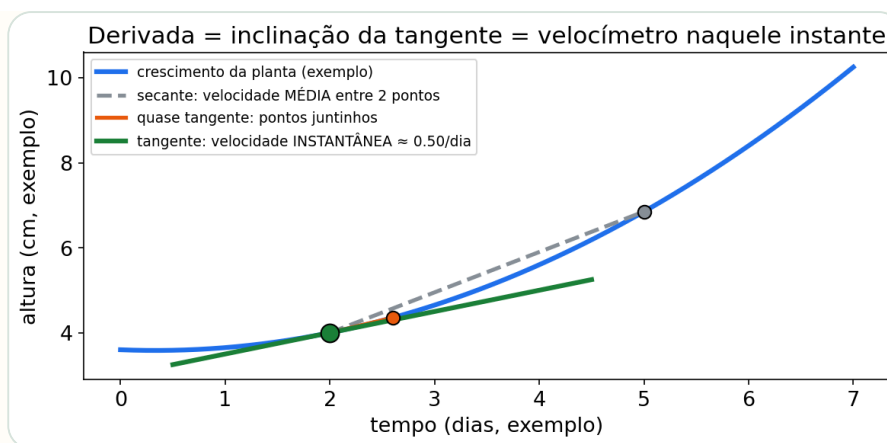


Figura fig03 — Derivada como taxa e reta tangente. Descrição: curva subindo com uma reta encostando nela em um ponto. A inclinação da reta é a derivada naquele ponto. Se a reta sobe, a taxa é positiva. Se desce, negativa. Pense no velocímetro do caminhão do Tonho: marca o agora, não a média da viagem.

Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo
 $x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$
 Ex: $x^3 \rightarrow 3x^2$

2. Soma
 deriva cada pedacinho

3. Produto
 $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

4. Cadeia
 'casca' $\times$ 'miolo'
 Ex: $(3x+1)^2$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x = x^{-1}$.

Figura fig07 — Cadeia produtiva e margem. Descrição: fluxograma simples: insumos $\rightarrow$ produção $\rightarrow$ armazenagem $\rightarrow$ frete $\rightarrow$ venda. Em cada seta há um custo. No fim, margem = receita – soma dos custos. A derivada da margem usa regra do produto (preço $\times$ quantidade) e soma das derivadas dos custos. Guarde: cadeia é soma de funções.

Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO

$$(3x + 1)^2$$

↑ casca: (algo)² ↑ miolo: 3x+1

passo 1: $2 \cdot (3x+1)$ passo 2: $\times 3$ resultado: $6 \cdot (3x+1)$

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

Figura fig10 — Cadeia casca e miolo. Descrição: diagrama de fruta com casca (função externa, ex. potência 3) e miolo (função interna, ex. $0,2t^2+8$) com seta mostrando derivar casca e multiplicar pelo miolo derivado. Leitura: sempre marque casca e miolo antes de derivar. Esquecer o miolo derivado é o erro clássico da cadeia; confira derivando de volta.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Resposta à dose (potência) (número de exemplo)

Produtividade (sc/ha) em função da dose: $D(x) = -0,3x^2 + 12x + 50$, x = dose (unidade de dose — número de exemplo).

Passo 1 — derivar:

- $-0,3x^2 \rightarrow -0,3 \cdot 2 \cdot x = -0,6x$
- $12x \rightarrow 12$
- $50 \rightarrow 0$

Passo 2 — juntar: $D'(x) = -0,6x + 12$.

Passo 3 — na dose 10: $D'(10) = -6 + 12 = 6$.

Resposta: a taxa de resposta na dose 10 é **+6 sc/ha por unidade de dose** (número de exemplo) — ainda vale aumentar a dose. A resposta média de 0 a 10: $[D(10) - D(0)]/10 = (-30 + 120 + 50 - 50)/10 = 90/10 = 9$. **Média 9 ≠ instantânea 6** — essa é a diferença central da unidade.

Exemplo 2 — Margem = preço × produtividade (regra do produto) (número de exemplo)

Preço por sc cai com a oferta: $p(q) = 45 - 0,5q$ (R\$), q = quantidade ofertada. Margem total: $M(q) = q \cdot p(q) = q(45 - 0,5q)$.

Passo 1 — marcar: $u = q \rightarrow u' = 1$; $v = 45 - 0,5q \rightarrow v' = -0,5$.

Passo 2 — $u'v + uv'$: $M'(q) = 1 \cdot (45 - 0,5q) + q \cdot (-0,5) = 45 - 0,5q - 0,5q = 45 - q$.

Passo 3 — ponto: $M'(20) = 45 - 20 = 25$.

Resposta: $M'(q) = 45 - q$. *Leitura:* na 21ª unidade ofertada, a margem ainda sobe, mas **menos** que antes (números de exemplo) — o preço desconta puxa a taxa para baixo.

Exemplo 3 — Custo por hectare (regra do quociente) (número de exemplo)

Custo médio por hectare: $CM(x) = (x^2 + 144)/x$ (R\$/ha — número de exemplo).

Passo 1 — marcar: $u = x^2 + 144 \rightarrow u' = 2x$; $v = x \rightarrow v' = 1$.

Passo 2 — $(u'v - uv')/v^2$: $CM'(x) = [2x \cdot x - (x^2 + 144)] / x^2 = (2x^2 - x^2 - 144)/x^2 = (x^2 - 144)/x^2$.

Passo 3 — onde zera? $x = 12$ ($x > 0$). Para $x < 12$: $CM' < 0$ (custo por ha **caindo** = ganho de escala). Para $x > 12$: $CM' > 0$ (subindo = ineficiência).

Resposta: o custo por hectare **cai até $x = 12$ e depois sobe** (número de exemplo) — o "ponto ótimo de escala" será formalizado na U3.

Exemplo 4 — Crescimento "por camadas" (regra da cadeia) (número de exemplo)

$H(t) = (0,2t^2 + 8)^3$ (altura/biomassa de modelo, número de exemplo).

Passo 1 — camadas: $\text{casca} = (\dots)^3$; $\text{recheio} = 0,2t^2 + 8$.

Passo 2 — casca: $3(0,2t^2 + 8)^2$ (o recheio fica igual **por enquanto**).

Passo 3 — recheio: $(0,2t^2 + 8)' = 0,4t$.

Passo 4 — juntar: $H'(t) = 3(0,2t^2 + 8)^2 \cdot 0,4t = 1,2t(0,2t^2 + 8)^2$.

Resposta: $H'(t) = 1,2t(0,2t^2 + 8)^2$. *Erro clássico:* esquecer o $0,4t$ do recheio. Cadeia **sempre** multiplica pela derivada do recheio.

Exemplo 5 — Segunda derivada: o custo está acelerando? (número de exemplo)

$M(x) = x^3 - 12x^2 + 45x + 20$ (margem, número de exemplo).

Passo 1: $M'(x) = 3x^2 - 24x + 45$. **Passo 2:** $M''(x) = 6x - 24$. **Passo 3 — interpretação:** $M''(4) = 0$ (mudança de ritmo); $M''(x) > 0$ quando $x > 4 \rightarrow$ taxa **acelera**; $M''(x) < 0$ quando $x < 4 \rightarrow$ taxa **desacelera**.

Resposta: $M''(x) = 6x - 24$ (número de exemplo). É o "pedal" da taxa de margem.

Exemplo 6 (novo) — Frete marginal do Tonho (número de exemplo)

Frete total: $F(d) = 120 + 8d + 0,05d^2$ (R\$, d em km — número de exemplo).

Micro-passos:

1. Derivar termo a termo: $120 \rightarrow 0$. $8d \rightarrow 8$. $0,05d^2 \rightarrow 0,1d$.
2. Juntar: $F'(d) = 8 + 0,1d$.
3. Em $d = 60$: $F'(60) = 8 + 6 = 14$.
4. Frase: o próximo km, aos 60 km, custa cerca de **R\$ 14** (número de exemplo). A média até 60 é $F(60)/60 = (120+480+180)/60 = 780/60 = 13$. Média 13 $\neq$ marginal 14.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** responder só "14". Responda "o frete marginal aos 60 km é R\$ 14/km (exemplo)".

(5) Você faz — 8 exercícios

Ex1. $P(x) = 7x^2 - 9x$. Ache $P'(x)$ e $P'(6)$ (taxa de custo na 6ª dose).

Ex2. $f(x) = 0,3x^4 + 2x^2$. Ache $f'(x)$ e $f'(5)$.

Ex3. Produto: $(x^2 - 25)(x + 4)$. Ache a derivada e o valor em $x = 3$.

Ex4. Margem: $(50 - x)(10 + x)$. Ache a derivada **pelo produto** e avalie em $x = 10$.

Ex5. Custo por hectare: $(x^2 + 49)/x$. Ache a derivada (quociente) e avalie em $x = 7$.

Ex6. Cadeia: $(6x + 3)^5$. Ache a derivada e avalie em $x = 0$.

Ex7. Raiz (cadeia): $f(x) = \sqrt{16x^2 + 9}$. Ache $f'(1)$. (Dica: $\sqrt{u} = u^{(1/2)}$.)

Ex8. Exponencial: $f(x) = e^{(4x)} - 3x$. Ache $f'(x)$ e $f'(0)$. (Use $(e^{(kx)})' = k \cdot e^{(kx)}$.)

Ex9 (novo). Frete: $F(d) = 120 + 8d + 0,05d^2$. Ache $F'(d)$ e $F'(60)$. (número de exemplo)

Ex10 (novo). Armazenagem composta: $A(t) = (2t + 5)^3$. Ache $A'(t)$ e $A'(1)$ pela cadeia. (número de exemplo)

Mini-quiz V/F da Unidade 2

1. () Derivada de constante é zero.
2. () $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$.
3. () No quociente, o denominador final é v^2 .
4. () Na cadeia, você multiplica pela derivada do recheio.
5. () Média do período e derivada no ponto são a mesma coisa.

Mini-quiz U2 — gabarito

1. **V.** Fixo não varia.
2. **F.** O certo é $u'v + uv'$.
3. **V.** Briga em cima, quadrado embaixo.
4. **V.** Casca derivada $\times$ recheio derivado.
5. **F.** Média é $[f(b)-f(a)]/(b-a)$. Derivada é o agora.

(6) Gabarito comentado**Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 2****Ex1 → $P'(x) = 14x - 9$; $P'(6) = 75$.**

- $7x^2 \rightarrow 14x$; $-9x \rightarrow -9$
- $P'(6) = 84 - 9 = 75$ (número de exemplo).

Ex2 → $f'(x) = 1,2x^3 + 4x$; $f'(5) = 170$.

- $0,3x^4 \rightarrow 1,2x^3$; $2x^2 \rightarrow 4x$
- $f'(5) = 1,2 \cdot 125 + 20 = 150 + 20 = 170$.

Ex3 → $3x^2 + 8x - 25$; em $x = 3$ vale 26.

- $u = x^2 - 25 \rightarrow 2x$; $v = x + 4 \rightarrow 1$
- $2x(x+4) + (x^2-25) = 2x^2 + 8x + x^2 - 25 = 3x^2 + 8x - 25$
- $x = 3$: $27 + 24 - 25 = 26$.

Ex4 → $40 - 2x$; em $x = 10$ vale 20.

- $u = 50 - x \rightarrow -1$; $v = 10 + x \rightarrow 1$
- $(-1)(10 + x) + (50 - x)(1) = -10 - x + 50 - x = 40 - 2x$
- $x = 10$: $40 - 20 = 20$. Conferência expandindo: $500 + 50x - 10x - x^2 = 500 + 40x - x^2 \rightarrow$ derivada $40 - 2x$.

Ex5 → $(x^2 - 49)/x^2$; em $x = 7$ vale 0.

- $u'v - uv' = 2x \cdot x - (x^2 + 49) = x^2 - 49$ (sobre x^2)
- $x = 7$: $(49 - 49)/49 = 0 \rightarrow$ ponto onde o custo por ha "para" de cair/subir.

Ex6 → $30(6x + 3)^4$; em $x = 0$ vale 2430.

- Casca: $5(6x+3)^4$; recheio: 6
- $5 \cdot 6 = 30 \rightarrow 30(6x + 3)^4$
- $x = 0$: $30 \cdot 3^4 = 30 \cdot 81 = 2430$.

Ex7 → $f'(1) = 16/5 = 3,2$.

- $f(x) = (16x^2 + 9)^{1/2}$
- $f'(x) = (1/2)(16x^2 + 9)^{-1/2} \cdot 32x = 16x/\sqrt{16x^2 + 9}$
- $x = 1$: $16/\sqrt{16 + 9} = 16/\sqrt{25} = 16/5 = 3,2$ (número de exemplo).

Ex8 → $f'(x) = 4e^{4x} - 3$; $f'(0) = 1$.

- $(e^{4x})' = 4e^{4x}$ (cadeia simples); $-3x \rightarrow -3$
- $f'(0) = 4 \cdot e^0 - 3 = 4 - 3 = 1$.

Ex9 → $F'(d) = 8 + 0,1d$; $F'(60) = 14$.

- $120 \rightarrow 0$; $8d \rightarrow 8$; $0,05d^2 \rightarrow 0,1d$.
- $F'(60) = 8 + 6 = 14$ (número de exemplo, R\$/km).

Ex10 → $A'(t) = 6(2t + 5)^2$; $A'(1) = 294$.

- Casca: $3(2t+5)^2$. Recheio: 2. Produto: $6(2t+5)^2$.
- $t = 1$: $6 \cdot 7^2 = 6 \cdot 49 = 294$.

O Seu Tonho comenta cada passo: Refaça com você o Ex4 da U2 — $M(x) = (50-x)(10+x)$ pelo produto (números de exemplo).

1. Confesso: deu vontade de fazer $(u \cdot v)' = u' \cdot v' \dots$ mas lembrei que assim falta metade. Marco u e v com calma.
2. Anoto: $u = 50-x$, então $u' = -1$. Vixe, sinal negativo, confiro duas vezes.
3. Anoto: $v = 10+x$, então $v' = 1$. Esse é manso.
4. Aplico a receita "um vigia o outro": $u'v + uv' = (-1)(10+x) + (50-x)(1)$.
5. Abro devagar: $-10-x+50-x = 40-2x$. Hmm, será que somei certo? $-10+50 = 40$, $-x-x = -2x$. Fechou.
6. Em $x = 10$: $40-20 = 20$. Respondo com frase: a margem marginal em 10 é 20 R\$ por unidade (exemplo).
7. Confiro expandindo: $500+40x-x^2$ deriva $40-2x$. Bateu. Pode anotar sem medo.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 2 — 7 exercícios novos

Seu Tonho diz: "Média conta história. Marginal decide. Treine dizer qual é qual."

T1 (N0). Diga em 1 frase: qual a diferença entre "média do mês" e "custo da próxima saca"? Use "derivada".

T2 (N0). Na fig10, o que é casca e o que é miolo em $H(t) = (0,2t^2 + 8)^3$? Escreva os dois antes de derivar.

T3 (N1). $C(x) = 50 + 20x + 0,5x^2$ (R\$, número de exemplo). Ache $C'(x)$ e $C'(10)$.

T4 (N1). Produto: $R(q) = q(60 - 2q)$ (R\$, número de exemplo). Derive por $u'v + uv'$ e avalie em $q = 10$.

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DO ARMAZÉM EXEMPLO, receita do dia = sacas $\times$ preço/sc (números de exemplo). Calcule receita dos dias 1 ($80 \times 42,0$) e 2 ($95 \times 41,5$). Qual dia rendeu mais? Responda com R\$ e frase.

T6 (N2 — usa a tabela). Frete por saca = frete do dia $\div$ sacas do dia (R\$/sc, exemplo). Calcule dia 3 ($110 \div 70$) e dia 5 ($150 \div 110$). O custo por saca caiu com escala? 1 frase.

T7 (N3 — desafio). $CM(x) = (2x^2 + 200)/x$ (R\$/ha, exemplo). Derive no quociente, ache onde $CM' = 0$ e diga se é mínimo com teste de sinal em 1 frase.

Trilha U2 — gabarito comentado (T1–T7)

T1 → **média** = $[f(b)-f(a)]/(b-a)$; **marginal** = **derivada no ponto**. Frase modelo: "a média resume o mês; a derivada diz o preço da próxima saca (exemplo)". **T2** → **casca** = $(\dots)^3$; **miolo** = $0,2t^2 + 8$. Derivada = $3(\text{miolo})^2 \cdot 0,4t$. **T3** → $C'(x) = 20 + x$; $C'(10) = 30$. $50 \rightarrow 0$; $20x \rightarrow 20$; $0,5x^2 \rightarrow x$. Em 10: **30 R\$ por unidade (exemplo)**. **T4** → $R'(q) = 60 - 4q$; $R'(10) = 20$. $u = q$, $v = 60-2q \rightarrow 1 \cdot v + q \cdot (-2) = 60-2q-2q$. Em 10: **20 R\$ (exemplo)**. **T5** → **dia 1: R\$ 3360,0; dia 2: R\$ 3942,5**. Dia 2 rendeu mais (+R\$ 582,5), mesmo com preço menor (números de exemplo) — quantidade compensou. **T6** → **dia 3 $\approx$ 1,57 R\$/sc; dia 5 $\approx$ 1,36 R\$/sc**. Caiu com escala (exemplo). Frase: "levar mais sacas barateou o frete por saca". **T7** → $CM'(x) = (2x^2 - 200)/x^2$; **zera em $x = 10$ ($x > 0$)**. — antes, + depois → **mínimo**; $CM(10) = (200+200)/10 = 40$ R\$/ha (exemplo).

GUIA PASSO A PASSO — Derivadas: o preço da próxima saca (marginal)

Situação nova (tudo número de exemplo): o Tonho vai ofertar q sacas de milho para a cooperativa. O preço por saca cai com a oferta: $p(q) = 60 - 0,5q$ (R\$/sc). A margem total é $M(q) = q \cdot p(q)$. Ele quer saber: quanto engorda a margem na próxima saca quando $q = 30$? E quanto custa o próximo quilômetro de frete $F(d) = 90 + 6d + 0,1d^2$ em $d = 50$?

1. **Ler e marcar.** Entrada: q (sacas ofertadas) e d (km). Saída: $M(q)$ em R\$ e $F(d)$ em R\$. Pergunta = derivada ("a próxima").
2. **Escrever antes de calcular:** $M(q) = q(60 - 0,5q)$. É um **produto** — regra do produto, não potência solta.
3. **Marcar u e v :** $u = q \rightarrow u' = 1$; $v = 60 - 0,5q \rightarrow v' = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. **Aplicar $u'v + uv'$:** $M'(q) = 1 \cdot (60 - 0,5q) + q \cdot (v') = (60 - 0,5q) - 0,5q$.
5. **Juntar:** $M'(q) = 60 - \underline{\hspace{2cm}}$.
6. **Substituir $q = 30$:** $M'(30) = 60 - 30 = \mathbf{30}$.
7. **Conferir por expansão:** $M(q) = 60q - 0,5q^2 \rightarrow M'(q) = 60 - q$ (bateu com o produto).
8. **Calcar a média para comparar:** $M(30) = 30 \cdot (60 - 15) = 30 \cdot 45 = 1350$. Média por saca = $1350/30 = \mathbf{45}$.
9. **Tradução do Tonho:** a média até aqui é 45 R\$/sc, mas a próxima saca só engorda **30 R\$** (exemplo) — média conta história, marginal decide.
10. **Frete marginal:** $F'(d) = 0 + 6 + \underline{\hspace{2cm}}$ (termo a termo: $90 \rightarrow 0$; $6d \rightarrow 6$; $0,1d^2 \rightarrow 0,2d$).
11. **Substituir $d = 50$:** $F'(50) = 6 + 10 = \mathbf{16}$.
12. **Resposta com frase:** na oferta de 30 sacas, a próxima saca engorda a margem em 30 R\$ (exemplo); aos 50 km, o próximo km custa 16 R\$/km (exemplo).

Confira antes de fechar o caderno:

- Marquei u e v com seus derivados ANTES de aplicar a regra.
- Usei $u'v + uv'$ (não $u' \cdot v'$).
- Confirmei a derivada por um segundo caminho (expansão).
- Separei "média 45" de "marginal 30" na frase final.

Guia U2 — gabarito das lacunas (clique)

- Passo 3: $v' = \mathbf{-0,5}$ (derivada de $60 - 0,5q$).
- Passo 5: q ($M'(q) = 60 - q$).
- Passo 6: $M'(30) = \mathbf{30 \text{ R\$ por saca}}$ (número de exemplo).
- Passo 10: $\mathbf{0,2d} \rightarrow F'(d) = 6 + 0,2d$.
- Passo 11: $F'(50) = \mathbf{16 \text{ R\$/km}}$ (número de exemplo).
- Frase modelo: "marginal é a derivada no ponto; média é foto do mês — $45 \neq 30$ (exemplo)".

5. Unidade 3 — Aplicações da Derivada

UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

Banner Unidade 3 — Aplicações da Derivada. Descrição: curva de margem com topo marcado por bandeirinha "ótimo" e cerca de curral ao fundo.

Causo do Tonho: "Eu tenho 140 metros de cerca e um pasto para fechar. Se eu fizer comprido demais, perco área. Se eu fizer quadrado, ganho. Eu descobri isso testando. Você vai descobrir derivando. Dá no mesmo — só que mais rápido."

DIÁRIO DO SEU TONHO — aprendendo junto com você Na cerca de 140 m (número de exemplo) eu fiz o curral comprido e fino e achei que estava bom. Errei: achei o $x = 35$ e parei, sem calcular a área; ainda teimei que "média do mês" era "preço da próxima saca". Corrigi com você: derivei $A(x) = 70x - x^2$, zerei, confirmei + para - e calculei $A(35) = 1225 \text{ m}^2$. Conselho: ótimo tem duas partes — onde (x^*) e quanto $(f(x^*))$ — e marginal decide, média só conta história.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 3

Pergunta	Ferramenta	Passo-chave
Sobe ou desce?	Sinal de f'	Fatore, ache zeros, teste intervalos
Melhor ponto?	$f' = 0$ + teste	+ para - = máximo; - para + = mínimo
Com cerca/área fixa?	1 variável + otimizar	Restrição vira substituição
Próxima unidade?	Taxa marginal $f'(a)$	Derive e substitua
Sem prejuízo?	$R(x) = C(x)$	Igual e resolva

Diagrama para guardar:

$f' > 0 \rightarrow$ sobe $f' = 0 \rightarrow$ candidato
 $f' < 0 \rightarrow$ desce + $\rightarrow$ - = MÁXIMO - $\rightarrow$ + = MÍNIMO
 OTIMIZAR: objetivo $\rightarrow$ derivar $\rightarrow$ zerar $\rightarrow$ confirmar $\rightarrow$ calcular $f(x^*)$

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** para achar máximo, basta zerar a derivada? _____ (Não. Precisa confirmar o sinal e calcular o valor.)

(1) Do que se trata

Aqui a derivada **deixa de ser conta e vira decisão de campo:**

1. **Cresce ou cai?** Olhe o **sinal** de f' : positivo $\rightarrow$ sobe; negativa $\rightarrow$ desce.
2. **Máximo ou mínimo?** Onde f' **muda de sinal** (ponto crítico).
3. **Otimização:** dose ótima, margem máxima, custo mínimo por hectare, ponto de equilíbrio.
4. **Taxa marginal:** quanto muda o custo/produzividade **na próxima unidade**.
5. **Ponto de equilíbrio:** onde **receita = custo** (lucro zero — o "quanto produzir para não perder").

Teste do sinal (o mais importante da unidade):

1. Ache onde $f'(x) = 0$ (ou onde não existe).
2. Esses pontos **dividem a reta em intervalos**.
3. Teste o sinal de f' **em um ponto de cada intervalo**.
4. Se f' passa de + para - $\rightarrow$ **máximo**; de - para + $\rightarrow$ **mínimo**.

Sinal da derivada conta a história: desce→sobe=mínimo, sobe→desce=máximo

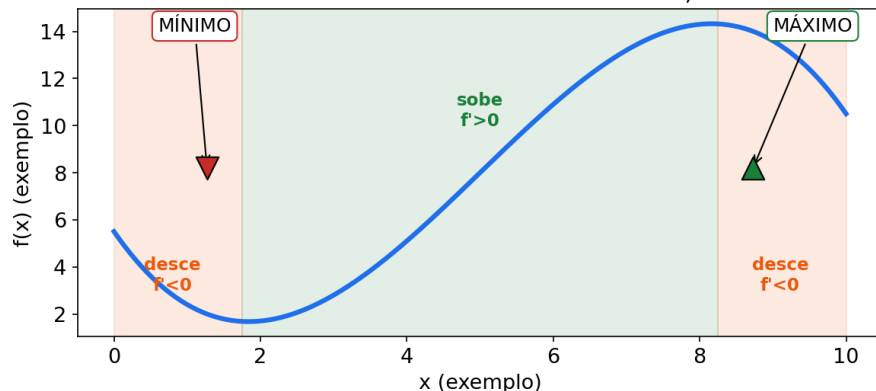


Figura fig16 — Sinal da derivada. Descrição: curva em três trechos marcados: subindo com sinal +, topo plano com sinal 0, descendo com sinal -; abaixo dela, uma linha de sinais com os pontos críticos separando os intervalos. Leitura: $f' > 0$ sobe, $f' < 0$ desce, $f' = 0$ é candidato. A linha de sinais é o mapa que diz onde está o máximo e o mínimo antes de calcular o valor.

(2) Por que importa no seu curso

Aplicação	Agronegócio
Monotonia da produtividade	Quando a curva sobe e quando cai conforme a dose/tempo
Máximo de área com cerca fixa	Dimensão ótima de talhão/curral com recurso limitado
Máximo de resposta à dose	Dose ótima (nível que maximiza a produtividade no modelo)
Mínimo de custo por hectare	Ponto de melhor escala (custo/ha no menor)
Taxa marginal de custo	Quanto o próximo hectare/dose puxa de custo
Ponto de equilíbrio	$R(x) = C(x)$: quanto produzir para cobrir os custos

(3) Receita passo a passo

Receita A — crescer/diminuir:

1. Derive.
2. Fatore até ver os **zeros**.
3. Monte a linha de sinais.
4. Escreva os intervalos em frase.

Receita B — maximizar/minimizar:

1. Escreva a função objetivo (produtividade, margem, custo/ha, área...).
2. Derive e **zere** → candidato x^* .
3. Confirme o sinal (máx/min) — teste da 1ª derivada ou 2ª derivada.
4. **Calcule o valor ótimo $f(x^*)$** — não basta achar o x .

Receita C — otimização com restrição "de recurso" (área):

1. Traduza a restrição (ex.: perímetro fixo → soma dos lados fixa).
2. Escreva a área **só com uma variável**.
3. Otimize (Receita B).

Receita D — ponto de equilíbrio:

1. Escreva $R(x)$ e $C(x)$.
2. Iguale: $R(x) = C(x)$.
3. Resolva x — e (se pedirem) o valor de R ou C naquele ponto.

Receita E — taxa marginal: derive a função total e (se precisar) substitua.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** em $D(x) = -0,3x^2 + 12x + 50$, $D'(20) = \underline{\hspace{2cm}}$. Isso significa $\underline{\hspace{2cm}}$.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** achar x ótimo e parar. O "ótimo" tem duas partes: **onde** (x^*) e **quanto** ($f(x^*)$). Dose ótima sem produtividade máxima é resposta pela metade.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o quadrado vence o retângulo em área com perímetro fixo. Sempre. O Tonho desconfiava. A derivada prova.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** dose ótima, escala de custo mínimo, ponto de equilíbrio e tamanho de talhão são decisões de margem. Derivada vira dinheiro quando você interpreta o sinal.

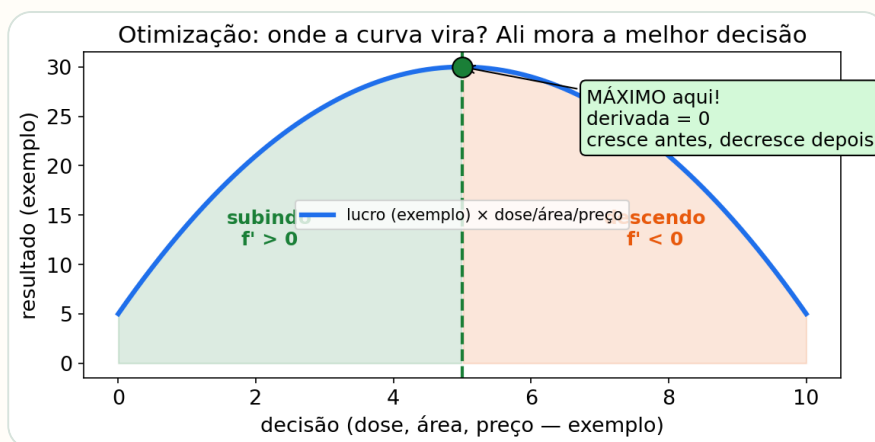


Figura fig04 — Otimização e dose ótima. Descrição: parábola com concavidade para baixo (resposta à dose). A derivada é positiva antes do topo, zero no topo e negativa depois. Marcações de x ótimo e valor máximo. Lembrete visual: máximo é onde a taxa zera e troca de + para –.

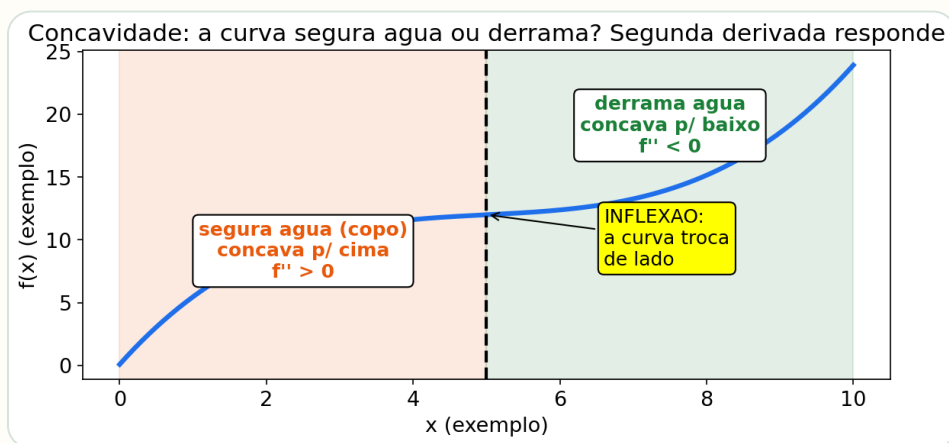


Figura fig11 — Concavidade. Descrição: dois painéis: curva com concavidade para cima (segura água, sorriso, $f'' > 0$) e para baixo (derrama água, morro, $f'' < 0$), com tangentes mostrando inclinação crescendo ou decrescendo. Leitura: concavidade para cima confirma mínimo; para baixo confirma máximo. Use f'' como prova rápida do ótimo antes de calcular $f(x)$.*

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Produtividade sobe, cai e volta (monotonia) (número de exemplo)

$P(x) = x^3 - 9x^2 + 24x$ (produtividade de modelo, número de exemplo).

Passo 1: $P'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x^2 - 6x + 8) = 3(x - 2)(x - 4)$. **Passo 2 — zeros:** $x = 2$ e $x = 4$. **Passo 3 — sinais:**

- $x < 2 \rightarrow +$ (cresce)
- $2 < x < 4 \rightarrow -$ (cai)
- $x > 4 \rightarrow +$ (cresce de novo)

Resposta: o modelo cresce para $x < 2$ e $x > 4$, e **diminui** entre 2 e 4 (números de exemplo). *Aula de leitura:* uma produtividade que cai no meio do aumento da dose é **sinal para auditar o modelo** (toxicidade conceitual? erro de digitação na curva?) — o teste do sinal serve para **perguntar**, não só para marcar X.

Exemplo 2 — Talhão com área máxima e 140 m de cerca (número de exemplo)

Retângulo com perímetro 140 m: $2(x + y) = 140 \rightarrow x + y = 70 \rightarrow y = 70 - x$. Área: $A(x) = x(70 - x) = 70x - x^2$.

Passo 1: $A'(x) = 70 - 2x$. **Passo 2:** $70 - 2x = 0 \rightarrow x = 35$. **Passo 3 — sinal:** $A' > 0$ para $x < 35$; $A' < 0$ para $x > 35 \rightarrow$ **máximo**. **Passo 4 — valor:** $y = 35$; $A(35) = 35 \cdot 35 = 1225$.

Resposta: quadrado de 35×35 m com área máxima **1225 m²** (número de exemplo). Geografia básica para usar recurso fixo sem sobra.

Exemplo 3 — Dose ótima (máximo de resposta) (número de exemplo)

Resposta à dose: $D(x) = -0,3x^2 + 12x + 50$ (sc/ha — número de exemplo).

Passo 1: $D'(x) = -0,6x + 12$. **Passo 2:** $-0,6x + 12 = 0 \rightarrow x = 20$. **Passo 3 — sinal:** + antes de 20, - depois $\rightarrow$ **máximo** (ou $D'' = -0,6 < 0$). **Passo 4 — valor:** $D(20) = -0,3 \cdot 400 + 240 + 50 = -120 + 240 + 50 = 170$.

Resposta: dose ótima $x = 20$ (unidade de dose), produtividade máxima **170 sc/ha** (números de exemplo). *Nota:* parâmetros reais de dose vêm do receituário/agronomia — aqui só a estrutura do "melhor ponto".

Exemplo 4 — Taxa marginal de custo "com cara de decisão" (número de exemplo)

Custo total: $C(x) = 0,04x^3 + 2x^2 + 30x$ (R\$).

Passo 1: $C'(x) = 0,12x^2 + 4x + 30$. **Passo 2:** $C'(50) = 0,12 \cdot 2500 + 200 + 30 = 300 + 200 + 30 = 530$.

Resposta: do 50º para o 51º hectare, o custo sobe cerca de **R\$ 530** (número de exemplo) — a unidade marginal. *Decisão:* se a receita extra do próximo hectare > 530 , expandir compensa (raciocínio marginal clássico).

Exemplo 5 — Ponto de equilíbrio (número de exemplo)

Receita: $R(x) = 140x$. Custo: $C(x) = 60x + 2400$.

Passo 1 — iguale: $140x = 60x + 2400$. **Passo 2:** $80x = 2400 \rightarrow x = 30$. **Passo 3 — conferência:** $R(30) = 4200$; $C(30) = 1800 + 2400 = 4200$.

Resposta: $x = 30$ hectares (número de exemplo) é o ponto de equilíbrio: abaixo dele, prejuízo; acima, lucro (no modelo).

Exemplo 6 (novo) — Custo por hectare mínimo (número de exemplo)

$CM(x) = (x^2 + 144)/x$, $x > 0$ (R\$/ha — número de exemplo, da U2).

Micro-passos:

1. Você já sabe: $CM'(x) = (x^2 - 144)/x^2$.
2. Zerar: $x^2 - 144 = 0 \rightarrow x = 12$ ($x > 0$).
3. Sinal: $x < 12 \rightarrow CM' < 0$ (cai). $x > 12 \rightarrow CM' > 0$ (sobe). Logo **mínimo** em $x = 12$.
4. Valor: $CM(12) = (144 + 144)/12 = 288/12 = 24$.
5. Frase: a escala de custo mínimo é $x = 12$ com $CM = 24$ R\$/ha (exemplo). Antes disso, crescer barateia. Depois, crescer encarece.

(5) Você faz — 6 exercícios

Ex1. $h(x) = x^2 - 14x + 50$. Ache o ponto crítico e diga se é máximo ou mínimo (com o valor). (Interprete como "custo por ha".)

Ex2. Talhão com **100 m** de cerca, retângulo: $2(x + y) = 100$. Maximise $A = x \cdot y$.

Ex3. Margem: $M(x) = -5x^2 + 120x - 400$. Ache a dose/produção ótima e a margem máxima.

Ex4. Taxa marginal de custo: $C(x) = 0,04x^3 + 2x^2 + 30x$. Calcule $C'(50)$.

Ex5. Produtividade: $P(x) = 2x^3 - 18x^2 + 54x$. Em quais intervalos cresce e em quais diminui?

Ex6. Ponto de equilíbrio: $R(x) = 210x$ (receita); $C(x) = 90x + 4800$ (custo). Ache x em que $R = C$.

Ex7 (novo). Custo mínimo: $CM(x) = (x^2 + 144)/x$. Confirme que $x = 12$ é mínimo e calcule $CM(12)$. (número de exemplo)

Ex8 (novo). Dose ótima nova: $D(x) = -0,5x^2 + 20x + 30$. Ache x ótimo e D máxima. (número de exemplo)

Mini-quiz V/F da Unidade 3

1. () $f' > 0$ significa função crescendo.
2. () Todo ponto com $f' = 0$ é máximo.
3. () Máximo é + para - no sinal de f' .
4. () Otimizar termina em achar x^* . Não precisa calcular $f(x^*)$.
5. () Ponto de equilíbrio é onde $R(x) = C(x)$.

Mini-quiz U3 — gabarito

1. **V.** Taxa positiva = sobe.
2. **F.** Pode ser mínimo ou nem um nem outro. Teste o sinal.
3. **V.** Sobe e depois desce = topo.
4. **F.** Ótimo pede x^* e valor $f(x^*)$.
5. **V.** Receita igual custo = lucro zero.

(6) Gabarito comentado**Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 3**

Ex1 → mínimo em $x = 7$; $h(7) = 1$.

- $h' = 2x - 14 = 0 \rightarrow x = 7$.
- Sinal: - para $x < 7$; + para $x > 7 \rightarrow$ **mínimo**.
- $h(7) = 49 - 98 + 50 = 1$ (número de exemplo).

Ex2 → $x = 25$, $y = 25$; A máxima = 625 m^2 .

- $2(x + y) = 100 \rightarrow x + y = 50 \rightarrow y = 50 - x$.
- $A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$.
- $A' = 50 - 2x = 0 \rightarrow x = 25 \rightarrow y = 25$.
- $A(25) = 625 \text{ m}^2$ (número de exemplo). Novamente o **quadrado** vence.

Ex3 → $x = 12$; $M(12) = 320$.

- $M' = -10x + 120 = 0 \rightarrow x = 12$.
- $M'' = -10 < 0 \rightarrow$ máximo.

• $M(12) = -5 \cdot 144 + 1440 - 400 = -720 + 1440 - 400 = \mathbf{320}$ (número de exemplo).

Ex4 → $C'(50) = 530$.

• $C' = 0,12x^2 + 4x + 30$.

• $C'(50) = 0,12 \cdot 2500 + 200 + 30 = 300 + 200 + 30 = \mathbf{530}$ (número de exemplo).

Ex5 → **cresce para $x < 3$ (com cuidado) — análise completa:**

• $P' = 6x^2 - 36x + 54 = \mathbf{6(x - 3)^2}$.

• Zeros: $x = 3$ (raiz dupla). Sinal: **+ para todo $x \neq 3$** ; zero em $x = 3$. *Tradução:* a produtividade do modelo **nunca desce** — só "empata" o instante na dose 3 (número de exemplo). Raiz dupla = toque no eixo, não cruzamento. Compare com o exemplo resolvido (raízes simples = sobe/desce de verdade).

Ex6 → $x = 40$. $210x = 90x + 4800 \rightarrow 120x = 4800 \rightarrow x = \mathbf{40}$ (número de exemplo). *Conferência:* $R = 8400$; $C = 3600 + 4800 = 8400$.

Ex7 → **mínimo em $x = 12$; $CM(12) = 24$** . $CM' = (x^2 - 144)/x^2$. Zera em 12. Sinal – antes, + depois → mínimo. $CM(12) = 288/12 = \mathbf{24}$.

Ex8 → $x = 20$; **$D(20) = 230$** . $D' = -x + 20 = 0 \rightarrow x = 20$. $D'' = -1 < 0 \rightarrow$ máximo. $D(20) = -200 + 400 + 30 = \mathbf{230}$ (números de exemplo).

O Seu Tonho comenta cada passo: Refaça com você o Ex3 da U3 — $D(x) = -0,3x^2 + 12x + 50$, dose ótima (números de exemplo).

1. Primeiro penso: quero o topo da curva, onde ela para de subir e começa a descer. Isso é $f' = 0$, né?
2. Derivo termo a termo: $-0,3x^2$ vira $-0,6x$... eita, desce o 2 e diminui 1. $12x$ vira 12. 50 vira 0. Então $D' = -0,6x + 12$.
3. Zero: $-0,6x + 12 = 0 \rightarrow x = 20$. Será que é máximo mesmo? Não basta zerar, tenho que confirmar.
4. Testo o sinal: antes de 20 ($x = 10$) dá +6, positivo, sobe; depois ($x = 30$) dá -6, negativo, desce. De + para -... é topo!
5. Ou olho $f'' = -0,6 < 0$, concavidade pra baixo, confirma máximo. Ufa, é máximo mesmo.
6. Agora a parte que eu sempre esquecia: calcular o quanto. $D(20) = -120 + 240 + 50 = 170$ sc/ha.
7. Frase final: dose ótima 20 (unidade de dose) com 170 sc/ha (exemplo). Onde + quanto, senão é resposta pela metade.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 3 — 7 exercícios novos

Seu Tonho diz: "Achar o x ótimo é metade. A outra metade é calcular quanto dá e dizer se é máximo."

T1 (N0). O que falta se você achou $x = 20$ e parou? Responda: "falta calcular _____ e confirmar _____".

T2 (N0). Na fig11, qual concavidade confirma máximo? E qual confirma mínimo? Relacione com sinal de f'' .

T3 (N1). $L(x) = -2x^2 + 40x + 10$ (lucro, R\$, exemplo). Ache x^* e $L(x^*)$ e confirme com f'' .

T4 (N1). $R(x) = 180x$; $C(x) = 100x + 3200$ (R\$, exemplo). Ache o ponto de equilíbrio $R = C$ e confira.

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DO ARMAZÉM EXEMPLO, calcule margem do dia = sacas × preço – frete – armazenagem (R\$, exemplo) para os dias 6 ($60 \times 44,0 - 100 - 60$) e 8 ($100 \times 40,5 - 140 - 64$). Qual dia teve maior margem? 1 frase.

T6 (N2 — usa a tabela). Com as margens de T5 e mais o dia 5 ($110 \times 41,0 - 150 - 58 = 4302$), ordene dias 5, 6, 8 do pior ao melhor. O que o Tonho aprende sobre "preço alto nem sempre vence"? 1 frase.

T7 (N3 — desafio). Cerca de 120 m para retângulo: $2(x+y) = 120$. Escreva $A(x)$, ache x^* , y^* , A máxima e diga por que deu quadrado. (número de exemplo).

Trilha U3 — gabarito comentado (T1–T7)

T1 → falta calcular $f(x)$ e confirmar máximo/mínimo.* Ótimo = onde + quanto. T2 → **para baixo ($f'' < 0$) = máximo; para cima ($f'' > 0$) = mínimo.** T3 → $x = 10$; $L(10) = 210$.* $L' = -4x + 40 = 0 \rightarrow x = 10$. $L'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo. $L(10) = -200 + 400 + 10 = 210$ R\$ (exemplo). T4 → **$x = 40$.** $180x = 100x + 3200 \rightarrow 80x = 3200 \rightarrow x = 40$ (exemplo). Confere: $7200 = 7200$. T5 → **dia 6: R\$ 2480; dia 8: R\$ 3846.** Dia 8 venceu (números de exemplo) mesmo com preço menor — volume compensou. T6 → **ordem: dia 6 (2480) < dia 8 (3846) < dia 5 (4302).** Frase: "preço alto por saca não garante maior margem do dia (exemplo); quantidade e frete decidem juntos". T7 → $A(x) = 60x - x^2$; $x = 30$, $y = 30$, $A = 900$ m².** $A' = 60 - 2x = 0 \rightarrow 30$. Quadrado vence por simetria (exemplo).

GUIA PASSO A PASSO — Otimização: margem máxima e ponto de equilíbrio da venda

Situação nova (tudo número de exemplo): para a venda da colheita, a margem do Tonho (em R\$) é $M(q) = -3q^2 + 240q - 1350$, com q = sacas vendidas. Depois, ele quer o ponto de equilíbrio de outro contrato: receita $R(x) = 100x$ e custo $C(x) = 60x + 2000$, x em sacas.

- Ler e marcar.** Objetivo 1 = máximo de $M(q)$ (onde + quanto). Objetivo 2 = equilíbrio $R = C$.
- Derivar a margem:** $M'(q) = -6q + 240$ (termo a termo: $-3 \cdot 2 = -6$; 240 ; $-1350 \rightarrow 0$).
- Zerar:** $-6q + 240 = 0 \rightarrow 6q = 240 \rightarrow q = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Teste do sinal:** em $q = 20$, $M' = -120 + 240 = +120$ (sobe); em $q = 60$, $M' = -360 + 240 = -120$ (desce). Passou de + para – → máximo.
- Calcular o quanto (não parar no onde!):** $M(40) = -3 \cdot 1600 + 240 \cdot 40 - 1350 = -4800 + 9600 - 1350 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Frase 1:** com o q^* que você achou e o valor do passo 5, escreva: "vender ____ sacas (exemplo) dá margem máxima de R\$ ____ — abaixo faltava volume, acima o preço caía mais rápido que o volume compensava".
- Equilíbrio — igualar:** $100x = 60x + 2000$.
- Resolver:** $100x - 60x = 2000 \rightarrow 40x = 2000 \rightarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Conferir os dois lados:** substitua o x que você achou em $R(x)$ e em $C(x)$ — os dois valores têm que bater.
- Interpretar:** abaixo desse x o contrato dá prejuízo; acima, lucro (no modelo — números de exemplo).
- Cruzar as duas respostas:** margem máxima em $q = q^*$ (com $M'' = -6 < 0$ confirmando) e equilíbrio em $x = x^*$ — entre os dois pontos a margem já desceu do topo, mas ainda é positiva.
- Resposta com frase:** confira no gabarito e escreva: "margem máxima de R\$ ____ em ____ sacas; equilíbrio em ____ sacas (números de exemplo)".

Confira antes de fechar o caderno:

- Zerei a derivada E testei o sinal (+ para – = máximo).
- Calculei o valor ótimo $f(x^*)$, não só o x^* .
- No equilíbrio, conferi substituindo em R e em C .
- Respondi as duas partes com frase + unidade.

Guia U3 — gabarito das lacunas (clique)

- Passo 3: **$q = 40$** ($6q = 240$).
- Passo 5: **$M(40) = 3450$** ($-4800 + 9600 - 1350$).
- Passo 8: **$x = 50$** ($40x = 2000$).
- Frase modelo: "ótimo = onde (40 sacas) + quanto (R\$ 3450); equilíbrio = 50 sacas, lucro zero (exemplo)".

6. Unidade 4 — Integrais

UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



Banner Unidade 4 — Integrais. Descrição: pluviômetro do Tonho ao lado de caderno com retângulos fininhos sendo somados fatia por fatia.

Causo do Tonho: "Chuva de 12 mm numa hora e 14 na outra não dá para adivinhar no olho. Eu anoto hora por hora e somo. No fim da semana, eu sei quanta água caiu. Integral é meu caderno de chuva."

DIÁRIO DO SEU TONHO — aprendendo junto com você Somei a chuva da semana e anotei 108 (número de exemplo) sem unidade e sem + C na conta do custo. Errei: fiz $F(a)-F(b)$ invertido e larguei o custo fixo; deu total menor e sem etiqueta. Corrigi com você: antiderivei, fiz $F(6)-F(0) = 108$ mm e derivei de volta pra conferir. Conselho: indefinida termina com + C, definida com $F(b)-F(a)$ + unidade; confira derivando.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 4

Pergunta	Ferramenta	Lembrete
Qual função gera esta taxa?	Antiderivada + C	Sobe expoente, divide
Quanto acumulou de a até b?	Definida $F(b)-F(a)$	Cima menos baixo, com unidade
Tem função dentro de função?	Substituição u	Ache u e u' juntos
Bateu a conta?	Derive de volta	Derivada da resposta = integrando

Diagrama para guardar:

TAXA $f(t)$ — integrar $\rightarrow$ TOTAL $F(t) + C$
 definida: $F(b) - F(a) = \text{área (soma de fatias)}$
 substituição: $u = \text{recheio}$, $du = \text{recheio}' dx$

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** integral indefinida termina com _____. Definida termina com _____ (número com unidade).

(1) Do que se trata

Integral = somar contribuições minúsculas (fatias) ao longo de um intervalo.

Duas caras da mesma moeda:

- **Integral indefinida** $\int f(x) dx = F(x) + C \rightarrow$ "qual função, cuja **derivada** é f ?" (**antiderivada** — desfazer a derivada).
- **Integral definida** $\int \text{de } a \text{ até } b \text{ de } f(x) dx = F(b) - F(a) \rightarrow$ **número** (área com sinal embaixo da curva).

Teorema Fundamental do Cálculo (TFC) — a ponte:

derivar e integrar se **desfazem**. Se $F' = f$, então $\int_a^b f$ de a até b de $f = F(b) - F(a)$.

Por que + C? Derivada de constante é 0. Existem **infinitas** antiderivadas que diferem só por uma constante (o "custo fixo inicial" que só o lançamento real revela).

(2) Por que importa no seu curso

Peça	Agronegócio
Antiderivada do custo marginal	Custo total (+ C = custo fixo inicial)
Antiderivada da taxa de crescimento	Crescimento/biomassa acumulados
$\int$ taxa de chuva horária	Chuva acumulada no período (soma de "fatias" de cada hora)
$\int$ taxa de custo diário	Custo total do período
Área entre curvas (receita $\times$ custo)	Lucro/prejuízo acumulado no intervalo

(3) Receita passo a passo**Receita A — integral indefinida de potência:**

1. Escreva cada termo com expoente explícito.
2. **Soma 1 no expoente.**
3. **Divide pelo novo expoente.**
4. Simplifique e **some + C** (indefinida) — ou aplique limites (definida).

Receita B — integral definida:

1. Ache a antiderivada $F(x)$ **sem** + C.
2. Calcule $F(b) - F(a)$ (cima **menos** baixo).
3. Interprete com **unidade** (R\$, sc/ha-dia, mm, etc.).

Receita C — substituição simples (caso básico):

1. Veja se existe u e também u' (ou múltiplo) **junto**.
2. $u =$ recheio; $du =$ (derivada do recheio) dx .
3. Troque tudo em u ; integre; **volte para x** .

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** em $\int 10x(x^2+1)^4 dx$, $u =$ _____. $du =$ _____. $10x dx =$ _____ $\cdot du$.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** esquecer o + C na indefinida. Ou inverter $F(b)-F(a)$ na definida. Ou integrar produto como produto de integrais. Nada disso existe.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o símbolo $\int$ é um "S" esticado de "soma". Leibniz escolheu porque integral é soma de fatias fininhas.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** taxa de chuva vira chuva acumulada. Custo marginal vira custo total. Taxa de crescimento vira biomassa. O + C é o ponto de partida: estoque inicial, custo fixo, chuva já caída.

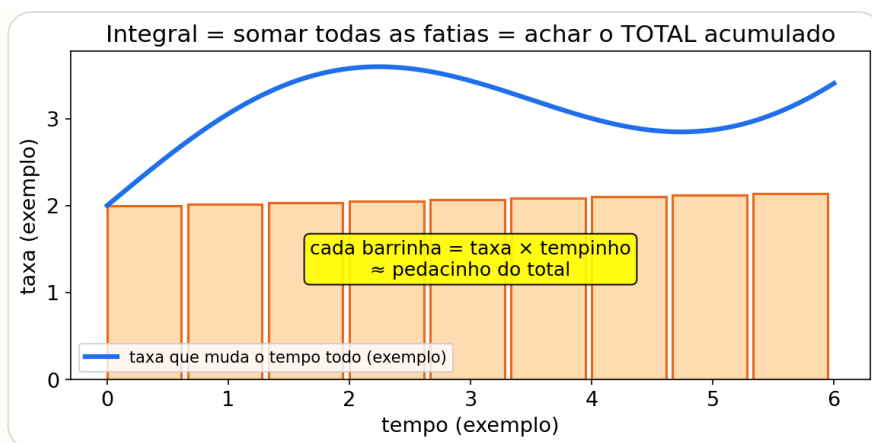


Figura fig05 — Integral como soma de fatias. Descrição: curva de taxa com retângulos fininhos embaixo dela entre a e b . Cada retângulo é uma fatia de um dia ou hora. Somar as fatias dá o total. Quanto mais fina a fatia, mais exata a soma. É assim que chuva horária vira chuva do período.

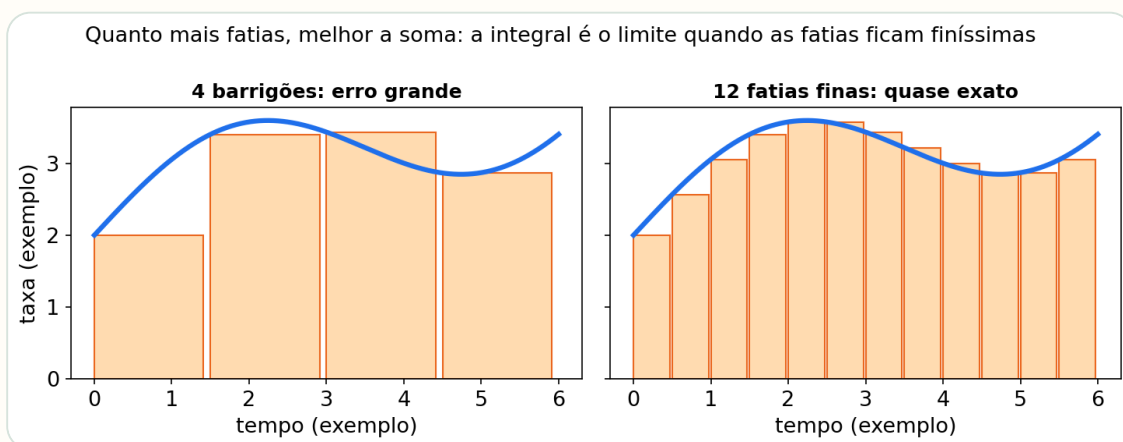


Figura fig12 — Riemann 4 vs 12. Descrição: mesma curva de taxa aproximada por 4 retângulos largos (erro visível) e por 12 retângulos finos (quase colados na curva). Leitura: mais fatias = soma mais exata. A integral definida é o limite quando as fatias ficam finíssimas; confira sempre com unidade.

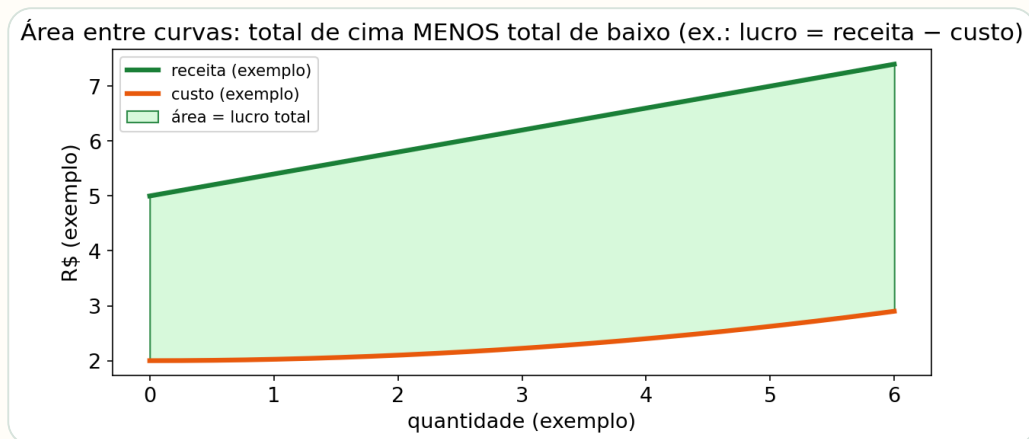


Figura fig13 — Área entre curvas. Descrição: duas curvas no mesmo plano, receita em cima e custo embaixo, com a faixa entre elas sombreada entre a e b representando lucro acumulado. Leitura: área entre curvas = integral da diferença (de cima menos de baixo). Se as curvas trocam de lugar, quebre o intervalo e some os módulos.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Do custo marginal de volta ao custo total (potência) (número de exemplo)

O custo marginal é $18x^2 + 8x$ (R\$ por hectare). Qual o custo total (sem custo fixo)?

$$\int (18x^2 + 8x) dx$$

Passo 1 — $18x^2$: $3 \rightarrow 6 \rightarrow 6x^3$. **Passo 2 — $8x$:** $2 \rightarrow 4 \rightarrow 4x^2$. **Passo 3:** $= 6x^3 + 4x^2 + C$.

Resposta: custo total $= 6x^3 + 4x^2 + C$. O $+ C$ é o **custo fixo**. Conferência: $(6x^3 + 4x^2)' = 18x^2 + 8x$.

Exemplo 2 — Polinômio termo a termo (número de exemplo)

$$\int (30x^2 + 14x) dx$$

Passo 1 — $30x^2$: $3 \rightarrow 10 \rightarrow 10x^3$. **Passo 2 — $14x$:** $2 \rightarrow 7 \rightarrow 7x^2$. **Passo 3:** $= 10x^3 + 7x^2 + C$.

Conferência: $(10x^3 + 7x^2)' = 30x^2 + 14x$.

Exemplo 3 — Chuva acumulada em 6 horas (definida) (número de exemplo)

Taxa de chuva horária: $r(t) = 12 + 2t$ (mm/h), t em horas.

Quanto **choveu no total** de $t = 0$ a $t = 6$?

$$\int \text{de } 0 \text{ até } 6 \text{ de } (12 + 2t) dt$$

Passo 1 — antiderivada: $12t + t^2$. **Passo 2 — $F(6) - F(0)$:** $(12 \cdot 6 + 36) - 0 = 72 + 36 = 108$.

Resposta: **108 mm** (número de exemplo) acumulados no período. *Ideia:* cada hora é uma **fatia** de altura $r(t)$.

Exemplo 4 — TFC + conferência geométrica (número de exemplo)

$$\int \text{de } 0 \text{ até } 5 \text{ de } (2t + 4) dt$$

Passo 1 — antiderivada: $t^2 + 4t$. **Passo 2 — limites:** $(25 + 20) - 0 = 45$. **Passo 3 — trapézio:** $f(0) = 4$; $f(5) = 14$; área $= (4 + 14)/2 \cdot 5 = 45$.

Resposta: 45 (número de exemplo). TFC **bateu** com a geometria.

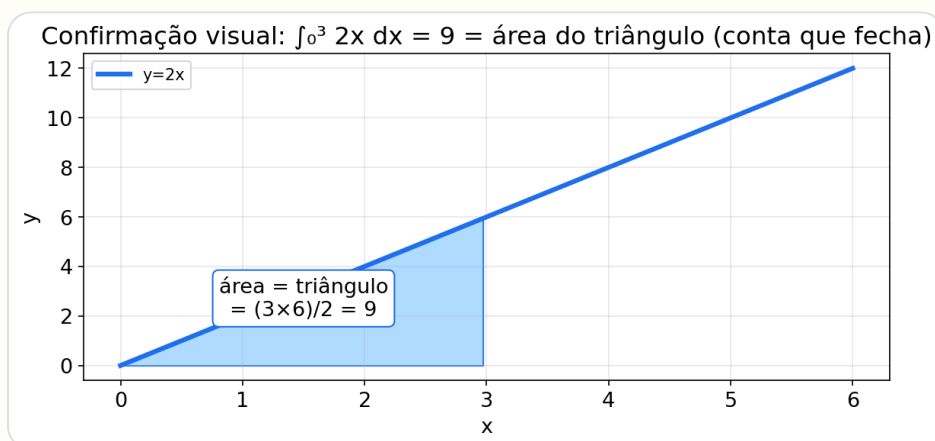


Figura fig19 — Triângulo da integral. Descrição: reta subindo da altura 4 (em $t = 0$) até a altura 14 (em $t = 5$), com o trapézio sombreado decomposto em retângulo (4×5) e triângulo (base 5, altura 10). Leitura: quando a taxa é uma reta, a área é trapézio: $(4 + 14)/2 \times 5 = 45$. O triângulo de cima vale $(\text{base} \times \text{altura})/2$ — confira a integral com régua e lápis.

Exemplo 5 — Substituição simples (número de exemplo)

$$\int 10x(x^2 + 1)^4 dx$$

Passo 1 — u : $u = x^2 + 1 \rightarrow du = 2x dx$. Note que $10x dx = 5 \cdot du$. **Passo 2 — trocar:** $\int 5u^4 du$. **Passo 3 — integrar:** $5 \cdot u^5/5 = u^5 + C$. **Passo 4 — voltar:** $(x^2 + 1)^5 + C$.

Conferência: $[(x^2+1)^5]' = 5(x^2+1)^4 \cdot 2x = 10x(x^2+1)^4$.

Exemplo 6 (novo) — Custo da semana do Tonho (número de exemplo)

Taxa de custo diário: $c(t) = 50 + 6t$ (R\$/dia), de $t = 0$ a $t = 7$.

Micro-passos:

1. Antiderivada: $50t + 3t^2$.
2. $F(7) = 350 + 147 = 497$. $F(0) = 0$.
3. Total: $497 - 0 = \mathbf{497}$.
4. Frase: o custo acumulado em 7 dias é **R\$ 497** (número de exemplo). Cada dia é uma fatia. A integral somou as 7.

(5) Você faz — 6 exercícios**Ex1.** $\int 6x^2 \, dx$ **Ex2.** $\int (20x^4 - 6x) \, dx$ **Ex3.** $\int (0,3x^2 + 4) \, dx$ **Ex4.** $\int$ de 0 até 14 de 25 dx (taxa diária constante de 25)**Ex5.** $\int$ de 0 até 8 de $12t \, dt$ **Ex6.** Substituição: $\int 14x(x^2 + 3)^3 \, dx$ **Ex7 (novo).** $\int$ de 0 até 7 de $(50 + 6t) \, dt$ (custo diário — número de exemplo)**Ex8 (novo).** $\int (12x^3 + 5) \, dx$ (antiderivada simples)**Mini-quiz V/F da Unidade 4**

1. () Integral indefinida termina com $+ C$.
2. () $\int$ de a até b de $f = F(a) - F(b)$.
3. () Derivar a resposta confere a integral.
4. () Na substituição, você precisa achar u e u' juntos.
5. () Área de taxa constante é base $\times$ altura.

Mini-quiz U4 — gabarito

1. **V.** Sem $+ C$ está incompleta.
2. **F.** É $F(b) - F(a)$: cima menos baixo.
3. **V.** Derivada desfaz integral.
4. **V.** Sem o par u/u' , troque de estratégia.
5. **V.** Retângulo: largura do período $\times$ altura da taxa.

(6) Gabarito comentado**Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 4****Ex1** $\rightarrow 2x^3 + C$. $6x^2 \rightarrow 6/3 = 2 \rightarrow 2x^3$. Conferência: $(2x^3)' = 6x^2$.**Ex2** $\rightarrow 4x^5 - 3x^2 + C$.

- $20x^4 \rightarrow 20/5 = 4 \rightarrow 4x^5$
- $-6x \rightarrow -6/2 = -3 \rightarrow -3x^2$ Conferência: $(4x^5 - 3x^2)' = 20x^4 - 6x$.

Ex3 $\rightarrow 0,1x^3 + 4x + C$.

- $0,3x^2 \rightarrow 0,3/3 = 0,1 \rightarrow 0,1x^3$
- $4 \rightarrow 4x$ Conferência: $(0,1x^3 + 4x)' = 0,3x^2 + 4$.

Ex4 → **350**. Antiderivada de 25 é 25x. $25 \cdot 14 - 0 = \mathbf{350}$ (número de exemplo). *Conferência*: retângulo de altura 25 e largura 14 = 350.

Ex5 → **384**. Antiderivada de $12t$: $6t^2$. $F(8) - F(0) = 6 \cdot 64 = \mathbf{384}$. *Conferência*: triângulo de base 8 e altura $f(8) = 96$ → $(8 \cdot 96)/2 = 384$.

Ex6 → $(7/4)(x^2 + 3)^4 + C$.

• $u = x^2 + 3 \rightarrow du = 2x \, dx$; note que $14x \, dx = \mathbf{7 \cdot du}$.

• $\int 7u^3 \, du = 7u^4/4 + C \rightarrow \mathbf{(7/4)(x^2 + 3)^4 + C}$. *Conferência*: derivar devolve $7(x^2+3)^3 \cdot 2x = 14x(x^2+3)^3$. *Cuidado (erro comum)*: integrar $14x \cdot u^3$ como se fosse $u^4 \cdot 14x$ sem achar o 7.

Ex7 → **497**. Antiderivada: $50t + 3t^2$. $F(7) = 350 + 147 = \mathbf{497}$ (número de exemplo, R\$).

Ex8 → $\mathbf{3x^4 + 5x + C}$. $12x^3 \rightarrow 12/4 = 3 \rightarrow 3x^4$. $5 \rightarrow 5x$. Some $\mathbf{+ C}$.

O Seu Tonho comenta cada passo: Refaço com você o Ex7 da U4 — $\int$ de 0 até 7 de $(50+6t) \, dt$, custo da semana (números de exemplo).

1. Penso: taxa $50+6t$ R\$/dia, quero o total em 7 dias. Isso é soma de fatias, então é integral definida.
2. Acho a antiderivada: $50t \dots$ e $6t$ vira $3t^2$? Confiro: sobe expoente ($1 \rightarrow 2$) e divide por 2: $6/2 = 3$. Isso, $50t+3t^2$.
3. Fico tentado a pôr $+ C$, mas lembro: definida não leva $+ C$, leva $F(7)-F(0)$. Cima menos baixo, sem inverter.
4. Calculo $F(7) = 350+147 = 497$. $F(0) = 0$. Então $497-0 = 497$.
5. Será que 147 tá certo? $3 \times 49 = 147$. É, $7^2 = 49$. Fechou.
6. Derivo de volta pra conferir: $(50t+3t^2)' = 50+6t$. Bateu com o integrando.
7. Frase final: custo acumulado de R\$ 497 em 7 dias (exemplo). Número + R\$ + período, senão é saca sem etiqueta.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 4 — 7 exercícios novos

Seu Tonho diz: "Integral sem $+ C$ é conta sem caderno. E definida sem unidade é saca sem etiqueta."

T1 (N0). Indefinida termina com o quê? Definida termina com o quê? Complete: "indefinida + _____; definida = _____ com unidade".

T2 (N0). Na fig12, qual aproximação é mais exata: 4 ou 12 fatias? Por quê em 1 frase? E na fig13, o que é a faixa sombreada?

T3 (N1). $\int (10x^3 + 6x) \, dx$. Derive de volta para conferir. (número de exemplo).

T4 (N1). $\int$ de 0 até 4 de $(10 + 3t) \, dt$ (R\$/dia, exemplo). Interprete como custo de 4 dias.

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DO ARMAZÉM EXEMPLO, some a chuva dos dias 1–4 ($4+12+0+8$) como "integral discreta" (mm, exemplo). Compare com $\int$ de 0 até 4 de $(2t+4) \, dt = 32$. Qual deu maior? 1 frase.

T6 (N2 — usa a tabela). Some armazenagem dos dias 1–3 ($50+52+54 = 156$ R\$, exemplo). Se a taxa fosse constante 52 R\$/dia por 3 dias, o total seria o mesmo? Mostre a conta do retângulo.

T7 (N3 — desafio). Receita $R(x) = 50x$ e custo $C(x) = 30x + 100$ no intervalo $[0, 20]$ (R\$, exemplo). Calcule a área entre curvas $\int$ de 0 até 20 de $(R-C) \, dx$ e diga em frase se houve lucro acumulado.

Trilha U4 — gabarito comentado (T1–T7)

T1 → indefinida + C ; definida = $F(b)-F(a)$ com unidade. **T2** → 12 fatias (mais finas, erro menor). Faixa da fig13 = lucro/prejuízo acumulado (receita menos custo). **T3** → $\mathbf{2,5x^4 + 3x^2 + C}$. $10/4 = 2,5$; $6/2 = 3$. Confere: $(2,5x^4+3x^2)' = 10x^3+6x$. **T4** → **64**. Antiderivada $10t + 1,5t^2$. $F(4) = 40 + 24 = \mathbf{64 \, R\$}$ (exemplo). **T5** → tabela: **24 mm**; integral: **32**. A integral deu maior (+8 mm, exemplo). Frase: "modelo linear superestimou a chuva real".

fictícia dos 4 dias". **T6** → **sim, 156**. $52 \times 3 = 156$ R\$ (exemplo). Retângulo = base $\times$ altura; soma discreta bateu com área constante. **T7** → **300**. $\int (20x - 100) dx = 10x^2 - 100x$ de 0 a 20 = $4000 - 2000 = 300$ R\$ de lucro acumulado (exemplo). Frase: "receita acima do custo somou R\$ 300 no período".

GUIA PASSO A PASSO — Integrais: do custo marginal de volta ao total da semana

Situação nova (tudo número de exemplo): o Tonho anota que o custo marginal da fila de descarga é $C'(t) = 3t^2 + 24t$ (R\$/dia, t em dias) e que no dia zero já tinha gastado $C(0) = 150$ de R\$ (carregamento do equipamento). Ele quer: o custo total $C(t)$ e o custo total em $t = 7$. De quebra, soma a chuva da madrugada: $r(t) = 10 + 3t$ (mm/h), de 0 a 4 horas.

1. **Ler e marcar.** Tenho a **taxa** (marginal) e quero o **total** → integral (caminho de volta da derivada).
2. **Antederivar termo a termo:** $3t^2$ → soma 1 no expoente ($2 \rightarrow 3$) e divide por ____: $3/3 = 1 \rightarrow t^3$.
3. **Antederivar o segundo termo:** $24t$ → expoente $1 \rightarrow 2$ e divide por 2: $24/2 = 12 \rightarrow 12t^2$.
4. **Juntar com o + C:** $C(t) = t^3 + 12t^2 + C$ (indefinida — nunca esquecer o C).
5. **Descobrir o C com o dado inicial:** $C(0) = 0 + 0 + C = 150 \rightarrow C = 150$. Então $C(t) = t^3 + 12t^2 + 150$.
6. **Conferir derivando de volta:** $C'(t) = 3t^2 + 24t$ (bateu com o marginal que o Tonho anotou).
7. **Calcular C(7):** $7^3 + 12 \cdot 7^2 + 150 = 343 + 12 \cdot 49 + 150 = 343 + 588 + 150 = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. **Frase 1:** com o valor do passo 7, escreva: "em 7 dias de fila, o custo total é R\$ ____ (número de exemplo), já contando os 150 do equipamento".
9. **Chuva da madrugada (definida):** $\int$ de 0 até 4 de $(10 + 3t) dt$ → antiderivada $10t + 1,5t^2$.
10. **Aplicar F(b) – F(a):** $F(4) - F(0) = (40 + 1,5 \cdot 16) - 0 = 40 + 24 = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. **Unidade na resposta:** 64 mm (número de exemplo) — definida termina com número + unidade, sem + C.
12. **Resposta com frase:** confira no gabarito e escreva: "custo total de R\$ ____ em 7 dias; chuva acumulada de ____ mm em 4 horas (exemplos)".

Confira antes de fechar o caderno:

- Subi o expoente e dividi em cada termo (e conferi o $3/3 = 1$).
- Usei o valor inicial para achar o + C (não deixei genérico).
- Derivei a resposta de volta e bati com o integrando.
- Na definida, fiz $F(b) - F(a)$ na ordem certa e coloquei mm na resposta.

Guia U4 — gabarito das lacunas (clique)

- Passo 2: **3** (novo expoente: $2 + 1$).
- Passo 7: $C(7) = \mathbf{1081}$ ($343 + 588 + 150$).
- Passo 10: $F(4) - F(0) = \mathbf{64 \text{ mm}}$ (número de exemplo).
- Frase modelo: "antiderivada + C = total com custo fixo; definida = $F(b) - F(a)$ com unidade".

7. Unidade 5 — Área e EDO separáveis

UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



Banner Unidade 5 — Área e EDO separáveis. Descrição: duas sacas lado a lado, uma com seta subindo (cresce) e outra com seta descendo (decai proporcional).

Causo do Tonho: "Saca guardada perde qualidade. Quanto mais saca, mais perda por dia. Não é perda fixa. É perda proporcional. Se eu entendo a proporção, eu decido quando vender."

DIÁRIO DO SEU TONHO — aprendendo junto com você Achei que a perda do estoque era fixa por dia e troquei k com y_0 na fórmula (números de exemplo). Errei: usei $y_0 = -0,05$ e $k = 2000$; a conta deu um absurdo e eu ia vender na hora errada. Corrigi com você: $y_0 = 2000$ em $t = 0$ e $k = -0,05$; $E(t) = 2000 \cdot e^{(-0,05t)}$, meia-vida $\ln 2/|k|$. Conselho: y_0 é o começo, k é o ritmo com sinal; $k < 0$ vende antes, $k > 0$ espera crescer.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 5

Pergunta	Ferramenta	Frase do Tonho
Quanto acumulou?	Área = integral definida	Some as fatias
Cresce junto com o que tem?	$y = y_0 \cdot e^{(kt)}$, $k > 0$	Quanto mais, mais cresce
Decai junto com o que resta?	$y = y_0 \cdot e^{(kt)}$, $k < 0$	Quanto resta, some proporcional
De onde sai a fórmula?	Separar $dy/y = k \, dx$	Isola, integra, exponencia

Diagrama para guardar:

ÁREA: taxa $\rightarrow$ integral de a até $b \rightarrow$ total
 EDO: $dy/dx = ky \rightarrow dy/y = k \, dx \rightarrow \ln|y| = kx + C \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$
 $k > 0$ sobe $k < 0$ desce $t_{1/2} = \ln 2/|k|$

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se $k = -0,06$, em 25 períodos o valor sobe ou desce? _____

(1) Do que se trata

Parte A — Área sob curva: a integral **definida** é a área entre a curva $y = f(x)$ e o eixo x , de a até b . Se a curva está **em cima do eixo**, área = integral. Se está **embaixo**, a integral dá sinal negativo (área "vale" positivo, mas a integral assina).

Parte B — EDO separáveis (EDO = equação diferencial ordinária — equação em que a **derivada** aparece na frase): A mais famosa do Cálculo I:

$$dy/dx = k \cdot y$$

Tradução: **a taxa de variação é proporcional ao que existe agora.**

- $k > 0 \rightarrow$ **crescimento** (quanto mais tem, mais cresce — planta, biomassa, estoque...).
- $k < 0 \rightarrow$ **decaimento** (o que resta some sempre **proporcional** ao próprio valor — qualidade em armazenamento, sementeira que resta...).

Método de separação de variáveis:

1. Isole y de um lado e x do outro (multiplique/divida).
2. Integre **os dois lados**.
3. $\ln|y| = kx + C \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com $y_0 =$ valor inicial (y em $x = 0$).

Nível desta apostila: **entender e aplicar** $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com números de exemplo (meia-vida **conceitual** inclusive). Parâmetros reais de decaimento, armazenamento e crescimento vêm das disciplinas da área — aqui você aprende a **estrutura matemática**.

(2) Por que importa no seu curso

Agronegócio:

Peça	Onde aparece
Área sob taxa de chuva	Chuva total acumulada no período (soma de fatias de cada hora)
Área sob taxa de crescimento	Crescimento/biomassa total no período
Área entre curvas (receita $\times$ custo)	Lucro/prejuízo acumulado no intervalo
$dy/dt = ky$ (crescer)	Planta/biomassa que cresce em proporção ao próprio tamanho (conceitual)
$dy/dt = -ky$ (decair)	Qualidade/estoque em armazenamento que decai proporcionalmente ao que resta (conceitual)

(3) Receita passo a passo

Receita A — área = integral definida:

1. Identifique a **taxa** $f(t)$ e o intervalo $[a, b]$.
2. Integre (Unidade 4).
3. Aplique limites.
4. Responda com **unidade** (mm, cm, sc/ha, etc.).

Receita B — $dy/dx = ky$ (aplicar a fórmula):

1. Identifique k e o valor inicial y_0 (em $t = 0$).
2. Escreva **$y(t) = y_0 \cdot e^{(k \cdot t)}$** .
3. Substitua o tempo pedido.
4. Use calculadora para $e^{(...)}$ (aproximações nos gabaritos).

Receita C — separar de verdade (quando pedirem o caminho):

1. $dy/dx = ky \rightarrow dy/y = k dx$.
2. $\int dy/y = \int k dx \rightarrow \ln|y| = kx + C$.
3. Exponenciar: $y = e^C \cdot e^{(kx)} \rightarrow$ constante = **y_0** $\rightarrow y = y_0 e^{(kx)}$.

Dica de meia-vida conceitual: se y cai pela metade, $e^{(kt)} = 1/2 \rightarrow t = \ln(2)/|k|$ (com $\ln 2 \approx 0,693$).

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** $B(0) = 300$ e $k = 0,07$. Escreva $B(t)$: _____. $B(0)$ confere? _____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: trocar k e y_0 . y_0 é o valor **em $t = 0$** . k é a **taxa proporcional**. E confundir meia-vida com "metade do tempo total". Meia-vida é tempo de cair à metade, sempre o mesmo, não importa de onde começa.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: $e \approx 2,718$ aparece porque é a base que faz a derivada de e^x ser ela mesma. Crescimento proporcional ama essa base.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: biomassa que cresce proporcional, qualidade que decai no armazém, estoque que gira. Quando o ritmo depende do tamanho atual, o modelo é $dy/dt = ky$. Decidir quando vender é ler o k .

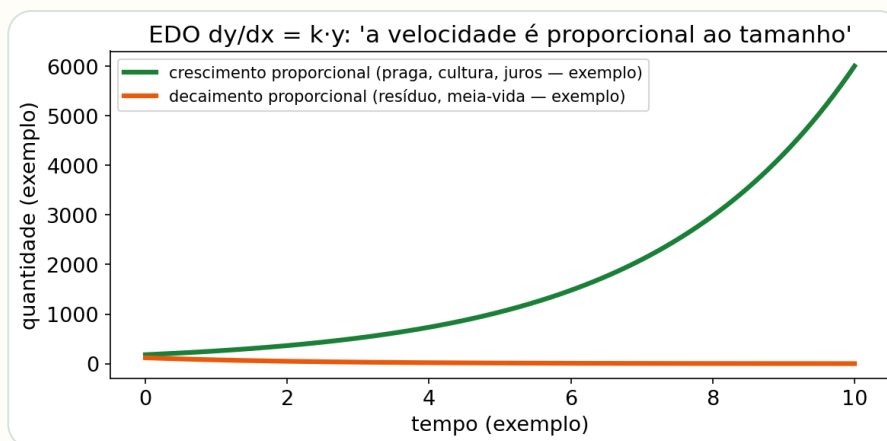


Figura fig06 — Crescimento e decaimento exponencial. Descrição: dois painéis. Esquerda: curva subindo cada vez mais rápido ($k > 0$, biomassa). Direita: curva caindo rápido no início e depois devagar ($k < 0$, qualidade no armazenamento). Linha tracejada marca a meia-vida: tempo de cair à metade. A área sob a taxa, nos dois casos, é o acumulado.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Crescimento total a partir da taxa diária (área) (número de exemplo)

Taxa de crescimento: $g(t) = 2 + 0,4t$ (cm/dia), t em dias (0 a 10).

$\int$ de 0 até 10 de $(2 + 0,4t) dt$

Passo 1 — antiderivada: $2t + 0,2t^2$. **Passo 2 — limites:** $(2 \cdot 10 + 0,2 \cdot 100) - 0 = 20 + 20 = 40$.

Resposta: **40 cm** de crescimento total no período (número de exemplo). *Leitura:* a área embaixo da curva de taxa **é** o acumulado.

Exemplo 2 — $dy/dt = ky$: planta que cresce junto com ela mesma (número de exemplo)

$dB/dt = 0,07 \cdot B$, com $B(0) = 300$ (kg/ha de biomassa — **número de exemplo**).

Passo 1 — reconhecer: $k = 0,07$ ($> 0 \rightarrow$ cresce), $B_0 = 300$.

Passo 2 — fórmula: $B(t) = 300 \cdot e^{(0,07t)}$.

Passo 3 — pergunta típica: $B(20) = 300 \cdot e^{(1,4)} \approx 300 \cdot 4,0552 \approx 1217$.

Resposta: $B(20) \approx 1217$ (número de exemplo, kg/ha). Biomassa **mais que quadruplicou** em 20 períodos porque o crescimento era proporcional ao próprio tamanho.

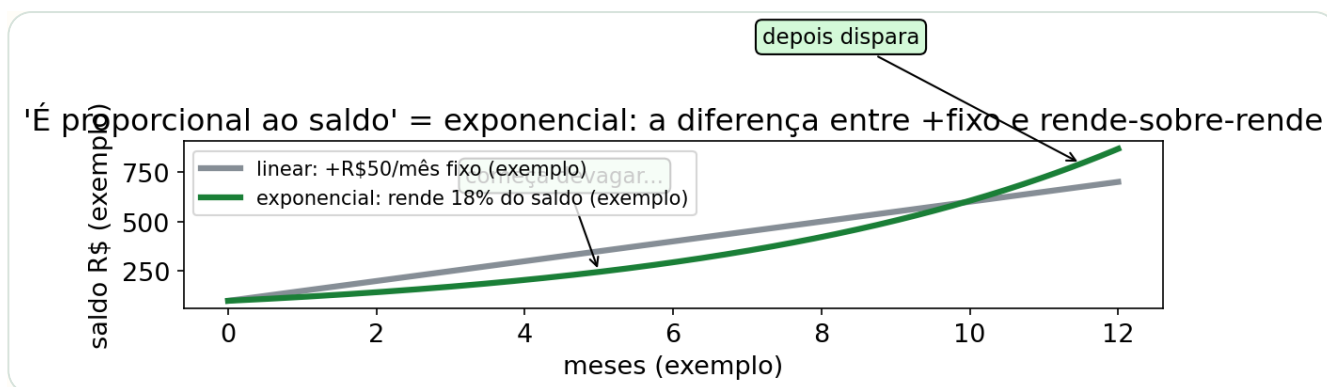


Figura fig20 — Linear × exponencial. Descrição: duas curvas partindo do mesmo ponto: reta subindo em fatia fixa por dia e exponencial que começa colada e depois dispara; no painel ao lado, a versão descendo (perda fixa × perda proporcional ao que resta). Leitura: linear soma sempre a mesma fatia; exponencial soma fatia proporcional ao que já tem. No começo parecem iguais — depois a exponencial vence (ou some) de vez. É a diferença entre "perder 20 sacas por dia" e "perder 5% ao dia".

Exemplo 3 — $dy/dt = -ky$: qualidade que decai no armazenamento (número de exemplo)

$dQ/dt = -0,09 \cdot Q$, com $Q(0) = 750$ (qualidade relativa — número de exemplo).

Passo 1 — reconhecer: $k = -0,09$ ($< 0 \rightarrow$ decai), $Q_0 = 750$.

Passo 2 — fórmula: $Q(t) = 750 \cdot e^{(-0,09t)}$.

Passo 3 — pergunta típica: $Q(30) = 750 \cdot e^{(-2,7)} \approx 750 \cdot 0,06721 \approx 50$.

Passo 4 — meia-vida conceitual: $t_{1/2} = \ln(2)/0,09 \approx 0,693/0,09 \approx 7,70$ períodos.

Resposta: em 30 períodos restam ≈ 50 (número de exemplo); a qualidade cai à metade a cada $\approx 7,70$ períodos (conceitual). Nota: parâmetros reais de armazenamento **não** estão aqui — só a matemática do decaimento proporcional.

Exemplo 4 — Separando as variáveis passo a passo (número de exemplo)

Resolver $dy/dx = 0,03y$ (crescimento) mostrando o caminho.

Passo 1 — separar: $dy/y = 0,03 dx$ (y de um lado, x do outro).

Passo 2 — integrar os dois lados: $\int dy/y = \int 0,03 dx \ln|y| = 0,03x + C$.

Passo 3 — desfazer o ln (exponenciar): $y = e^{(0,03x + C)} = e^C \cdot e^{(0,03x)}$.

Passo 4 — a constante vira o valor inicial: em $x = 0$, $y = e^C = y_0 \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(0,03x)}$.

Resposta: a receita de separação de variáveis **reproduz** a fórmula que você já vinha usando — agora você sabe **de onde ela sai**.

Exemplo 5 (novo) — Estoque do Tonho decaindo (número de exemplo)

$dE/dt = -0,05 \cdot E$, com $E(0) = 2000$ (sacas — número de exemplo).

Micro-passos:

1. Reconhecer: $k = -0,05$ ($< 0 \rightarrow$ decai), $E_0 = 2000$.
2. Fórmula: $E(t) = 2000 \cdot e^{(-0,05t)}$.
3. Em $t = 10$: $E(10) = 2000 \cdot e^{(-0,5)} \approx 2000 \cdot 0,60653 \approx 1213$.
4. Meia-vida: $\ln 2/0,05 \approx 0,693/0,05 \approx 13,86$ períodos.
5. Frase: em 10 períodos restam ~ 1213 sacas equivalentes de qualidade (exemplo). Cai à metade a cada $\sim 13,9$ períodos.

(5) Você faz — 5 exercícios**Ex1.** $\int$ de 0 até 9 de 40 dx (taxa diária constante de 40)**Ex2.** $\int$ de 0 até 5 de $(12 + 4t)$ dt (taxa de chuva horária, mm/h)**Ex3.** $\int$ de 0 até 7 de $8t$ dt (taxa de crescimento que cresce com o tempo)**Ex4.** EDO: $dy/dt = 0,04y$ com $y(0) = 800$. Escreva $y(t)$ e ache $y(30)$. (Use $e^{1,2} \approx 3,32012$.)**Ex5.** EDO: $dy/dt = -0,06y$ com $y(0) = 1200$. Escreva $y(t)$ e ache $y(25)$. (Use $e^{(-1,5)} \approx 0,22313$.)**Ex6 (novo).** EDO: $E(t)$ com $k = -0,05$ e $E_0 = 2000$. Ache $E(10)$ com $e^{(-0,5)} \approx 0,60653$. (número de exemplo)**Ex7 (novo).** Meia-vida: com $k = -0,09$, calcule $t_{1/2} = \ln 2 / 0,09$. (Use $\ln 2 \approx 0,693$.)**Mini-quiz V/F da Unidade 5**

1. () Integral definida de taxa é o total acumulado.
2. () Em $dy/dx = ky$, $k > 0$ significa decaimento.
3. () y_0 é o valor em $t = 0$.
4. () Separar variáveis é escrever $dy/y = k dx$ e integrar os dois lados.
5. () Meia-vida conceitual é $\ln 2 / |k|$.

Mini-quiz U5 — gabarito

1. **V.** Área sob a taxa = acumulado.
2. **F.** $k > 0$ é crescimento. Decaimento é $k < 0$.
3. **V.** Começo da história.
4. **V.** Isola, integra, exponencia.
5. **V.** Tempo de cair à metade.

(6) Gabarito comentado**Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 5****Ex1** → **360**. Antiderivada de 40: $40t$. $40 \cdot 9 = \mathbf{360}$ (número de exemplo, mm). *Conferência:* retângulo $40 \times 9 = 360$.**Ex2** → **110**.

- Antiderivada: $12t + 2t^2$ (porque $4/2 = 2$).
- $F(5) - F(0) = 60 + 50 = \mathbf{110}$ (mm).

Ex3 → **196**.

- Antiderivada de $8t$: $4t^2$.
- $F(7) - F(0) = 4 \cdot 49 = \mathbf{196}$. *Conferência:* triângulo base 7, altura $f(7) = 56 \rightarrow (7 \cdot 56)/2 = 196$.

Ex4 → **$y(t) = 800 \cdot e^{(0,04t)}$; $y(30) \approx 2656$** .

- $k = 0,04$, $y_0 = 800 \rightarrow y(t) = 800 e^{(0,04t)}$.
- $y(30) = 800 \cdot e^{(1,2)} \approx 800 \cdot 3,32012 \approx \mathbf{2656,1} \approx \mathbf{2656}$ (número de exemplo). *Leitura:* crescimento **proporcional** ($k > 0$).

Ex5 → **$y(t) = 1200 \cdot e^{(-0,06t)}$; $y(25) \approx 268$** .

- $k = -0,06$, $y_0 = 1200 \rightarrow y(t) = 1200 e^{(-0,06t)}$.

- $y(25) = 1200 \cdot e^{(-1,5)} \approx 1200 \cdot 0,22313 \approx \mathbf{267,8 \approx 268}$ (número de exemplo). *Leitura:* decaimento **proporcional ao que resta** ($k < 0$). Compare com Ex4: mesmo cenário, sinal oposto de k muda o destino.

Ex6 → $E(t) = 2000 \cdot e^{(-0,05t)}$; $E(10) \approx \mathbf{1213}$.

- $E(10) = 2000 \cdot 0,60653 \approx \mathbf{1213}$ (número de exemplo).

Ex7 → $t_{1/2} \approx \mathbf{7,70}$.

- $0,693/0,09 \approx \mathbf{7,70}$ períodos (conceitual, número de exemplo).

O Seu Tonho comenta cada passo: Refaça com você o Ex5 da U5 — $dy/dt = -0,06y$, $y(0) = 1200$ (números de exemplo).

1. Primeiro pergunto: o ritmo depende do que tem? Sim, $dy/dt = k \cdot y$. Então é $y_0 \cdot e^{(kt)}$, não conta fixa.
2. Identifico com cuidado: y_0 é em $t = 0$, então $y_0 = 1200$... opa, quase anotei $k = 1200$. k é $-0,06$, com sinal!
3. Escrevo a fórmula: $y(t) = 1200 \cdot e^{(-0,06t)}$. k negativo, então desce. Se fosse positivo, subia.
4. Pediram $t = 25$: expoente $-0,06 \times 25 = -1,5$. Eita, $e^{(-1,5)} \approx 0,22313$ (dado). Multiplico: $1200 \times 0,22313 \approx 268$.
5. Confiro a ordem: começou em 1200 e caiu pra 268, faz sentido pra decaimento. Se tivesse dado maior que 1200, eu tinha trocado o sinal.
6. Lembro da meia-vida: $\ln 2/0,06 \approx 11,55$ períodos pra cair à metade (conceitual). Ajuda a decidir quando vender.
7. Frase final: em 25 períodos restam ~ 268 (exemplo); decai proporcional ao que resta, então vendo o lote rápido primeiro.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 5 — 7 exercícios novos

Seu Tonho diz: "Se o ritmo depende do que tem, é e elevado a k vezes t . Sinal do k decide se enche ou esvazia."

T1 (N0). $k > 0$ é crescer ou decair? E $k < 0$? O que é y_0 em 1 frase cada?

T2 (N0). Na fig06, qual painel é biomassa ($k > 0$) e qual é qualidade no armazém ($k < 0$)? Onde está a meia-vida no desenho?

T3 (N1). $y' = 0,05y$, $y(0) = 500$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e ache $y(10)$ com $e^{0,5} \approx 1,64872$.

T4 (N1). $y' = -0,04y$, $y(0) = 900$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e ache $y(20)$ com $e^{(-0,8)} \approx 0,44933$.

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DO ARMAZÉM EXEMPLO, sacas dos dias 7 (85) e 8 (100): crescimento de 85 para 100 em 1 dia (exemplo). Se o modelo fosse $y = 85 \cdot e^{(kt)}$, ache $k = \ln(100/85) \approx 0,1625$. O Tonho pode chamar de "crescer proporcional" por 1 dia? 1 frase.

T6 (N2 — usa a tabela). Com $k = -0,06$ (exemplo), calcule a meia-vida $t_{1/2} = 0,693/0,06$. Em quantos períodos a qualidade fictícia cai à metade? Responda com frase.

T7 (N3 — desafio). Dois lotes fictícios: A com $Q(0) = 1000$ e $k = -0,03$; B com $Q(0) = 800$ e $k = -0,09$ (exemplo). Após $t = 20$, qual tem mais qualidade restante? Use $e^{(-0,6)} \approx 0,54881$ e $e^{(-1,8)} \approx 0,16530$. Diga qual o Tonho vende por último e por quê.

Trilha U5 — gabarito comentado (T1–T7)

T1 → $k > 0$ cresce; $k < 0$ decai; y_0 = valor em $t = 0$. **T2** → esquerda subindo = biomassa; direita descendo = qualidade; meia-vida = linha tracejada onde cai à metade. **T3** → $y(t) = 500 \cdot e^{(0,05t)}$; $y(10) \approx 824$. $500 \times 1,64872 \approx 824,36 \approx 824$ (exemplo). **T4** → $y(t) = 900 \cdot e^{(-0,04t)}$; $y(20) \approx 404$. $900 \times 0,44933 \approx 404,4 \approx 404$ (exemplo). **T5** → sim, como aproximação de 1 dia (exemplo). Frase: "de 85 para 100 sc em 1 dia dá $k \approx 0,16$ /dia fictício; vale como taxa proporcional daquele dia, não como lei do mês". **T6** → $t_{1/2} \approx \mathbf{11,55}$ períodos.

$0,693/0,06 = 11,55$ (exemplo). Frase: "a cada ~11,6 períodos a qualidade cai à metade". $T7 \rightarrow A(20) \approx 549$; $B(20) \approx 132$. A: $1000 \times 0,54881 \approx 549$. B: $800 \times 0,16530 \approx 132$ (exemplos). Tonho vende **B primeiro** (decai rápido) e guarda A por último.

GUIA PASSO A PASSO — EDO separáveis: quando vender o lote que decai

Situação nova (tudo número de exemplo): o Tonho tem dois lotes de milho no armazém. Lote A: $dQ/dt = -0,08 \cdot Q$ com $Q(0) = 1600$ (qualidade relativa). Lote B: $dQ/dt = -0,04 \cdot Q$ com $Q(0) = 1000$. Qual lote ele vende primeiro?

- Ler e marcar.** "O ritmo depende do que resta" $\rightarrow$ EDO separável $dy/dt = ky$, com $k < 0$ (decai). Entrada: t (períodos). Saída: $Q(t)$ qualidade.
- Identificar os dados do lote A:** $k = -0,08$ (sinal negativo!) e $Q_0 = 1600$ (valor em $t = 0$).
- Escrever a fórmula:** $Q(t) = 1600 \cdot e^{(-0,08t)}$.
- Separar de verdade (o caminho completo):** $dQ/Q = -0,08 dt \rightarrow$ integrar os dois lados $\rightarrow \ln|Q| = -0,08t + C \rightarrow$ exponenciar $\rightarrow Q = y_0 \cdot e^{(-0,08t)}$ (a separação reproduz a fórmula).
- Substituir $t = 12$ no lote A:** $Q(12) = 1600 \cdot e^{(-0,96)} \approx 1600 \cdot 0,38289 \approx \underline{\hspace{2cm}}$.
- Meia-vida do lote A:** $t_{1/2} = \ln 2 / 0,08 \approx 0,693 / 0,08 \approx \underline{\hspace{2cm}}$ períodos (tempo de cair à metade — conceitual).
- Conferência da meia-vida:** em $t = 8,66$, o expoente é $-0,08 \cdot 8,66 \approx -0,693 \approx \ln(1/2) \rightarrow Q \approx 1600 \cdot 0,5 = 800$ (metade de 1600).
- Lote B em $t = 12$:** $Q(12) = 1000 \cdot e^{(-0,48)} \approx 1000 \cdot 0,61878 \approx \underline{\hspace{2cm}}$.
- Comparar em $t = 12$:** coloque os dois resultados (passos 5 e 8) lado a lado — o lote A perdeu proporção maior da qualidade que o lote B.
- Meia-vida do lote B:** $t_{1/2} = 0,693 / 0,04 \approx 17,3$ períodos — o dobro da meia-vida do lote A.
- Decisão:** o lote A se deteriora mais rápido (k maior em módulo); o B aguenta mais tempo. Tonho vende **A primeiro** e guarda B para o mercado melhor.
- Resposta com frase:** confira os números no gabarito e escreva sua frase: "vendo A primeiro porque decai mais rápido; B fica para o mercado melhor (exemplo)".

Confira antes de fechar o caderno:

- Troquei k e y_0 de lugar? Não — y_0 = valor em $t = 0$, k = ritmo com sinal.
- O sinal de k é negativo nos dois lotes (decaimento) e entrou no expoente.
- A meia-vida usou $\ln 2 / |k|$ (módulo de k , sempre positivo).
- A decisão final tem frase ("vender A primeiro porque decai mais rápido").

Guia U5 — gabarito das lacunas (clique)

- Passo 5: $Q(12) = \mathbf{613}$ ($1600 \times 0,38289$, número de exemplo).
- Passo 6: $t_{1/2}$ do lote A $\approx \mathbf{8,66}$ períodos ($0,693/0,08$).
- Passo 8: $Q_B(12) = \mathbf{619}$ ($1000 \times 0,61878$, número de exemplo).
- Frase modelo: " k mais negativo = decaimento mais rápido = vender primeiro (exemplo)".

7b. BANCO EXTRA B1–B10 (mistão final, com gabarito)

Seu Tonho diz: "Prova é colheita: uma saca por vez. Faça B1 a B10 sem olhar, depois confira tudo de uma vez." Todos os valores são **número de exemplo**.

B1 (Cap 0). $(2/3) + (1/6) = ?$ E $x^5 \cdot x^4 = ?$ **B2 (U1).** $\lim (x \rightarrow 7) (x^2 - 49)/(x - 7) = ?$ E $\lim (t \rightarrow \infty) (600t)/(t + 15) = ?$ (teto, exemplo). **B3 (U2).** $C(x) = 200 + 12x + 0,2x^2$ (R\$, exemplo). Ache $C'(x)$ e $C'(25)$. **B4 (U2).** Cadeia: $G(t) = (3t + 4)^4$ (exemplo). Ache $G'(t)$ e $G'(1)$. **B5 (U3).** $D(x) = -0,4x^2 + 16x + 40$ (sc/ha, exemplo). Ache dose ótima e D máxima. **B6 (U3).** $R(x) = 160x$; $C(x) = 70x + 3600$ (R\$, exemplo). Ache o equilíbrio. **B7 (U4).** $\int (16x^3 + 9x) dx$. Depois calcule $\int$ de 0 até 5 de $(20 + 4t) dt$ (R\$, exemplo). **B8 (U4).** $\int 12x(x^2 + 5)^3 dx$ por substituição (exemplo). **B9 (U5).** $dy/dt = 0,06y$, $y(0) = 400$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e ache $y(15)$ com $e^{0,9} \approx 2,45960$. **B10 (U5 + tabela).** Na TABELA DO ARMAZÉM EXEMPLO, receita total dos dias 1–3 = $3360,0 + 3942,5 + 3010,0 = 10312,5$ R\$ (exemplo, calcule e confira). Se o custo total dos 3 dias foi 1100 R\$ (exemplo), qual a margem acumulada (receita – custo)? Responda com frase.

Banco extra — gabarito B1–B10

B1 → **5/6**; x^9 . $(2/3) + (1/6) = 4/6 + 1/6 = 5/6$. $x^5 \cdot x^4 = x^9$ (soma expoentes). **B2** → **14; 600**. $(x-7)(x+7)/(x-7) = x+7 \rightarrow 14$. Teto: $600/1 = 600$ (exemplo). **B3** → **$C'(x) = 12 + 0,4x$; $C'(25) = 22$** . Em 25: $12 + 10 = 22$ R\$ por unidade (exemplo). **B4** → **$G'(t) = 12(3t+4)^3$; $G'(1) = 4116$** . Casca $4(\dots)^3 \times 3$. Em 1: $12 \times 7^3 = 12 \times 343 = 4116$. **B5** → $x = 20$; $D(20) = 200$. * $D' = -0,8x + 16 = 0 \rightarrow x = 20$. $D'' < 0 \rightarrow$ máximo. $D(20) = -160 + 320 + 40 = 200$ sc/ha (exemplo). **B6** → **$x = 40$** . $160x = 70x + 3600 \rightarrow 90x = 3600 \rightarrow x = 40$ (exemplo). Confere: $6400 = 6400$. **B7** → **$4x^4 + 4,5x^2 + C$; definida = 150**. $16/4 = 4$; $9/2 = 4,5$. Definida: $20t + 2t^2$ de 0 a 5 = $100 + 50 = 150$ R\$ (exemplo). **B8** → **$(3/2)(x^2+5)^4 + C$** . $u = x^2+5$, $du = 2x dx$; $12x dx = 6 du$; $\int 6u^3 du = 6u^4/4 = 1,5u^4 + C$. **B9** → **$y(t) = 400 \cdot e^{(0,06t)}$; $y(15) \approx 984$** . $400 \times 2,45960 \approx 983,84 \approx 984$ (exemplo). **B10** → **margem = R\$ 9212,5**. Dia 3: $70 \times 43,0 = 3010,0$. Soma $3360,0 + 3942,5 + 3010,0 = 10312,5$. Menos 1100 = **9212,5 R\$ (exemplo)**. Frase: "nos dias 1–3 a margem acumulada foi R\$ 9212,5".

7c. Complementos curtos de tópicos que faltavam

Os quatro tópicos abaixo não tinham tratamento próprio no texto original. Eles completam o cálculo sem depender de dados externos e deixam explícitos seus limites.

Derivação implícita, funções trigonométricas e derivadas de ordem superior

Quando x e y aparecem ligados por uma equação $F(x, y) = 0$, derive os dois lados como uma **função composta** e isole dy/dx . Exemplo de estrutura: $2x + 2y \cdot y' = 0$ implica $y' = -x/y$ para $y \neq 0$. A derivada pressupõe que $y = y(x)$ e que a relação descreve uma curva suave perto do ponto; se $y = 0$, pode haver verticalidade e a expressão precisa de outro método.

Para funções trigonométricas, com o ângulo em **radianos**, $d/dx(\sin x) = \cos x$, $d/dx(\cos x) = -\sin x$, $d/dx(\tan x) = \sec^2 x$ e $d/dx(\arcsin x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ para $-1 < x < 1$. Se o argumento é uma medida em graus, use $\sin(\pi x/180)$ e inclua o fator $\pi/180$; portanto, a unidade angular não pode ser omitida.

Derivada de ordem superior é repetição: $f'(x) = df/dx$, $f''(x) = d^2f/dx^2$, $f'''(x) = d^3f/dx^3$. Por exemplo, para $f(x) = x^4$, $f' = 4x^3$, $f'' = 12x^2$ e $f''' = 24x$. A segunda derivada informa concavidade ou aceleração; a terceira informa a mudança dessa concavidade. Limite: derivadas muito altas podem amplificar ruído ou dificultar a leitura econômica do resultado.

Taxas relacionadas

Taxa relacionada aparece quando duas grandezas mudam com o tempo e uma equação liga ambas. Escreva a relação, diferencie os dois lados e substitua as taxas conhecidas:

$$dY/dt = (dY/dx)(dx/dt).$$

A ordem importa: a unidade final de dY/dt deve ser unidade de Y por unidade de tempo. Se $Y(t)$ e $x(t)$ também forem funções de t , pode ser necessário derivar cada uma antes de multiplicar. Erro comum é tratar dY/dx como se já fosse uma taxa por tempo. Limitação: a fórmula só vale no instante e na região em que a relação entre as variáveis é suave.

Assíntotas e esboço de curva

Para esboçar $y=f(x)$: marque o domínio e as interseções; ache assíntotas verticais onde o limite lateral é $+\infty$ ou $-\infty$; teste o sinal de f' para saber onde a curva sobe ou desce; teste f'' para saber a concavidade; depois marque o comportamento no infinito. Em uma razão de polinômios de mesmo grau, o limite no infinito fornece a assíntota horizontal. Se o grau do numerador for uma unidade maior, a busca é por uma assíntota oblíqua, cuja inclinação é o limite de $f(x)/x$.

Não confunda um limite com um ponto que a curva necessariamente alcança. Limite: o esboço apoia uma decisão, mas não prova o comportamento fora do domínio modelado.

Integração por partes

A integração por partes resolve a integral de um produto quando uma das partes é derivada de outra:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

Escolha u e dv , calcule du e v , aplique a fórmula e volte às variáveis originais quando necessário. Um exemplo curto é $\int t e^t \, dt$: escolha $u=t$ e $dv=e^t \, dt$; então $du=dt$ e $v=e^t$, resultando em $e^t(t-1)+c$. A conferência é derivar: $[e^t(t-1)]' = e^t(t-1) + e^t = t e^t$. Erro comum: trocar u com dv ou esquecer $-\int v \, du$. Limitação: a escolha deve tornar a integral mais simples; nem toda integração deve ser feita por partes. Sempre calcule e registre as unidades.

7d. Banco situacional V5 — exatamente 30 exercícios

Todos os números deste banco são **dados fictícios, criados somente para treinar cálculo e decisão**. Não são observações, previsões, preços, recomendações, doses ou parâmetros de manejo. Em cada resposta, registre: **variáveis, unidades e domínio; método; execução; interpretação; plausibilidade; erro comum; limitação**. Os gabaritos aparecem depois, na mesma ordem dos itens, e cada identificador da série V5 é usado uma única vez.

U1 — Limites e Continuidade (3 itens)

V5-E01 — Leitura de dados e modelo: perdas por armazenagem

Grupo: U1 · **Tipo:** leitura de dados/modelo

[Dados fictícios para o exercício.] A quantidade restante de um lote após perda por deterioração é modelada por $P(t)=2000e^{(-0,04t)}$ sacas, com t em dias e $t \geq 0$. Leia as unidades, calcule $P(25)$ usando $e^{(-1)} \approx 0,367879$ e encontre $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$. Explique se o lote chega a zero em tempo finito. Registre também plausibilidade, erro comum e limitação.

V5-E02 — Aplicação: secagem e limite de umidade

Grupo: U1 · **Tipo:** aplicação

[Dados fictícios para o exercício.] A umidade percentual de uma carga segue $m(t)=8+30e^{(-0,2t)}$, em % de umidade, para $t \geq 0$ medido em minutos. Determine o limite de longo prazo e o tempo necessário para chegar a 11%. Use $\ln(0,1) \approx -2,302585$ e explique por que o alvo 8% não é atingido pelo modelo.

V5-E03 — Crítica: tarifa de frete por distância

Grupo: U1 · **Tipo:** crítica/erro

[Dados fictícios para o exercício.] Uma tarifa fictícia é $F(d)=40+0,90d$ para $0 \leq d < 100$ e $F(d)=0,95d+35$ para $d \geq 100$, com d em km e $F(d)$ em R\$. Calcule os limites laterais em $d=100$, decida se há pulo e critique a interpretação de “mais km sai mais barato” quando se compara apenas os coeficientes.

U2 — Derivadas (3 itens)

V5-E04 — Leitura de dados e modelo: custo por km e por torque de frete

Grupo: U2 · **Tipo:** leitura de dados/modelo

[Dados fictícios para o exercício.] O custo é $C(d, T)=80+0,60d+0,015dT+0,004T^2$, em R\$, com d em km e T em N·m, nos domínios $d \geq 0$ e $0 \leq T \leq 500$. Calcule as derivadas parciais em $(d, T)=(50, 200)$ e identifique a unidade de cada uma. Explique a diferença entre custo total, custo por km e custo por N·m.

V5-E05 — Aplicação: estoque em função do tempo

Grupo: U2 · **Tipo:** aplicação

[Dados fictícios para o exercício.] O estoque em sacas é $Q(t)=1000+140t-2t^2$, com t em dias e $0 \leq t \leq 50$. Derive, encontre quando a taxa instantânea é zero e calcule o estoque nesse instante. Interprete a mudança de sinal e compare com a taxa média do primeiro dia.

V5-E06 — Crítica: margem líquida com frete

Grupo: U2 · **Tipo:** crítica/erro

[Dados fictícios para o exercício.] A margem líquida é $L(q, d)=60q-0,5q^2-150-6d-0,02d^2$, em R\$, com q em sacas, d em km, $q, d \geq 0$. Calcule L_q e L_d em $(100, 60)$. Explique o efeito de uma saca extra e de um quilômetro extra, mantendo a outra variável fixa, e critique o erro de somar as duas taxas como se tivessem a mesma unidade.

U3 — Aplicações da Derivada (3 itens)

V5-E07 — Leitura de dados e modelo: custo de secagem

Grupo: U3 · **Tipo:** leitura de dados/modelo

[Dados fictícios para o exercício.] O custo de secagem é $C(t)=80+6t+0,25t^2$, em R\$, com t em horas e $8 \leq t \leq 24$. Determine o mínimo válido, calcule $C(8)$ e compare com $C(24)$. Explique por que o tempo mínimo teórico não pode ser abaixo de 8 h.

V5-E08 — Aplicação: escolha entre estratégias de armazenagem

Grupo: U3 · **Tipo:** aplicação

[Dados fictícios para o exercício.] Para $0 \leq q \leq 100$ sacas, a estratégia A custa $C_A(q)=300+q$ R\$ e a estratégia B custa $C_B(q)=220+2q$ R\$. Compare as estratégias em $q=60$, $q=80$ e $q=90$, encontre o ponto de empate e interprete a troca de vantagem. Discuta o que muda se a quantidade só puder ser inteira.

V5-E09 — Crítica: equilíbrio em comparação com a margem máxima com frete

Grupo: U3 · **Tipo:** crítica/erro

[Dados fictícios para o exercício.] Receita e custos são $R(q)=85q$ e $C(q)=32q+2000+0,03q^2$, em R\$, com q em sacas e $0 \leq q \leq 1200$. Encontre o equilíbrio, encontre a margem máxima e explique por que o primeiro ponto de equilíbrio não é a melhor quantidade.

U4 — Integrais (3 itens)

V5-E10 — Leitura de dados e modelo: perda acumulada

Grupo: U4 · **Tipo:** leitura de dados/modelo

[Dados fictícios para o exercício.] A taxa de perda por deterioração é $d(t) = 0,50e^{(-0,10t)}$ sacas/dia, com $0 \leq t \leq 20$ dias. Calcule a perda acumulada e o que resta de um estoque inicial de 600 sacas. Use $e^{(-2)} \approx 0,135335$, interprete a unidade do resultado e critique o uso de apenas $d(20) \cdot 20$ como perda total.

V5-E11 — Aplicação: energia de secagem

Grupo: U4 · **Tipo:** aplicação

[Dados fictícios para o exercício.] A potência de um secador fictício é $p(t) = 18 + 2t$ kW, com $0 \leq t \leq 4$ horas. Calcule a energia total, a potência final e explique a diferença entre kW e kWh. A resposta deve dizer por que a média $\text{kW} \cdot \text{horas}$ precisa ser convertida em energia.

V5-E12 — Crítica: taxa líquida de margem e frete

Grupo: U4 · **Tipo:** crítica/erro

[Dados fictícios para o exercício.] Para $0 \leq q \leq 100$ cargas, a taxa marginal de receita é $r(q) = 70 - 0,2q$ R\$/carga e a taxa de custo com armazenagem e frete é $c(q) = 30 + 0,1q$ R\$/carga. Calcule $\int r(q) dq$, $\int c(q) dq$ e a diferença no intervalo. Explique a unidade final e critique quem reporta apenas a receita acumulada.

U5 — Área e EDO separáveis (3 itens)

V5-E13 — Leitura de dados e modelo: estoque em função do tempo

Grupo: U5 · **Tipo:** leitura de dados/modelo

[Dados fictícios para o exercício.] $dS/dt = 0,08S$, com $S(0) = 500$ sacas e t em dias. Resolva a EDO, calcule $S(20)$ usando $e^{1,6} \approx 4,953032$ e interprete a aceleração do crescimento. Compare o resultado com a capacidade do armazém, supondo que ele tenha 3000 sacas.

V5-E14 — Aplicação: deterioração e meia-vida

Grupo: U5 · **Tipo:** aplicação

[Dados fictícios para o exercício.] $dQ/dt = -0,03Q$, com $Q(0) = 1000$ e t em dias. Calcule a meia-vida e $Q(30)$ usando $e^{(-0,9)} \approx 0,406570$. Explique por que vender o lote mais cedo evita perda proporcional, sem confundir meia-vida com metade do prazo.

V5-E15 — Crítica: prazo, ruptura e falso zero

Grupo: U5 · **Tipo:** crítica/erro

[Dados fictícios para o exercício.] O estoque disponível é $A(t) = 600e^{(-0,10t)}$ sacas, com t em dias e $0 \leq t \leq 30$. Verifique a disponibilidade no prazo de 15 dias e encontre o instante em que o estoque atinge o mínimo operacional de 100 sacas. Explique em que instantes ele fica abaixo desse mínimo, por que o modelo nunca chega a zero em tempo finito, embora se aproxime de zero, e critique a decisão de chamar esse limite de ruptura.

Integrados — 10 itens

V5-E16 — Escala e logística: custo médio por rota

Grupo: integrado · **Tipo:** limite/derivada/aplicação

[Dados fictícios para o exercício.] O custo médio de uma rota é $\bar{C}(d) = 900/d + 0,8 + 0,0004d$ R\$/km, com $d > 0$ km. Encontre o comprimento que minimiza o custo médio, calcule o valor mínimo e explique quando a economia de escala é neutralizada pelo custo crescente. Use a segunda derivada como confirmação.

V5-E17 — Estoque, prazo e ruptura

Grupo: integrado · **Tipo:** limite/derivada/integração

[Dados fictícios para o exercício.] O estoque projetado é $E(t) = 900 - 45t + 0,5t^2$ sacas, com $0 \leq t \leq 30$ dias. Encontre o estoque no dia 21, o instante em que chega a 120 sacas e o instante em que chega a zero. Explique por que a raiz posterior ao estoque zero não deve ser usada para prolongar o modelo.

V5-E18 — Estratégias de armazenagem e margem líquida com frete

Grupo: integrado · **Tipo:** derivada/otimização

[Dados fictícios para o exercício.] A receita é $R(q) = 120q$ R\$, com q em sacas e $0 \leq q \leq 100$. A estratégia A tem custo $C_A(q) = 300 + q$; a B, $C_B(q) = 220 + 2q$. Escreva as margens líquidas, encontre o empate e decida nos volumes 60 e 90 sacas. Verifique as unidades e diga que hipótese ainda falta para generalizar.

V5-E19 — Diferencial para escala e torque de frete

Grupo: integrado · **Tipo:** derivada/afinidade linear

[Dados fictícios para o exercício.] $C(d, T) = 200 + 0,8d + 0,004dT + 0,001T^2$, em R\$, com d em km e T em N·m. Em $(d, T) = (120, 200)$, estime a variação de custo para $\Delta d = 10$ km e $\Delta T = 60$ N·m. Use $dC \approx C_d \Delta d + C_T \Delta T$; compare com a execução exata e explique a razão do erro.

V5-E20 — Secagem e prazo de entrega

Grupo: integrado · **Tipo:** limite/derivada/otimização

[Dados fictícios para o exercício.] A umidade segue $m(t) = 14 - 0,5t$ % para $0 \leq t \leq 5$ horas. O alvo é no máximo 12% e o prazo de entrega é 3,5 h. Calcule a umidade no prazo, o tempo de secagem até o alvo e a diferença para o prazo. Decida se o lote fica pronto no modelo e registre a limitação.

V5-E21 — Perdas por armazenagem acumuladas

Grupo: integrado · **Tipo:** integral/EDO

[Dados fictícios para o exercício.] A perda por deterioração é $p(t) = 30e^{(-0,02t)}$ sacas/dia, em $0 \leq t \leq 30$. Use $e^{(-0,6)} \approx 0,548812$ para calcular perda acumulada, estoque restante e taxa de perda no dia 30. Interprete se a perda é fixa ou proporcional ao que resta.

V5-E22 — Capacidade logística em função do tempo

Grupo: integrado · **Tipo:** EDO/derivada

[Dados fictícios para o exercício.] A capacidade logística modelada é $L'(t) = 0,05L(t)$, com $L(0) = 200$ unidades de armazenamento e $0 \leq t \leq 40$ dias. Resolva a EDO e calcule $L(40)$ usando $e^{2} \approx 7,389056$. Explique a unidade, a plausibilidade formal e por que uma capacidade real exigiria limite ou outra modelagem.

V5-E23 — Escala de lotes e logística

Grupo: integrado · **Tipo:** otimização/limite

[Dados fictícios para o exercício.] O custo médio por lote é $\bar{C}(q) = 5000/q + 25 + 0,02q$ R\$/lote, com $q > 0$ lotes. Encontre q que minimiza o custo médio, calcule o mínimo e explique a troca entre custo fixo diluído e custo variável. Verifique o sinal da segunda derivada.

V5-E24 — Margem líquida com frete em escala limitada

Grupo: integrado · **Tipo:** derivada/otimização/limite

[Dados fictícios para o exercício.] A receita é $R(q)=120q$; o custo total é $C(q)=2000+20q+0,02q^2+F(q)$, com frete $F(q)=500+0,8q$, tudo em R\$ e $0 \leq q \leq 2000$ sacas. Escreva a margem, encontre o candidato sem restrição, compare com o limite de capacidade e calcule a margem máxima válida. Explique por que o candidato irrestrito pode ser impossível.

V5-E25 — Decisão completa com dados fictícios

Grupo: integrado · **Tipo:** EDO/derivada/otimização/decisão

[Dados fictícios para o exercício.] Um lote tem $S(t)=600e^{(-0,03t)}$ sacas após t dias de secagem e armazenamento. O preço fictício é $p(t)=120+5t$ R\$/sc, a distância cresce como $d(t)=30+20t$ km, o frete é $F(d)=180+0,6d+0,02d^2$ R\$, e há custo fixo de secagem de 180 R\$ mais 15t R\$ de armazenagem, para $0 \leq t \leq 10$. Escreva a margem líquida, encontre o tempo ótimo, calcule estoque, preço, frete e margem no ótimo, e compare com $t=0$ e $t=10$. A decisão deve ser escrita com unidades e o rótulo explícito de dados fictícios.

Validade do modelo — 5 itens

V5-E26 — Resíduo de um modelo de deterioração

Grupo: validade · **Tipo:** leitura de dados/modelo

[Dados fictícios para o exercício.] Um lote inicial de 800 sacas é modelado por $S(t)=800e^{(-0,04t)}$. Observações fictícias dão 520 sacas no dia 10 e 350 no dia 20. Calcule os resíduos modelo–observação e os erros relativos. Interprete a plausibilidade sem escolher um critério de aceitação que não foi fornecido.

V5-E27 — Assíntota e capacidade do armazém

Grupo: validade · **Tipo:** limite/modelo

[Dados fictícios para o exercício.] O estoque segue $S(t)=500/(1+4e^{(-0,10t)})$ sacas, com $t \geq 0$ dias. Calcule $S(0)$, $S(10)$ e o limite no infinito. Verifique se o modelo respeita a capacidade declarada e discarte a extrapolação como garantia para tempos muito longos.

V5-E28 — Derivada marginal em comparação com o aumento real do frete

Grupo: validade · **Tipo:** derivada/erro

[Dados fictícios para o exercício.] $F(d)=200+7d+0,02d^2$ R\$, com d em km. Calcule $F'(100)$ e compare com o aumento exato de F de 100 para 105 km e sua média por quilômetro. Explique por que a derivada é uma aproximação local e não o custo exato de toda a extensão.

V5-E29 — Soma discreta em comparação com o modelo integral para secagem

Grupo: validade · **Tipo:** integral/erro

[Dados fictícios para o exercício.] Custos diários fictícios de secagem são 120, 150 e 180 R\$ nos dias 1, 2 e 3. Some os três valores e compare com $\int_0^3 (120+30t)dt$. Calcule a diferença, explique a unidade e discuta quando uma tabela discreta é mais fiel que um modelo contínuo.

V5-E30 — Escolha de modelo e decisão com dados fictícios

Grupo: validade · **Tipo:** comparação/decisão

[Dados fictícios para o exercício.] Um estoque começa em 500 sacas e a observação fictícia do dia 10 é 390. Ajuste um modelo exponencial $E(t)=500e^{(kt)}$ e um modelo linear $L(t)=500-11t$; compare a previsão de ambos no dia 20 com a nova observação fictícia de 300 sacas. Decida qual fica mais próximo, mas discuta por que dois pontos não provam o mecanismo real.

Gabaritos comentados V5

Os gabaritos estão na ordem exata dos itens e repetem o mesmo roteiro: variável/unidade/domínio, método, execução, interpretação, plausibilidade, erro comum e limitação.

Gabarito 1 — U1 leitura de dados/modelo

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, $P(t)$ em sacas, $t \geq 0$; $0,04$ tem unidade dia^{-1} .
- **Método:** modelo exponencial e limite no infinito.
- **Execução:** $P(25) = 2000e^{-0,04 \cdot 25} \approx 735,76$ sacas; $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = 0$ sacas.
- **Interpretação:** restam cerca de 36,8% do estoque no dia 25, mas o valor não chega a zero em tempo finito.
- **Plausibilidade:** $P(0) = 2000$, a função é positiva e decrescente, coerente com deterioração proporcional.
- **Erro comum:** dizer que o limite 0 significa que o lote se anula em um dia finito.
- **Limitação:** o modelo não representa entrada, retirada, manuseio ou deterioração linear.

Gabarito 2 — U1 aplicação

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em minutos, $m(t)$ em % de umidade, $t \geq 0$.
- **Método:** limite exponencial e logaritmo.
- **Execução:** $\lim_{t \rightarrow \infty} m(t) = 8\%$; $8 + 30e^{-(0,2)t} = 11$ implica $e^{-(0,2)t} = 0,1$, então $t = -\ln(0,1)/0,2 \approx 11,51$ min.
- **Interpretação:** o modelo deixa 8% de umidade residual; o alvo 11% ocorre antes desse limite.
- **Plausibilidade:** a umidade diminui de 38% para 11%, permanecendo positiva.
- **Erro comum:** inverter o sinal ao tomar logaritmo ou concluir que 8% é atingido em algum tempo finito.
- **Limitação:** a secagem não é observada; a curva impõe velocidade e umidade residual constantes.

Gabarito 3 — U1 crítica

- **Variáveis, unidades e domínio:** $d \geq 0$ em km e $F(d)$ em R\$.
- **Método:** limites laterais e comparação de contratos.
- **Execução:** $F(100^-) = 40 + 0,90 \cdot 100 = 130$; $F(100^+) = 0,95 \cdot 100 + 35 = 130$.
- **Interpretação:** os limites coincidem, portanto não há pulo no ponto de virada; a tarifa é contínua.
- **Plausibilidade:** o custo é positivo e a segunda expressão é coerente com um contrato de longa distância.
- **Erro comum:** olhar apenas os coeficientes $0,95$ e $0,90$ sem comparar interceptos e limites; ambos têm a mesma unidade (R\$/km), mas $0,95 > 0,90$, enquanto os interceptos têm unidade de R\$, e o custo precisa ser calculado com a expressão completa.
- **Limitação:** a regra não inclui pedágio, retorno, espera, capacidade ou cobrança mínima.

Gabarito 4 — U2 leitura de dados/modelo

- **Variáveis, unidades e domínio:** d em km, T em N·m e C em R\$; $d \geq 0$, $0 \leq T \leq 500$.
- **Método:** derivadas parciais.
- **Execução:** $C_d = 0,60 + 0,015T$; em $T = 200$, $C_d = 3,60$ R\$/km. $C_T = 0,015d + 0,008T$; em $d = 50$, $C_T = 2,35$ R\$/(N·m).
- **Interpretação:** $C(d, T)$ é o custo total; C_d é a taxa marginal ao aumentar d com T fixo, enquanto $C(d, T)/d$ seria o custo médio por km para $d > 0$. Mantendo d fixo e aumentando T , a taxa é $C_T = 2,35$ R\$ por N·m.
- **Plausibilidade:** ambas as taxas são positivas; como as entradas têm unidades diferentes, os valores numéricos não devem ser comparados diretamente.
- **Erro comum:** somar C_d e C_T ou esquecer o termo cruzado $0,015T$.
- **Limitação:** a derivada é local; a fórmula não inclui configuração, combustível, pedágio ou potência instalada.

Gabarito 5 — U2 aplicação

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, Q em sacas, $0 \leq t \leq 50$.

- **Método:** primeira derivada, segunda derivada e sinal.
- **Execução:** $Q'(t)=140-4t$; $Q''(t)=-4<0$; $Q'=0$ em $t=35$; $Q(35)=3450$ sacas. A taxa média no primeiro dia é $[Q(1)-Q(0)]/1=138$ sacas/dia.
- **Interpretação:** o estoque cresce até 35 dias e depois cai; no dia 0 a taxa instantânea é 140 sacas/dia, bem diferente da média de 138 sacas/dia.
- **Plausibilidade:** $Q(35)$ é positivo e maior que $Q(0)=1000$.
- **Erro comum:** chamar $Q'(0)$ de estoque acumulado ou aceitar o máximo sem verificar a concavidade.
- **Limitação:** o modelo não impõe saídas, capacidade ou uma regra após o estoque zerar.

Gabarito 6 — U2 crítica

- **Variáveis, unidades e domínio:** q em sacas, d em km, L em R\$; $q, d \geq 0$.
- **Método:** derivadas parciais, mantendo a outra variável constante.
- **Execução:** $L_q=60-q$, então $L_q(100, 60)=-40$ R\$/sc; $L_d=-6-0,04d$, então $L_d(100, 60)=-8,4$ R\$/km.
- **Interpretação:** uma saca extra reduz a margem em 40 R\$ naquele ponto; um quilômetro extra reduz a margem em 8,4 R\$.
- **Plausibilidade:** os sinais negativos são coerentes com a parábola de margem e o custo crescente de frete.
- **Erro comum:** somar $-40+-8,4$ como se fosse uma única taxa; as unidades não coincidem.
- **Limitação:** q e d foram tratados independentes; uma rota real pode impor d como função de q .

Gabarito 7 — U3 aplicação

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em horas, C em R\$, $8 \leq t \leq 24$.
- **Método:** derivação e teste do sinal no intervalo viável.
- **Execução:** $C'(t)=6+0,5t>0$; mínimo em $t=8$; $C(8)=144$ R\$ e $C(24)=368$ R\$.
- **Interpretação:** o menor tempo permitido é o menor custo, 144 R\$; secagens mais longas elevam o custo.
- **Plausibilidade:** $C(t)$ permanece positivo e monotônico no intervalo.
- **Erro comum:** obter $t=-12$ e apresentar como solução, ignorando $t \geq 8$.
- **Limitação:** a função não inclui penalidade por umidade fora do alvo nem custo de oportunidade.

Gabarito 8 — U3 aplicação

- **Variáveis, unidades e domínio:** q em sacas, custos em R\$, $0 \leq q \leq 100$.
- **Método:** comparar funções, derivadas constantes e ponto de empate.
- **Execução:** $C_A-C_B=80-q$; empate em $q=80$; em 60, B custa 340 contra 360 de A; em 90, A custa 390 contra 400 de B.
- **Interpretação:** B é mais barata para volumes abaixo de 80; A ganha vantagem de custo variável após 80. Como 80 já é inteiro, arredondar para sacas inteiras não altera o ponto de empate.
- **Plausibilidade:** ambas são não negativas e a troca ocorre dentro do domínio.
- **Erro comum:** concluir que a estratégia com menor custo fixo sempre vence; a taxa variável também importa.
- **Limitação:** falta demanda, risco de ruptura, perda por deterioração e capacidade disponível.

Gabarito 9 — U3 crítica

- **Variáveis, unidades e domínio:** q em sacas, R, C em R\$, $0 \leq q \leq 1200$.
- **Método:** equação de equilíbrio e otimização com limite.
- **Execução:** $L=R-C=53q-2000-0,03q^2$; $L=0$ dá $q \approx 38,58$ e $q \approx 1728,09$, mas a segunda raiz está fora do domínio. $L'=53-0,06q=0$ dá $q^*=883,33$; $L(q^*) \approx 21408,33$ R\$.
- **Interpretação:** o equilíbrio é margem zero, enquanto 883,33 sacas maximizam a margem modelada.
- **Plausibilidade:** a parábola tem concavidade para baixo e o máximo está dentro do intervalo permitido.
- **Erro comum:** parar na raiz de $R=C$ e chamá-la de ótimo; a raiz de equilíbrio não maximiza $R-C$.

- **Limitação:** custos e quantidade são determinísticos; não representam flutuação de preço, ruptura ou frete sazonal.

Gabarito 10 — U4 leitura de dados/modelo

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, $d(t)$ em sacas/dia, $0 \leq t \leq 20$; estoque inicial 600 sacas.
- **Método:** integral definida de taxa.
- **Execução:** $\int_0^{20} 0,5e^{-0,1t} dt = 5(1 - e^{-2}) \approx 4,3233$ sacas; restante $\approx 595,6767$ sacas.
- **Interpretação:** a perda acumulada é pequena frente ao estoque inicial porque a taxa cai com o tempo.
- **Plausibilidade:** a perda está entre 0 e $0,5 \cdot 20 = 10$ sacas e o restante fica abaixo de 600.
- **Erro comum:** usar apenas a taxa final: $0,5e^{-0,1 \cdot 20} \approx 1,3534$, subestimando a perda.
- **Limitação:** a integração pressupõe taxa contínua, homogênea e sem entradas ou saídas.

Gabarito 11 — U4 aplicação

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em horas, $p(t)$ em kW, $0 \leq t \leq 4$.
- **Método:** integral de potência.
- **Execução:** $E = \int_0^4 (18 + 2t) dt = [18t + t^2]_0^4 = 88$ kWh; $p(4) = 26$ kW.
- **Interpretação:** 88 kWh é a energia total; 26 kW é a potência instantânea no final.
- **Plausibilidade:** a energia é positiva e fica entre $18 \cdot 4 = 72$ e $26 \cdot 4 = 104$ kWh.
- **Erro comum:** dizer que 26 kW é a energia; kW deve ser multiplicado por horas.
- **Limitação:** o cálculo não inclui perdas, tensão variável, hora extra ou potência de aquecimento do ambiente.

Gabarito 12 — U4 crítica

- **Variáveis, unidades e domínio:** q em cargas, r, c em R\$/carga, $0 \leq q \leq 100$.
- **Método:** linearização das taxas e integral da diferença.
- **Execução:** $\int_0^{100} r dq = 6000$ R\$; $\int_0^{100} c dq = 3500$ R\$; diferença 2500 R\$.
- **Interpretação:** a diferença acumulada é a margem líquida modelada, não apenas a receita.
- **Plausibilidade:** 6000 é maior que 3500, e a diferença está entre as áreas das duas retas.
- **Erro comum:** reportar 6000 R\$ como margem ou integrar $r - c$ com sinais ou ordem errados; a linearidade permite $\int (r - c) = \int r - \int c$.
- **Limitação:** tratar a quantidade de cargas como contínua não representa um lote indivisível nem tempos de espera.

Gabarito 13 — U5 leitura de dados/modelo

- **Variáveis, unidades e domínio:** S em sacas, t em dias, $S(0) = 500$, $0 \leq t \leq 30$.
- **Método:** EDO separável com $k = 0,08$.
- **Execução:** $S(t) = 500e^{(0,08t)}$; $S(20) = 500e^{1,6} \approx 2476,52$ sacas; $S''(t) = 0,0064S(t) > 0$, portanto a taxa de crescimento acelera.
- **Interpretação:** o estoque cresce cada vez mais rápido e chega a cerca de 82,6% da capacidade de 3000 no dia 20.
- **Plausibilidade:** $S(20) > 500$ e ainda é menor que 3000.
- **Erro comum:** trocar $S(0) = 500$ por $k = 500$; k é $0,08 \text{ dia}^{-1}$.
- **Limitação:** o modelo não impõe a capacidade de 3000, estoque de segurança ou bloqueio de saída.

Gabarito 14 — U5 aplicação

- **Variáveis, unidades e domínio:** Q em sacas, t em dias, $Q(0) = 1000$.
- **Método:** solução exponencial e meia-vida.
- **Execução:** $Q(t) = 1000e^{(-0,03t)}$; $t_{\frac{1}{2}} = \ln 2 / 0,03 \approx 23,10$ dias; $Q(30) \approx 406,57$ sacas.

- **Interpretação:** a cada aproximadamente 23,10 dias resta metade do lote; vender cedo evita deixar a deterioração agir.
- **Plausibilidade:** $0 < Q(30) < 1000$ e o valor é compatível com cerca de 0,4 do estoque inicial.
- **Erro comum:** dividir 30 por 2 e chamar 15 de meia-vida, ou usar $k=1000$.
- **Limitação:** taxa proporcional constante não inclui calor, umidade, infestação ou vendas parciais.

Gabarito 15 — U5 aplicação

- **Variáveis, unidades e domínio:** $A(t)$ em sacas, t em dias, $0 \leq t \leq 30$; mínimo operacional 100 sacas.
- **Método:** solução exponencial, comparação de prazo e equação de limiar.
- **Execução:** $A(15) = 600e^{(-1,5)} \approx 133,88$ sacas; $A(t) = 100$ implica $e^{(-0,1t)} = 1/6$, então $t = \ln 6 / 0,1 \approx 17,92$ dias.
- **Interpretação:** há folga de 33,88 sacas no prazo de 15 dias; o limiar de 100 sacas é atingido em aproximadamente 17,92 dias, e o estoque fica abaixo de 100 para $t > 17,92$ dias dentro do domínio.
- **Plausibilidade:** a curva é positiva e decrescente; o limite é zero, mas não ocorre em tempo finito.
- **Erro comum:** dizer que “ruptura” ocorre no instante do limite; neste modelo só o limiar operacional foi definido.
- **Limitação:** não há reposição nem demanda, então o problema real pode romper antes.

Gabarito 16 — integração 1

- **Variáveis, unidades e domínio:** $d > 0$ em km; $\bar{C}(d)$ em R\$/km.
- **Método:** derivada e segunda derivada.
- **Execução:** $\bar{C}' = -900/d^2 + 0,0004 = 0$ dá $d = 1500$ km; $\bar{C}'' = 1800/d^3 > 0$; $\bar{C}(1500) = 2,00$ R\$/km.
- **Interpretação:** a parte fixa diluída cai com distância, enquanto $0,0004d$ cresce; o ponto equilibra as duas forças.
- **Plausibilidade:** o custo médio é positivo e o mínimo ocorre no domínio $d > 0$.
- **Erro comum:** derivar $900/d$ como $900d$ ou esquecer a unidade de d .
- **Limitação:** não representa tempo, combustível, congestionamento ou restrição de capacidade.

Gabarito 17 — integração 2

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, $E(t)$ em sacas, $0 \leq t \leq 30$.
- **Método:** avaliação direta, equação quadrática e leitura do modelo.
- **Execução:** $E(21) = 175,5$ sacas; $E(t) = 120$ dá $t \approx 23,44$ dias dentro do domínio; $E(t) = 0$ dá $t = 30$ e $t = 60$ dias, mas só $t = 30$ pertence a $[0, 30]$.
- **Interpretação:** o estoque está acima de 120 no dia 21, atinge o limiar de 120 em aproximadamente 23,44 dias e chega a zero no fim do domínio, em 30 dias; a raiz de 60 dias é posterior à ruptura e não prolonga o modelo.
- **Plausibilidade:** $E(21) > 0$; no domínio, a curva cai de 900 a 0. A continuação algébrica da parábola fica negativa entre 30 e 60 dias e só voltaria a ser positiva depois de 60 dias, portanto não representa estoque físico.
- **Erro comum:** aceitar a raiz de $E = 0$ em $t = 60$ (ou a segunda raiz de $E = 120$) como estoque físico; estoque negativo ou crescimento após zero precisa de novo modelo.
- **Limitação:** a parábola não representa entrada, consumo, venda nem sazonalidade.

Gabarito 18 — integração 3

- **Variáveis, unidades e domínio:** q em sacas, R, C, L em R\$, $0 \leq q \leq 100$.
- **Método:** construir margens, comparar e resolver empate linear.
- **Execução:** $L_A = 119q - 300$; $L_B = 118q - 220$; $L_B - L_A = 80 - q$; empate em $q = 80$. Em 60, $L_A = 6840$ e $L_B = 6860$; em 90, $L_A = 10410$ e $L_B = 10400$.
- **Interpretação:** B dá margem maior em 60 sacas; A dá margem maior em 90; a escolha muda com a escala.
- **Plausibilidade:** todas as margens e unidades são compatíveis no volume considerado.
- **Erro comum:** comparar apenas custos fixos ou esquecer de multiplicar a receita por q .

- **Limitação:** a receita é linear e não há ruptura, deterioração, impostos ou incerteza.

Gabarito 19 — integração 4

- **Variáveis, unidades e domínio:** d em km, T em $N \cdot m$, C em R\$; ponto $(120, 200)$.
- **Método:** diferencial total de primeira ordem.
- **Execução:** $C_d = 0,8 + 0,004T = 1,6$ R\$/km; $C_T = 0,004d + 0,002T = 0,88$ R\$/($N \cdot m$); $\Delta C \approx 1,6 \cdot 10 + 0,88 \cdot 60 = 68,8$ R\$. A execução exata é $C(130, 260) - C(120, 200) = 506,8 - 432 = 74,8$ R\$.
- **Interpretação:** o aumento separado responde por 16 R\$ de distância e 52,8 R\$ de torque; a aproximação subestima o aumento exato em 6 R\$.
- **Plausibilidade:** o aumento estimado é positivo e menor que um cálculo muito distante.
- **Erro comum:** usar $0,004$ diretamente como taxa total, sem multiplicar por d e T .
- **Limitação:** a linearização ignora os termos de ordem superior, aqui $0,004 \cdot \Delta d \cdot \Delta T$ e $0,001 \cdot \Delta T^2$; para uma mudança grande, deve-se usar a diferença exata.

Gabarito 20 — integração 5

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em horas, $m(t)$ em % de umidade, $0 \leq t \leq 5$; prazo 3,5 h.
- **Método:** avaliação linear e solução de inequação simples.
- **Execução:** $m(3,5) = 14 - 1,75 = 12,25\%$; $m(t) \leq 12$ exige $t \geq 4$ h; atraso $0,5$ h.
- **Interpretação:** o lote não fica pronto no prazo do modelo; precisa de mais 0,5 h para atingir 12%.
- **Plausibilidade:** a umidade diminui linearmente de 14% para 11,5% em 5 h.
- **Erro comum:** aceitar 12,25% como se fosse “perto o bastante” sem declarar tolerância.
- **Limitação:** a secagem real pode não ser linear, uniforme ou sem variação de umidade do ambiente.

Gabarito 21 — integração 6

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, $p(t)$ em sacas/dia, estoque inicial 1000 sacas, $0 \leq t \leq 30$.
- **Método:** integral definida de perda e subtração do inicial.
- **Execução:** $\int_0^{30} 30e^{-(0,02t)} dt = 1500(1 - e^{-(0,6)}) \approx 676,78$ sacas; restante $\approx 323,22$ sacas; $p(30) = 30e^{-(0,6)} \approx 16,46$ sacas/dia.
- **Interpretação:** a taxa de perda não é fixa: ela decai exponencialmente. O enunciado não demonstra que ela seja proporcional ao estoque restante; essa seria uma hipótese adicional.
- **Plausibilidade:** perda entre 0 e 900 sacas e restante positivo.
- **Erro comum:** somar 30 sacas/dia por 30 dias, pois a taxa cai.
- **Limitação:** não inclui retirada, reposição, deterioração irreversível ou lote com categorias distintas.

Gabarito 22 — integração 7

- **Variáveis, unidades e domínio:** L em unidades de armazenamento, t em dias, $L(0) = 200$, $0 \leq t \leq 40$.
- **Método:** EDO separável com $k = 0,05$.
- **Execução:** $L(t) = 200e^{(0,05t)}$; $L(40) = 200e^2 \approx 1477,81$ unidades.
- **Interpretação:** a capacidade modelada cresce proporcionalmente e fica cerca de 7,39 vezes o valor inicial.
- **Plausibilidade:** o resultado é positivo e coerente com $k > 0$, mas não é garantia de capacidade física.
- **Erro comum:** usar $L(0)$ como k ou derivar $e^{(0,05t)}$ sem o fator 0,05.
- **Limitação:** a EDO não impõe teto, investimento, espaço disponível ou logística de entrada.

Gabarito 23 — integração 8

- **Variáveis, unidades e domínio:** $q > 0$ em lotes; $\tilde{C}(q)$ em R\$/lote.
- **Método:** otimização de custo médio com segunda derivada.
- **Execução:** $\tilde{C}' = -5000/q^2 + 0,02 = 0$ dá $q = 500$ lotes; $\tilde{C}'' = 10000/q^3 > 0$; $\tilde{C}(500) = 10 + 25 + 10 = 45$ R\$/lote.
- **Interpretação:** 500 lotes distribuem bem o custo fixo sem deixar o custo variável dominar.

- **Plausibilidade:** o custo médio é positivo e o mínimo ocorre dentro do domínio.
- **Erro comum:** derivar $5000/q$ como -5000 ou otimizar o custo total em vez do custo médio.
- **Limitação:** a escala não inclui filas, capacidade finita, erros de medição ou custo ambiental.

Gabarito 24 — integração 9

- **Variáveis, unidades e domínio:** q em sacas, $0 \leq q \leq 2000$; receitas, custos e margem em R\$.
- **Método:** formar margem, derivar e aplicar limite de capacidade.
- **Execução:** $C=2500+20,8q+0,02q^2$; $L=99,2q-2500-0,02q^2$; $L'=99,2-0,04q=0$ dá $q=2480$ fora do domínio. No limite $q=2000$, $L=115900$ R\$ e $L'=19,2>0$.
- **Interpretação:** a margem cresce até a capacidade permitida; 2480 sacas é um candidato matemático, não uma decisão viável.
- **Plausibilidade:** a capacidade de 2000 é respeitada e a margem no limite é positiva.
- **Erro comum:** reportar 2480 sacas sem verificar a restrição $q \leq 2000$.
- **Limitação:** a capacidade é rígida; a capacidade pode variar, mas preço, frete e demanda não são modelados.

Gabarito 25 — integração 10

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, S em sacas, p em R\$/sc, d em km, custos em R\$, $0 \leq t \leq 10$.
- **Método:** EDO já resolvida, regra do produto e cadeia na receita, e busca numérica da raiz de $L'(t)=0$ com comparação dos limites.
- **Execução:** $L(t)=(120+5t)600e^{(-0,03t)}-[180+0,6d(t)+0,02d(t)^2]-180-15t$, com $d(t)=30+20t$; $L'(t)=600e^{(-0,03t)}(1,4-0,15t)-51-16t=0$ dá $t \approx 7,077$ dias. Nesse ponto, $S=485,23$ sacas, $p \approx 155,38$ R\$/sc, $F \approx 871,43$ R\$ e $L \approx 74239,61$ R\$.
- **Interpretação:** vender/encerrar por volta de 7,08 dias maximiza a margem do cenário; em $t=0$, $L \approx 71604$ R\$, e em $t=10$, $L \approx 73857,46$ R\$.
- **Plausibilidade:** o estoque decai, o preço e o frete aumentam, e o ótimo fica entre os limites testados.
- **Erro comum:** escolher $t=10$ apenas pelo preço mais alto, ignorando deterioração e frete adicional.
- **Limitação:** modelo determinístico e sem demanda, prazo máximo, risco de perda, decisão de estoque mínimo ou incerteza de k .

Gabarito 26 — validade 1

- **Variáveis, unidades e domínio:** S em sacas, t em dias, $t \geq 0$; observações nos dias 10 e 20.
- **Método:** comparar predição, observação, resíduo e erro relativo.
- **Execução:** $S(10) \approx 536,256$ e resíduo $+16,256$ sacas, ou $+3,126\%$; $S(20) \approx 359,463$ e resíduo $+9,463$ sacas, ou $+2,704\%$.
- **Interpretação:** o modelo superestima as duas observações, mas os resíduos são pequenos nesta escala; não há critère declarado para aceitar o modelo.
- **Plausibilidade:** os resíduos têm o mesmo sinal e o modelo não troca ordem de grandeza.
- **Erro comum:** escolher o modelo com base em um único ponto ou chamar resíduo percentual de probabilidade de erro.
- **Limitação:** só dois pontos não estimam variabilidade, sazonalidade ou mecanismo de deterioração.

Gabarito 27 — validade 2

- **Variáveis, unidades e domínio:** S em sacas, t em dias, $t \geq 0$.
- **Método:** avaliação direta e limite no infinito.
- **Execução:** $S(0)=500/(1+4)=100$ sacas; $S(10)=500/(1+4e^{(-1)}) \approx 202,30$ sacas; $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)=500$ sacas.
- **Interpretação:** o estoque cresce e se aproxima de 500 sem ultrapassar a capacidade declarada.
- **Plausibilidade:** $100 < 202,30 < 500$, coerente com uma curva de crescimento limitado.
- **Erro comum:** dizer que $S(t)=500$ em todo tempo; o limite só aparece para t muito grande.

- **Limitação:** a capacidade é um parâmetro ideal e não demonstra que o armazém real terá 500 sacas úteis para sempre.

Gabarito 28 — validade 3

- **Variáveis, unidades e domínio:** d em km e $F(d)$ em R\$, com $d \geq 0$.
- **Método:** derivada local e diferença finita.
- **Execução:** $F'(100) = 7 + 0,04 \cdot 100 = 11$ R\$/km; $F(105) - F(100) = 55,5$ R\$, média $11,1$ R\$/km.
- **Interpretação:** a taxa local é 11 R\$/km, enquanto a média dos 5 km é 11,1 R\$/km; a curvatura positiva faz a média ficar um pouco maior.
- **Plausibilidade:** 11 e 11,1 são próximos e ambos positivos.
- **Erro comum:** afirmar que 5 km custam exatamente $5 \cdot 11 = 55$ R\$ quando o custo é quadrático.
- **Limitação:** um valor local não descreve toda a rota se houver mudança de tarifa, pedágio ou espera.

Gabarito 29 — validade 4

- **Variáveis, unidades e domínio:** custo diário em R\$/dia e tempo em dias; tabela de 1 a 3 e integral de 0 a 3.
- **Método:** soma discreta e integral definida.
- **Execução:** soma $120 + 150 + 180 = 450$ R\$; $\int_0^3 (120 + 30t) dt = [120t + 15t^2]_0^3 = 495$ R\$; diferença 45 R\$.
- **Interpretação:** o modelo contínuo superestima a soma tabulada em 45 R\$ neste exemplo.
- **Plausibilidade:** a diferença é positiva e comparável a um dia de custo, não a uma nova observação.
- **Erro comum:** usar a integral como se fosse soma exata de dados discretos ou esquecer a unidade R\$.
- **Limitação:** a tabela e a expressão contínua pressupõem tarefas comparáveis; a soma de observações pode não coincidir com uma integral contínua.

Gabarito 30 — validade 5

- **Variáveis, unidades e domínio:** E, L em sacas, t em dias, $E(0) = L(0) = 500$, observações fictícias nos dias 10 e 20.
- **Método:** ajustar k pelo logaritmo, ajustar a reta pelos dois pontos e comparar erros absolutos.
- **Execução:** $k = \ln(390/500)/10 \approx -0,024846$ dia $^{-1}$; $E(20) \approx 304,20$ sacas; $L(20) = 280$ sacas; erros absolutos contra 300 são $4,20$ e 20 sacas.
- **Interpretação:** o exponencial fica mais próximo da observação do dia 20 neste conjunto fictício, portanto é uma escolha provisória para a decisão.
- **Plausibilidade:** ambos começam em 500 e ambos diminuem; o exponencial preserva positividade e taxa relativa.
- **Erro comum:** concluir que o exponencial é “mais real” só porque tem menor erro em um ponto.
- **Limitação:** o ajuste de k usa o dia 10, e um segundo ponto não prova forma funcional, causalidade, incerteza ou desempenho futuro.

8. Fichas de bolso

8.1 Fórmulas em português comum

Situação	Fórmula	Em português comum
Derivada de potência	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	Desce o expoente, diminui 1
Constante	$(c)' = 0$	Fixo não varia

Situação	Fórmula	Em português comum
Produto	$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	Um vigia o outro
Quociente	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$	Briga em cima, quadrado embaixo
Cadeia	$(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$	Casca derivada $\times$ recheio derivado
e^x e $\ln x$	$(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = 1/x$	Exponencial é eterna; log vira inverso
Antiderivada de potência	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$	Sobe o expoente, divide (nunca por 0)
TFC	$\int [a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$	Cima menos baixo
Crescer/decair	$y = y_0 \cdot e^{kx}$	Começa em y_0 ; $k > 0$ sobe, $k < 0$ desce
Meia-vida conceitual	$t_{1/2} = \ln(2)/ k \approx 0,693/ k $	Tempo de cair pela metade
Resposta à dose	$D'(x)$	Ganho da próxima dose, não a média
Taxa de crescimento	$P'(t)$	Crescimento do período , não a média
Teto produtivo	$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$	Assíntota que se "beira"
Custo por hectare	$CM = \text{custo total} / x$	Quociente — derivar com a regra do quociente
Ponto de equilíbrio	$R(x) = C(x)$	Receita igual custo (lucro zero)
Chuva acumulada	$\int \text{taxa horária de chuva}$	Soma de fatias de cada hora

8.2 Checklist de erros (marque o que você já fez)

- ☐ Troquei sinal errado ao abrir parêntese $-(5-8)$ virou -13 .
- ☐ Usei a calculadora no 0/0 em vez de fatorar.
- ☐ Confundi **custo médio por hectare** com **custo marginal** (derivada).
- ☐ Esqueci o recheio (ex.: o $0,4t$) na regra da cadeia.
- ☐ No quociente, troquei $-$ por $+$ na fórmula.
- ☐ Na dose ótima, achei x mas não calculei a **produtividade máxima** (valor).
- ☐ Escrevi resposta sem frase/unidade ("deu 108" e parei — 108 **o quê?** mm? sc?).
- ☐ Esqueci o $+ C$ na integral indefinida.
- ☐ Na integral definida, fiz $F(a) - F(b)$ (ordem invertida).
- ☐ Confundi "tende ao teto" com "atinge o teto" (limite no infinito).

8.3 Roteiro "quando eu travo"

- Respire.** 10 segundos sem olhar a página.
- Releia só a pergunta** e marque: ponto/assíntota/teto? taxa/marginal? melhor ponto/dose? acumulado? crescer/decair?
- Abra a receita** do tópico (§3 receita passo a passo da unidade certa).
- Refaça o exemplo mais parecido** da apostila sem olhar o desenvolvimento (só o enunciado). Depois confira.
- Anote o erro no caderno de errata** com a classe: **descuido** (sinal/parêntese), **conceito** (regra errada), **base** (fração/potência — volte ao §2).

6. Se travou 2 vezes no mesmo ponto: **não é vergonha, é sinal** — leve para a missão/monitoria (§10).

9. Plano de estudo 15 dias (30 min/dia)

Regra: 30 minutos diários valem mais que 4 horas véspera. Se um dia falhar, **não dobre no seguinte** — apenas pegue o próximo dia da lista (e retome o perdido no fim).

Dia	Missão (30 min)	Feito?
1	Ler §1 (mapa) + §2 (kit de fundo). Refazer os 5 exemplos de frações/potências de cabeça	
2	U1: conceito + Receitas A–D (§3.1–3.3). Só leitura ativa, sem exercício	
3	U1: Exemplos 1 e 2 resolvidos sem olhar depois confira	
4	U1: Exemplos 3 (teto!), 4 e 5 + Ex1–Ex3	
5	U1: Ex4–Ex6 + 1 página de errata	
6	U2: conceito + tabela de derivadas + Exemplo 1 (resposta à dose)	
7	U2: Exemplos 2 e 3 (produto e custo/ha) + Ex1–Ex3	
8	U2: Exemplos 4 e 5 (cadeia e 2ª derivada) + Ex4–Ex6	
9	U2: Ex7 e Ex8 + revisão das fórmulas da ficha (§8.1)	
10	U3: conceito + teste do sinal + Exemplos 1 e 2 (monotonia e área)	
11	U3: Exemplos 3, 4 e 5 + Ex1–Ex3	
12	U3: Ex4–Ex6 + checklist de erros (§8.2)	
13	U4: conceito + Exemplos 1 e 2 + Ex1–Ex3	
14	U4: Exemplos 3, 4, 5 + Ex4–Ex6	
15	U5: Exemplos 1–4 + Ex1–Ex5 + ficha de bolso inteira de revisão	

Modo emergência (se só restarem 3 dias): dia 1 = §2 + U2 (derivadas são o coração); dia 2 = U3 (aplicações) + U4 (integrais); dia 3 = U1 + U5 + fichas de bolso.

Tonho diz: "Plano bom é plano cumprido. Se falhar um dia, não dobre. Só segue. Armazém não se organiza em um dia."

9b. Autoavaliação final (saia com nota para você mesmo)

Responda com sinceridade. Marque: Sei (S), Mais ou menos (M), Preciso revisar (R).

#	Eu consigo...	S/M/R
1	Calcular limite direto e fatorar 0/0	
2	Achar teto (limite no infinito) por expoentes	
3	Verificar continuidade (esquerda = direita)	
4	Derivar potência, produto, quociente e cadeia	
5	Diferenciar média do período e taxa instantânea	
6	Usar sinal de f' para crescer/descer e máximo/mínimo	
7	Otimizar dose, área e custo/ha até o valor ótimo	
8	Achar ponto de equilíbrio $R = C$	
9	Integrar potência e aplicar $F(b) - F(a)$ com unidade	
10	Fazer substituição simples com u e du	
11	Aplicar $y = y_0 \cdot e^{kt}$ e meia-vida $\ln 2/ k $	
12	Responder com frase + unidade (número de exemplo)	

Leitura do resultado:

- 10–12 S: pronto para prova. Revise só a errata.
- 7–9 S: volte aos tópicos M/R pelo mapa da unidade.
- Menos de 7 S: refaça o Plano de 15 dias do zero, 1 ciclo por dia.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** minha nota hoje é ____/12. Meu ponto mais fraco é _____. Minha próxima ação é _____.

9c. Glossário do armazém (24 termos)

1. **Armazenagem** — custo de guardar. No livro, função de tempo. Derivar dá diária marginal. Integrar dá total.
2. **Assíntota** — teto que se beira sem passar. Limite no infinito.
3. **Antiderivada** — função que, derivada, devolve a taxa. Integral indefinida + C.
4. **Cadeia produtiva** — sequência de funções: insumo → produção → armazenagem → frete → venda.
5. **Cadeia (regra)** — derivada de função dentro de função: casca × recheio.
6. **Comercialização** — venda. No livro, receita $R(x) = \text{preço} \times \text{quantidade}$.
7. **Continuidade** — curva sem pulo nem buraco. Laterais iguais ao valor.
8. **Custo fixo** — $o + C$ do custo total. Não varia com x .
9. **Custo marginal** — derivada do custo total. Custo da próxima unidade.
10. **Custo médio por hectare** — $\text{total} \div x$. Quociente. Derivar com regra do quociente.
11. **Derivada** — taxa instantânea. Quanto muda agora. Inclinação da tangente.
12. **Dose ótima** — x que maximiza resposta. Onde D' zera e troca + para –.
13. **EDO separável** — equação com derivada que se isola ($dy/y = k dx$) e integra.
14. **Frete** — custo de transportar. Função de distância. Marginal é R\$/km agora.

15. **Integral definida** — soma de fatias de a até b . Número com unidade. $F(b) - F(a)$.
16. **Integral indefinida** — família de antiderivadas $+ C$.
17. **Limite** — valor de beirada. O que a saída tende a dar perto de um ponto ou no infinito.
18. **Margem** — receita menos custos (frete, armazenagem, produção). Pode usar produto.
19. **Máximo / mínimo** — topo ou fundo. Onde f' troca de sinal.
20. **Meia-vida (conceitual)** — tempo de cair à metade: $\ln 2/|k|$. Só vale para $dy/dt = ky$.
21. **Ponto crítico** — onde $f' = 0$ ou não existe. Candidato a ótimo.
22. **Ponto de equilíbrio** — onde $R(x) = C(x)$. Lucro zero.
23. **Taxa média** — $[f(b) - f(a)]/(b - a)$. Média do período. Não é derivada.
24. **TFC (Teorema Fundamental)** — ponte: integrar taxa de a até b é $F(b) - F(a)$.

10. Onde pedir ajuda

10.1 Missões e errata (seu sistema de sobrevivência)

- **Errata ativa:** tenha um caderno (ou arquivo) só de erros. Registre: *o que errei* → *por que errei* → *como acerto da próxima*. Releia **antes** de cada prova.
- **Missões gamificadas do pacote MAT 146:** o jogo **CÁLCULAQUEST** (arquivo `jogo/01_REGRAS_CALCULAQUEST.md` do pacote) tem cartas de desafio por unidade, cartas de poder (fórmulas) e XP. Jogue com o time da turma — é prática deliberada com riso liberado.
- **Banco de questões:** `00_geral/06_BANCO_QUESTOES_NUCLEO.md` (núcleo) + `agronegocio/03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md` (contexto do seu curso).
- **Diagnóstico e remediação:** `00_geral/03_DIAGNOSTICO_BASE_MAT.md` — se a base (fração/potência) estiver furada, remedie **antes** de cobrar mais conteúdo.

10.2 Com quem falar

1. **Colegas do time** (ensino entre pares — explicar é aprender).
2. **Monitoria / plantão** do departamento — leve a errata, não a folha em branco.
3. **Docente da disciplina** — vá com um problema **tentado** (nunca com "não sei nada").
4. **Este material:** qualquer dúvida de roteiro, volte à receita do tópico e ao gabarito comentado.
5. **Dose real, receituário, clima, mercado agrícola e manejo:** suas disciplinas da área (agronomia, fitotecnia, economia agrícola, armazenamento) — **não** o Cálculo.

Tonho se despede: "Você chegou até aqui somando fatia por fatia. Prova é igual armazém em dia de colheita: um saco por vez. Boa venda — digo, boa prova."

10.4 Confirmação de figuras e aviso final

Expansão v5 (mais passo a passo + ilustração): 5 banners de unidade (U1–U5) + 6 figuras novas com leitura em 2 linhas (fig15–fig20) + 5 GUIAS PASSO A PASSO (um por unidade: problema novo do armazém/comercialização em 10–12 passos com conta completa, lacunas, checklist e gabarito em bloco de gabarito). Todo número novo é **número de exemplo**.

Se algum arquivo de figura ainda não existir na pasta, use a descrição textual abaixo de cada chamada como leitura alternativa. O conteúdo técnico não depende da imagem.

Aviso de números fictícios (vale para o livro inteiro): todos os exemplos numéricos são **números de exemplo** (fictícios, didáticos). Nenhum dado oficial, levantamento, parâmetro de manejo, dose real ou referência bibliográfica é afirmado. Não foram inventados DOIs, estatísticas ou citações.

10.3 Divergência com a disciplina oficial

Esta apostila é **material didático de apoio** do pacote MAT 146. Se algum conteúdo, peso de prova, bibliografia ou sequência divergir do que for ministrado em aula:

Em caso de dúvida de escopo: **ementa oficial > esta apostila > qualquer grupo de WhatsApp.**

Pacote MAT 146 — Cálculo I (UFV) · Apostila acessível · Agronegócio · Exemplos numéricos fictícios rotulados "número de exemplo" · Material didático de apoio — não substitui o programa analítico oficial.

